



Bellis Technology
INTELLIGENCE IN VALIDATION

NV9 S Project Assembly Work Instruction

NV9 S 组装工程作业指导书

受控文件

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2017/07/08	Haven Huang		First Released for first sample build reference
1.0	2018/03/12	Andy Gong		New update
1.0	2018/05/05	Flying Liu		New update
1.0	2018/08/13	Flying Liu		First control and issue
2.0	2019.9.27	Luffy Xiao	Denis	Process adjustment
2.1	20211009	Luffy Xiao		第 39 页, PM2440, SP2034 装配数量由 2 个增加到 4 个, 第 49 页目检页更新
2.2	20211110	Luffy Xiao	Denis	P5, P11, P20, P18, P44, P45, P46, P47, P58 SOP 里的润滑油更新为 NYE368 黄油 P15 更新压合夹具图片以及 PA2600 轮子压合尺寸的公差规格, 删除 P16/P17, P30 因 PM2424 物料变更更新 PM2424 照片, P51 因模具变更, PM2877 方向装配防呆, 更新照片及要求。
2.1	20220411	Denis		P49, P50 SP2036*8 更改为 SP2084*8, 版本由 2.0 升级为 2.1
2.3	20230701	Luffy	Denis	P13, 14, 15, 18, 19, 20 PM2430 更新为红色齿轮, P29,30 工位调整, P35,50, 57,62 更新检 查内容, 图片
2.4	20230804	Luffy	Denis	P56 增加目检内容, 检查 PM2449*4 是否能转动顺畅
2.5	20230828	Luffy	Denis	P29 工位拆分
2.6	20231126	Luffy	Denis	P15, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 53 更新物料图片匹配实际物料

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
2.7	20240311	Luffy	Denis	P23 工位拆分，增加清洁工位，压合治具，P42 更新不良图片
2.8	20240403	Luffy	Denis	P15 修改错误物料号，P24 更新螺丝扭力，P56 更新气动压合治具图片，P58 更新手动治具图片，P61 更新电批装配 SP125 图片
2.9	20240515	Luffy	Denis	P38, 39, 40, 41 工位调整，P61 调整扭力到 0.3-0.5kgf.cm, P63 新增目检页
3.0	20240628	Luffy	Denis	P32 增加风枪
3.1	20240809	Luffy	Denis	P1 MR111 齿轮压合使用自动化设备压合，P50 更新气压范围符合实际
1.0	20250804	Eric	Denis	P60-1，新增中心体清洁 SOP
2.3	20250819	Eric	Denis	P44，P46 备注单独出组件 PA04975 时，不需要刷黄油
2.1	20250828	Eric	Denis	P2, 7 增添焊接细节，修改焊接治具
3.2	20251127	Eric	Denis	增加夹具气压值 0.5-0.7MPa 和持续时间 0.7S
2.2	20251127	Eric	Denis	P2, P7 修改焊接温度为 370℃-390℃
2.1	20251130	Eric	Denis	P21, P22 修改焊接温度为 350-380℃
2.2	20251130	Eric	Denis	P45 拆分工位
3.1	20251130	Eric	Denis	P50 修改气压与持续时间
1.0	20251203	Eric	Denis	P51-1 新增目检 SOP
2.6	20251203	Eric	Denis	P29 (1/2) 新增装配要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2601	SUB-ASSY	页码	1/63	版本	3.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 启动设备请参照自动化压合操作 SOP，如有异常请及时联系设备管理人员
2. 将 MR111 和 MC2181 放入治具相应的位置（如图一所示）
3. 压合后马达的间隙要在 0.25-0.65mm 的范围内，每压合 20 个需测量一次（如图二所示）
4. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
MR111		2
MC2181		2

品质检查



自检

1. 检查 MR111 与 MC2181 压合后的间隙是否在范围内
2. 检查 MC2181 是否转动顺畅
3. 检查 MC2181 齿轮压合后有无损坏

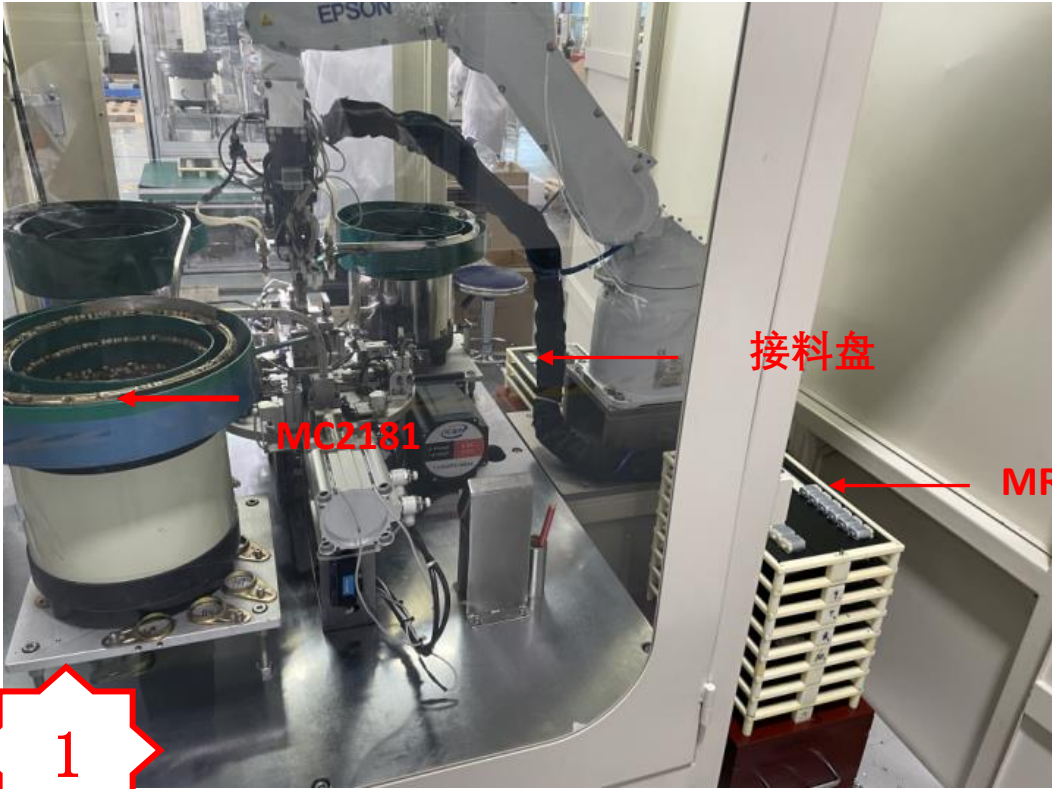
互检

1. 检查 MR111 轴有无滚花
2. 检查 MC2181 来料是否有变形，齿压伤，破损等不良

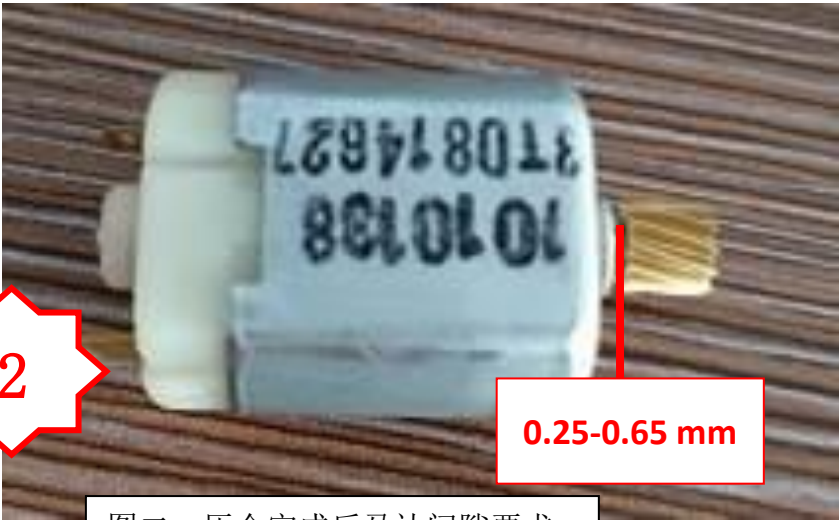
使用工具

自动化压合设备
气压：0.5-0.7MPa 持续时间：0.7S
塞尺

作业信息



图一，把 MR111 和 MC2181 放到治具中，然后进行压合



图二，压合完成后马达间隙要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2606-1	SUB-ASSY	页码	2/63	版本	2.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将马达按照正确方向放入治具上(如图一所示)
- 将 PCBA 板与线材组件一起预装进马达, 注意 PCBA 的预装方向 (如图二所示)
- 预装完成后, 进行焊接, 焊接完成后, 检查注意事项 (如图三所示)
- 料号描述如下:

物料号	描述	数量
WR2144	绿色线	1
WR2143	棕色线	1
PA3194	PCBA 板	1
PA2601	马达组件	1

品质检查



自检

- 检查马达, 线路板方向是否放置正确
- 检查 PCBA 和马达平行, 间隙不超过 1MM (夹具垫片控制) 每 20 个至少测量 1 个。
- 检查烙铁温度 370℃-390℃ 并填写电检记录表

互检

- 检查马达转动是否顺畅
- 线路板传感器件无损坏, 掉件等
- 检查 2 条线焊接方向是否正确, 无虚焊, 假焊, 漏焊等不良

使用工具



PA02606 焊接治具, 塞尺, 自动焊接机

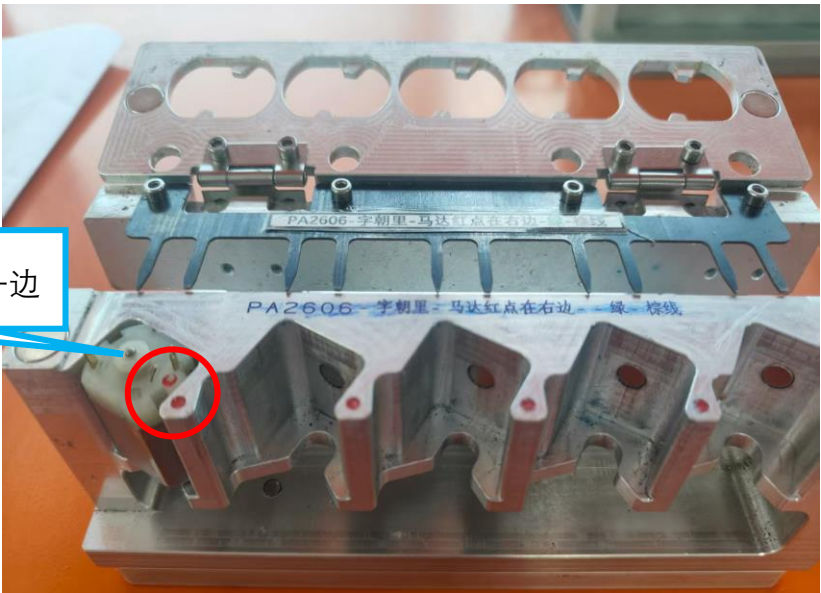
烙铁 温度: 370℃-390℃

注意: 此工位必须戴静电环操作!

作业信息

马达红点与治具红点处于同一边

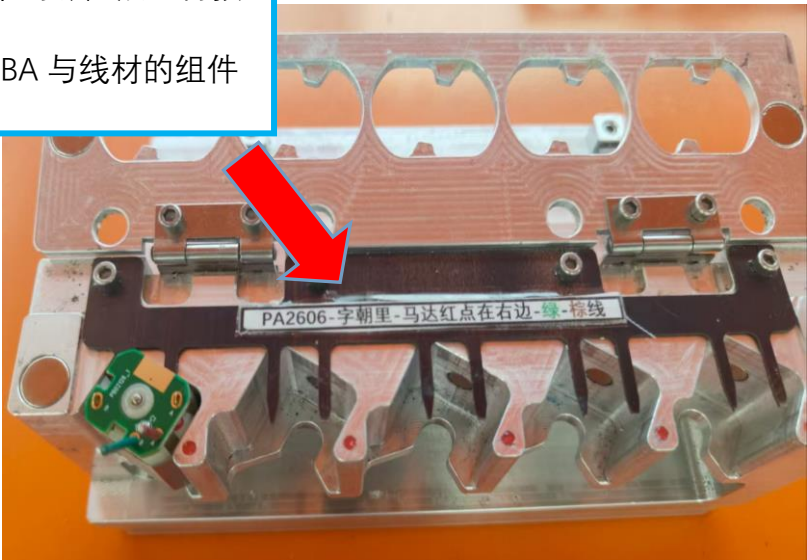
1



图一, 认真看治具提示, 将马达有字的一面朝里放置, 看马达红点位置与治具红点位置处于同一边

黑色块推到底, 然后再预装上 PCBA 与线材的组件

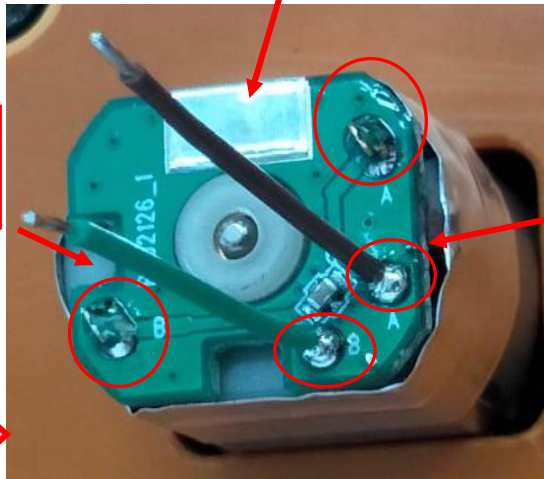
2



马达和 PCBA 间隙不超过 1MM

PCBA 板缺口

3



马达红点位置

图二, 将治具上的黑色块推向马达, 然后放上 PCBA 板与线材焊接的组件

图三, 检查焊接事项与外观, 检查焊接位置是否正确 (马达红点位置与 PCBA 板缺口位置不处于同一边), 检查马达和 PCBA 板之间的间隙要小于 1mm

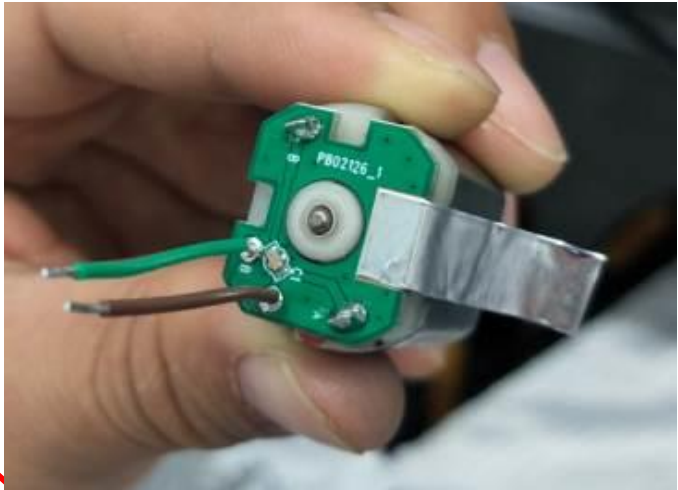
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2606-2	SUB-ASSY	页码	3/63	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

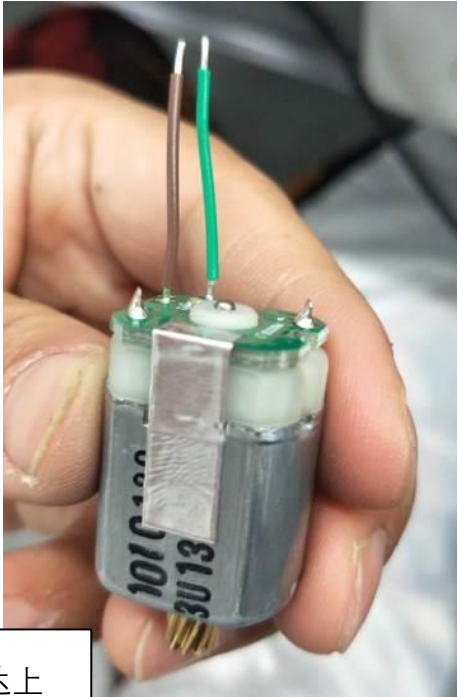
作业内容

- 将 AX2003 覆盖马达板镀铜面，（如图一所示）
- 将 AX2004 绕马达一圈粘贴，铝箔需与 PCBA 边缘完全粘紧，边缘无缝隙，（如图二所示）

物料号	描述	数量
AX2003		1
AX2004		1
PA2606-1		1



1



品质检查



自检

- 检查 AX2003, AX2004 无缺损，粘贴到位。

互检

- 检查 AX2003, AX2004 无漏贴现象，与 PCBA 板粘连处无缝隙。
- 线路板传感器件无损坏，掉件等。
- 检查焊线是否正确，绿线对 B 点，棕线对 A 点。

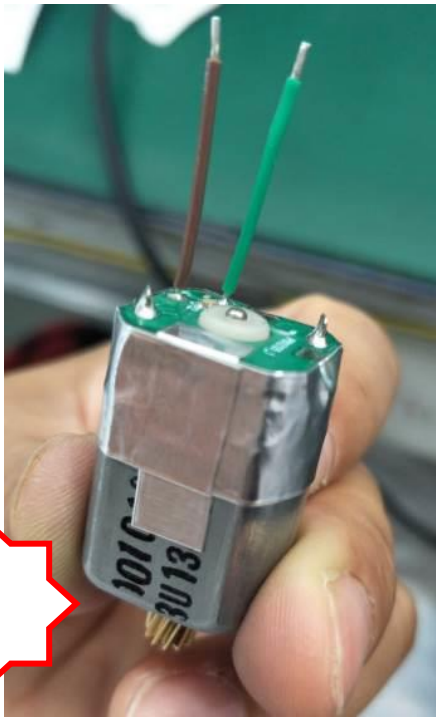
使用工具



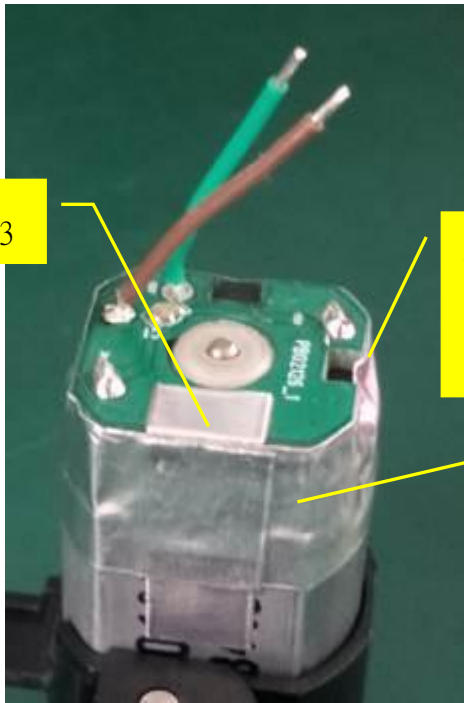
注意：此工位必须戴静电环操作！

作业信息

一，将 AX2003 覆盖马达板铜片，顺着方向贴在马达上



2



AX2003

铝箔与马达板连接
处无缝隙

AX2004

二，将 AX2004 绕马达本体一圈粘贴，铝箔与马达板边缘无缝隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2606-3	SUB-ASSY	页码	4/63	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将马达无字的一面朝自己放置 (如图二所示)
- 3. 将 PM2426 放到马达和治具上, 然后把粘了乐泰 7400 的 SC2033 打入马达里 (如图三所示)
- 4. 完成后的组件如图四所示)
- 5. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2426		1
PA2606-2		1
SC2033		2



1

图一, 物料识别



2

图二, 将马达无字的一面朝自己放置

品质检查



自检

- 1. 检查 SC2033 是否漏打

互检

- 1. 检查马达转动是否顺畅
- 2. 检查线路板及马达线方向是否正确

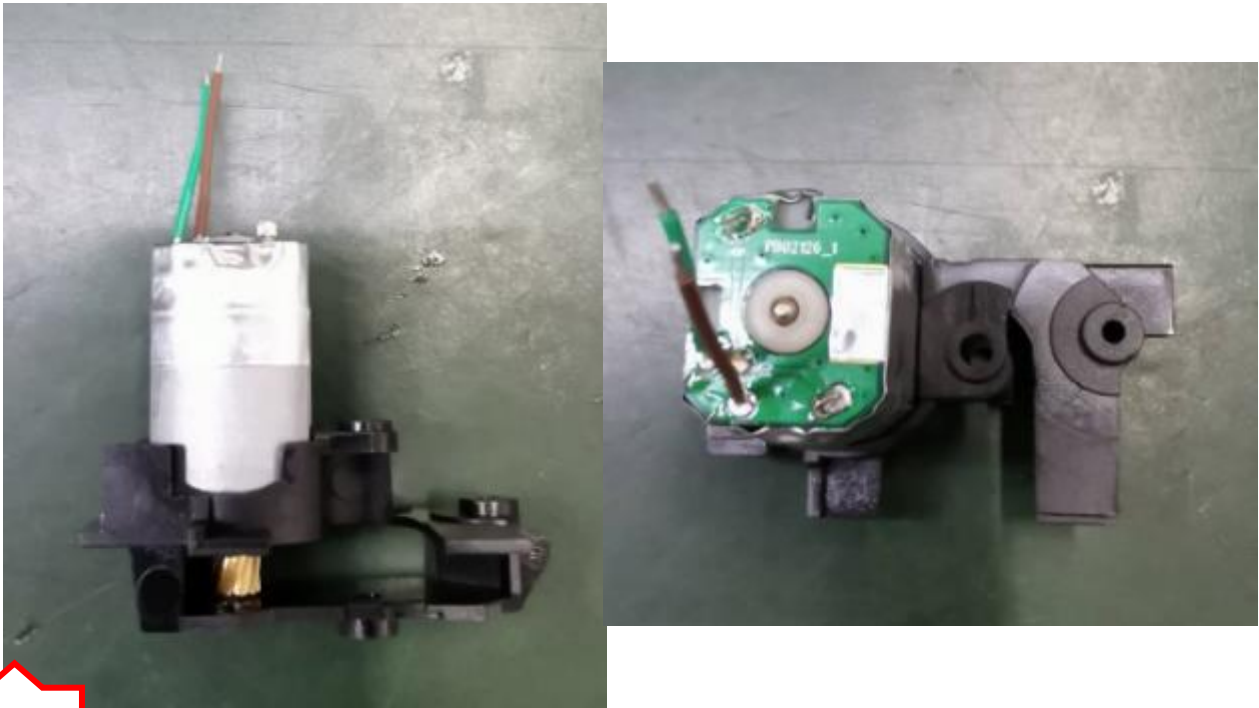
使用工具

治具
电批扭力 (2.0±0.2kgf.cm)
乐泰 7400



3

图三, 将已经装好方向的组件放在治具中, 然后打入两颗 SC2033



4

图四, 完成后的组件

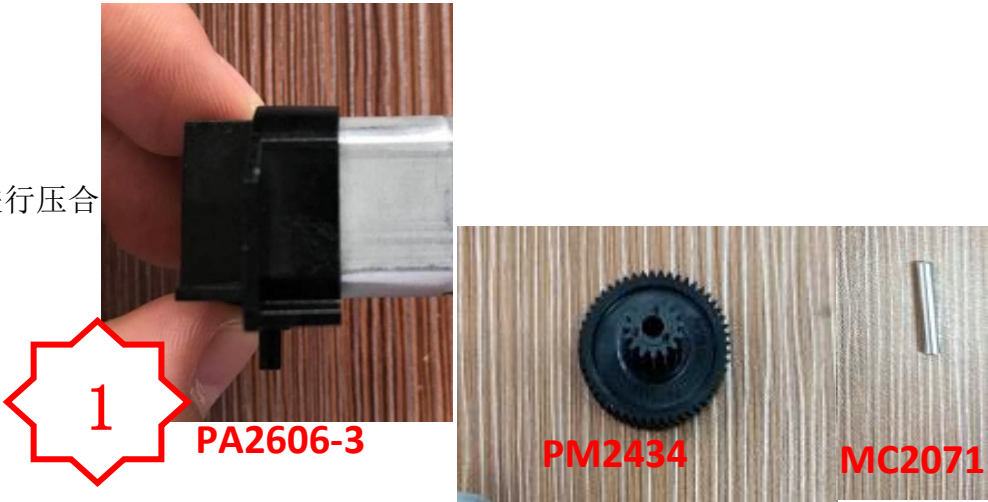
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2606-4	SUB-ASSY	页码	5/63	版本	2.25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

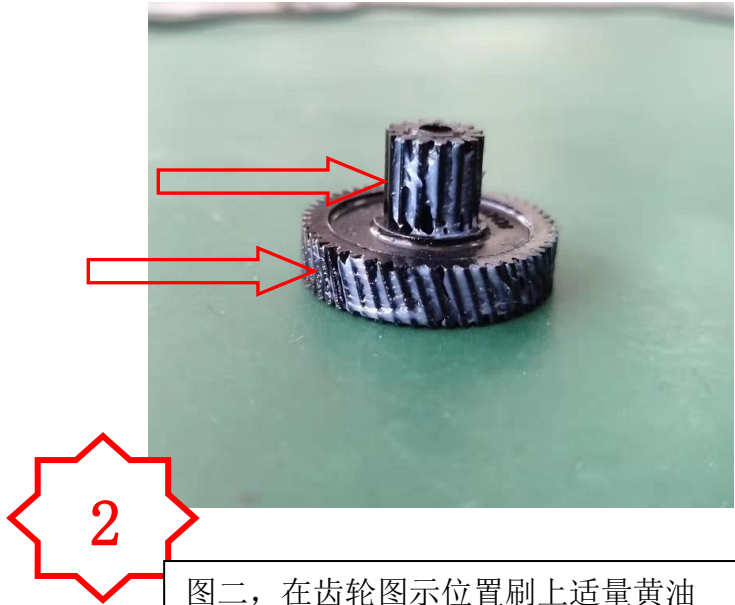
作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 在齿轮上刷上一圈黄油 (如图二所示)
3. 将 PM2434 齿轮装入齿轮箱里 (如图三所示)
4. 将组件放到压轴治具中再将 MC2071 放到轴孔上, 然后进行压合 (如图四所示)
5. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2434		1
PA2606-3		1
MC2071		1



图一, 物料识别



图二, 在齿轮图示位置刷上适量黄油

品质检查



自检

1. 检查 MC2071 是否压到位
2. 检查 PM2434 是否转动顺畅
3. 检查 PM2434 是否有漏刷黄油

互检

1. 检查 SC2033 是否漏打

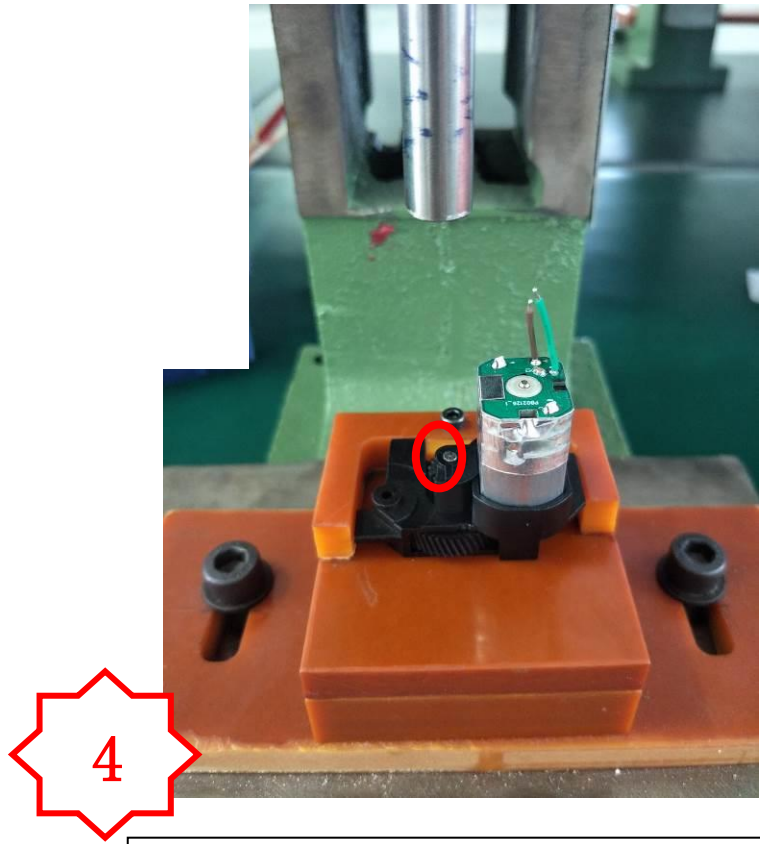
使用工具

MC2071 压合治具

黄油 NYE368



图三, 将 PM2434 放入 PA2606-3 中



图四, 将装有齿轮的 PA2606-3 放入治具中, 将 MC2071 放到轴孔, 然后进行压合, 压合之后轴的两端与轴孔平齐

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2606-5	SUB-ASSY	页码	6/63	版本	2.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将电源电压调为 5V（如图一所示）
2. 转动后观察电源电流为 0.1-0.20A，转动时确认转动顺畅，无咔哧哧的杂音（如图二所示）

品质检查



自检

1. 检查测试时电源电压正确
2. 齿轮转动时声音正常

互检

1. 确认 PM2434 装配正确，无错件
2. PA3194 焊线正确
3. 确认 MC2071 两端压合与塑胶件齐平

使用工具

PA2606-5 治具
电源



图一，将电源电压调整至 5V



图二，将 2 根线分别接触 2 块铝板，检查齿轮声音是否有转动顺畅，无噪音，无反应

作业内容

1. 将马达按照正确方向放入治具上 (如图一所示)
2. 将 PCBA 板与线材组件一起预装进马达, 注意 PCBA 的预装方向 (如图二所示)
3. 预装完成后, 进行焊接, 焊接完成后, 检查注意事项 (如图三所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
WR2141	红色线	1
WR2142	黑色线	1
PA3194	PCBA 板	1
PA2601	马达组件	1

品质检查



自检

1. 检查马达, 线路板方向是否放置正确
2. 检查 PCBA 和 MOTOR 平行, 间隙不超过 1MM (夹具垫片控制) 每 20 个至少测量 1 个。
3. 检查烙铁温度 370℃-390℃并填写电检记录表

互检

1. 检查马达转动是否顺畅
2. 线路板传感器件无损坏, 掉件等
3. 检查 2 条线焊接方向是否正确, 无虚焊, 假焊, 漏焊等不良

使用工具



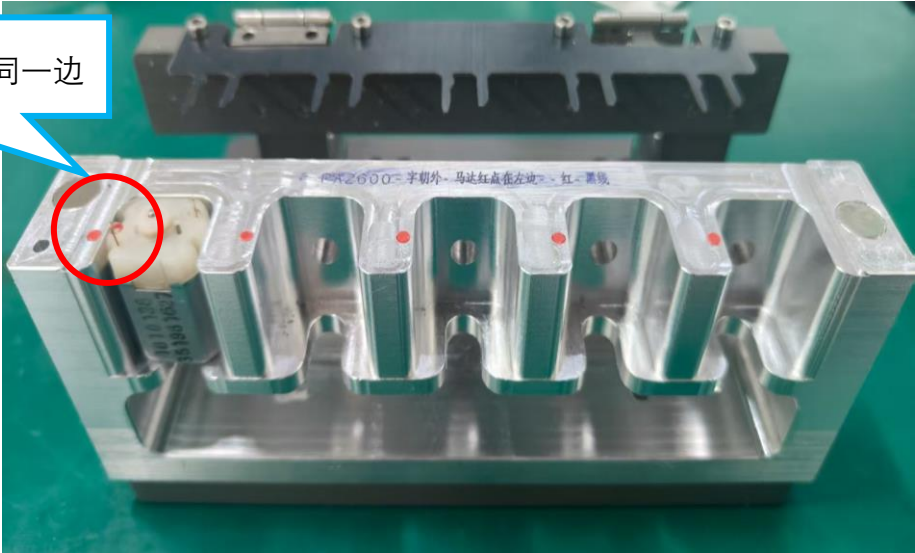
PA02600 焊接治具, 塞尺, 自动焊接机

烙铁 温度: 370℃-390℃

注意: 此工位必须戴静电环操作!

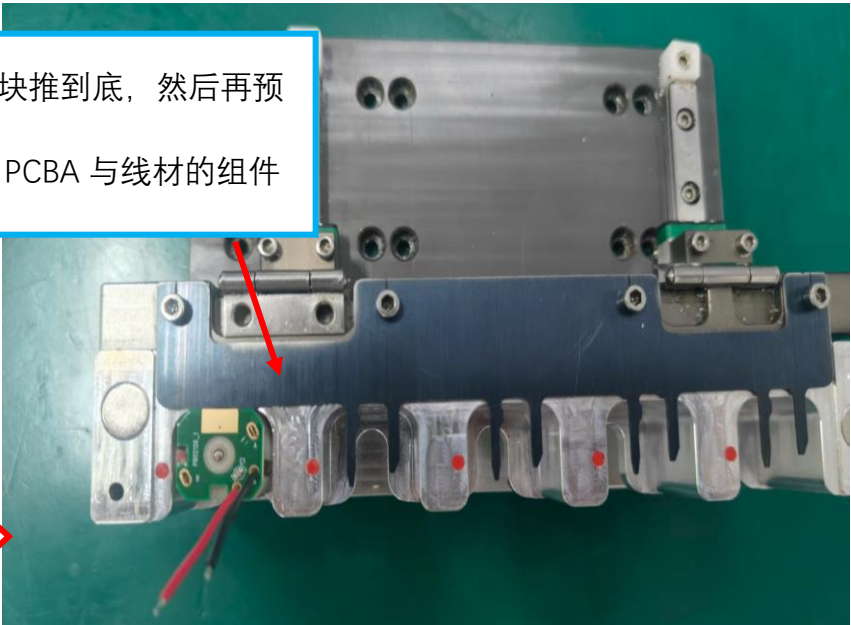
作业信息

马达红点与治具红点处于同一边



图一, 认真阅读治具提示, 将马达有字一面朝自己放入, 注意马达红点位置与治具上红点位置在同一边

黑色块推到底, 然后再预装上 PCBA 与线材的组件



图二, 将治具上的黑色块推向马达, 然后将 PCBA 与线材的组件预装进治具

马达和 PCBA 间隙不超过 1MM

PCBA 板缺口与马达红点处于同一边



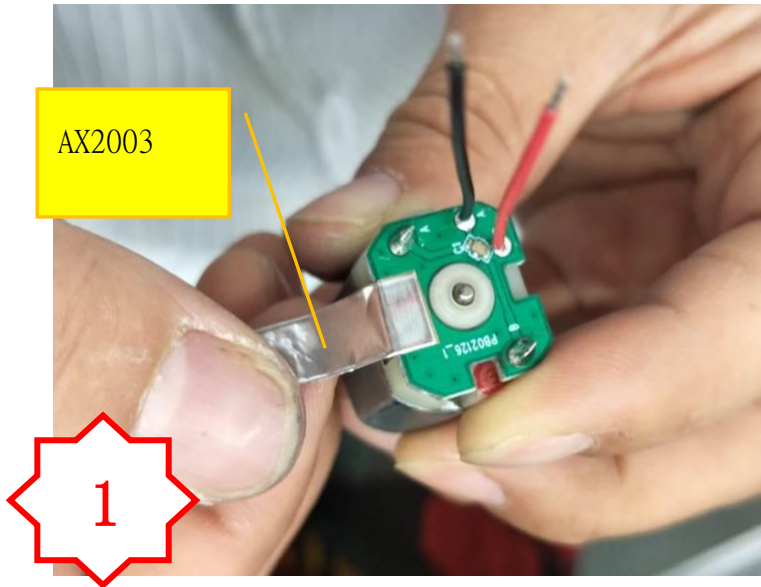
图三, 检查焊接事项与外观, 检查焊接位置是否正确 (马达红点位置与 PCBA 板缺口位置处于同一边), 检查马达和 PCBA 板之间的间隙要小于 1mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			受控文件 作业序号 APPROVED 04 DEC 2025
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-2	SUB-ASSY	页码	8/63	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Eric

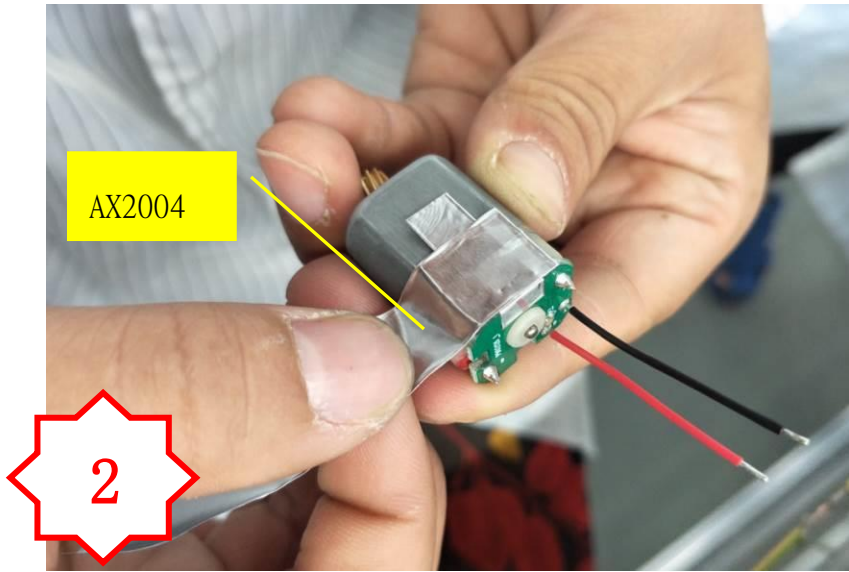
作业内容

1. 将 Ax2003 覆盖马达板铜片，顺着方向贴在马达上，（如图一所示）
2. 沿着马达板边缘贴上 AX2004，（如图二所示）
3. 检查马达板与 AX2004 间无缝隙，（如图三所示）

物料号	描述	数量
AX2003		1
AX2004		1
PA2600-1		1



图一，贴上 AX2003，铝箔需覆盖马达板铜片



图二，贴上 AX2004，铝箔需沿着马达板边缘，无缝隙

作业内容



- 自检
1. 检查马达焊线是否正确正确
 2. 检查铝箔方向是否贴对，AX2003 需完全覆盖马达板铜片，AX2004 与马达板边缘无缝隙

- 互检
1. 检查马达板无漏件。
 2. 检查铝箔贴法是否正确，无漏贴的现象。

使用工具



注意：此工位必须戴静电环操作

作业信息



图三，检查贴上的铝箔需与马达板无缝隙。

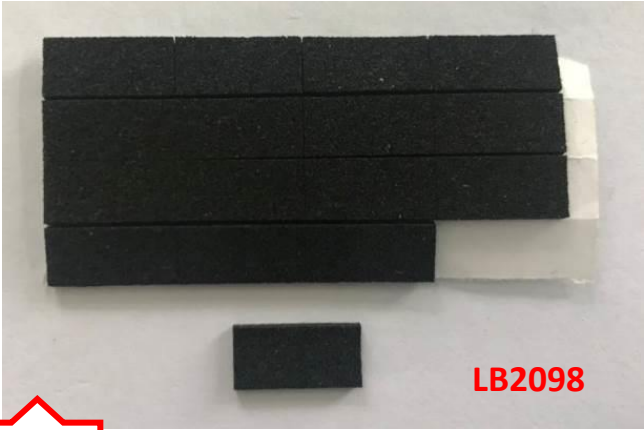
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-3	SUB-ASSY	页码	9/63	版本	2.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将两个 LB2098 贴到对应位置 (如图二所示)
- 3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2435		1
LB2098		2



1

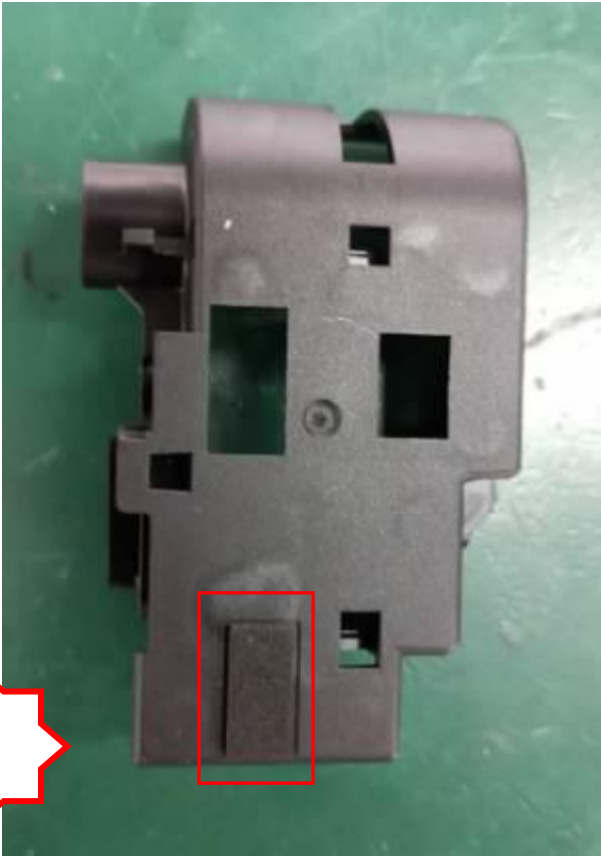
图一, 物料识别



品质检查

- 自检
- 1. 检查两个 LB2098 是否有漏装
- 互检
- 1. 检查 PM2435 不可有变形、发黄、缩水, 脏污, 气泡等

使用工具



2



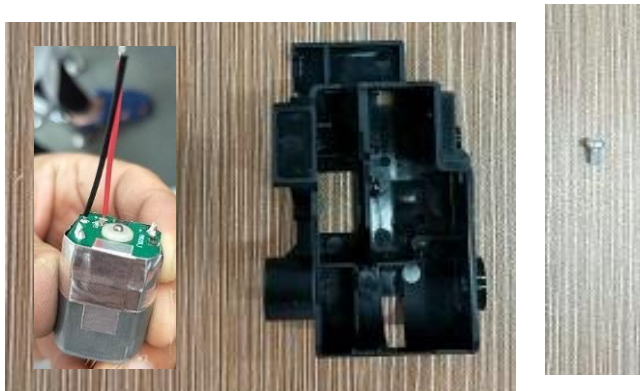
图二, 分别在如图所示两个位置贴上一个 LB2098

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			受控文件 作业序号 APPROVED 04 DEC 2025 10
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-4	SUB-ASSY	页码	10/63	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 把马达放入治具中, 然后将齿轮箱对准马达装入 (如图二所示)
3. 打入一颗粘了乐泰 7400 的 SC2033 (如图三所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2600-2		1
PA2600-3		1
PM2425		1
SC2033		1



PA2600-2

PA2600-3

SC2033

1

图一, 物料识别



此面为马达有字的一面

2

图二, 治具如图放置, 将 PA2600-2 放到治具中, 然后再把 PA2600-3 放到治具上

品质检查



自检

1. 检查 SC2033 是否漏装、是否打到位

互检

1. 检查线路板与马达线放置方向是否正确

使用工具

治具
电批 扭力 (2.0±0.2kgf.cm)
乐泰 7400



3

图三, 打入一颗 SC2033



4

图四, 完成后的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-6	SUB-ASSY	页码	12/63	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 PA2600-5 放入 PA2600-4 (如图二所示)
3. 在 SC2025 螺纹上点乐泰 7400 (如图三所示)
4. 打入一颗粘了乐泰 7400 的 SC2025 (如图四所示)
5. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2600-4		1
SC2025		1
PA2600-5		1



1

图一, 物料识别



2

图二, 将 PA2600-5 放入 PA2600-4

品质检查



自检

1. 检查 SC2025 有无漏加乐泰胶
2. 检查 SC2025 有无打到位

互检

1. 检查 PA2601 是否转动顺畅
2. 检查马达方向是否正确 (马达打字的一面在马达箱底部)

使用工具

治具

电批 扭力 (2.0±0.2kgf.cn)

乐泰 7400



3

注意 SC2025 粘螺纹 1/2 乐泰 7400

图三, 将 SC2025 螺纹处粘适量的乐泰 7400



4

图四, 将组件放入治具, 再打一颗沾了乐泰的 SC2025

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-7	SUB-ASSY	页码	13/63	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 分别将两个 PM2435 按箭头方向装到对应位置 (如图二, 三所示)
3. 将 3 个齿轮装到相应的位置如图四所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2600-6		1
PM2435		2
PM2430		1
PM2432		1
PM2431		1

品质检查



自检

1. 检查两个 PM2435 是否装到位, 有无漏装
2. 检查 PM2430/PM2432/PM2431 是否装配到位

互检

1. 检查 PM2430/PM2432/PM2431 齿轮无变形, 缩水等外观不良
2. 检查 PM2435 不可有变形、发黄、缩水, 脏污, 气泡等
3. 检查 PM2433 是否转动顺畅
4. 检查马达方向是否正确

使用工具



图一, 物料识别



图二, 分别把两个 PM2435 按箭头方向装入 PM2425 内

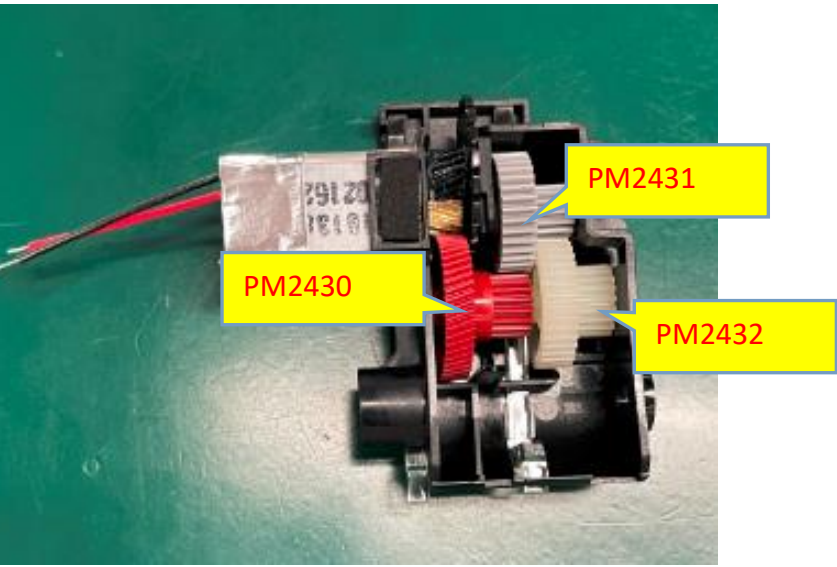


3

图三, 导光柱装配到位后顶端抵着 PM2425 内侧



4



图四, 如图放置齿轮

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-8	SUB-ASSY	页码	14/63	版本	2.3 14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

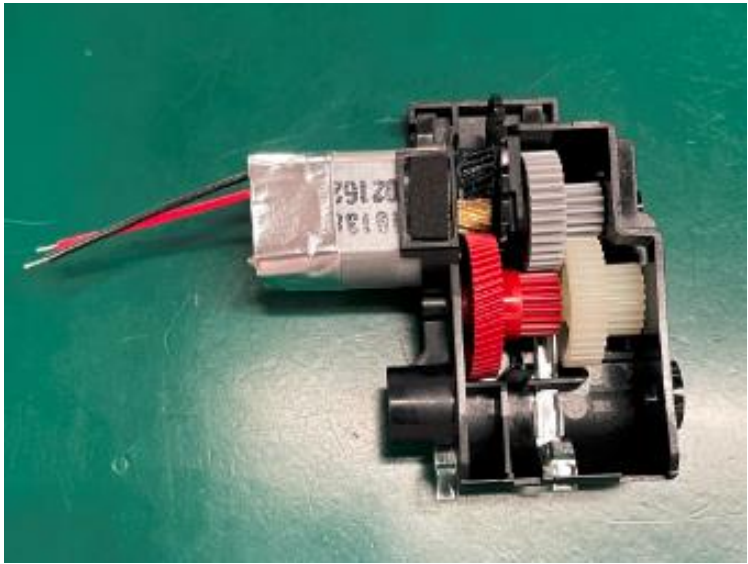
作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 拿着齿轮箱时用两个大拇指按住齿轮防止掉落，然后放到治具上，最后 MC2071 和 MC2182 放入组件，压入到孔内 (如图二所示)
3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
MC2182		1
MC2071		1
PA2600-7		1



1



PA2600-7

图一，物料识别

品质检查



自检

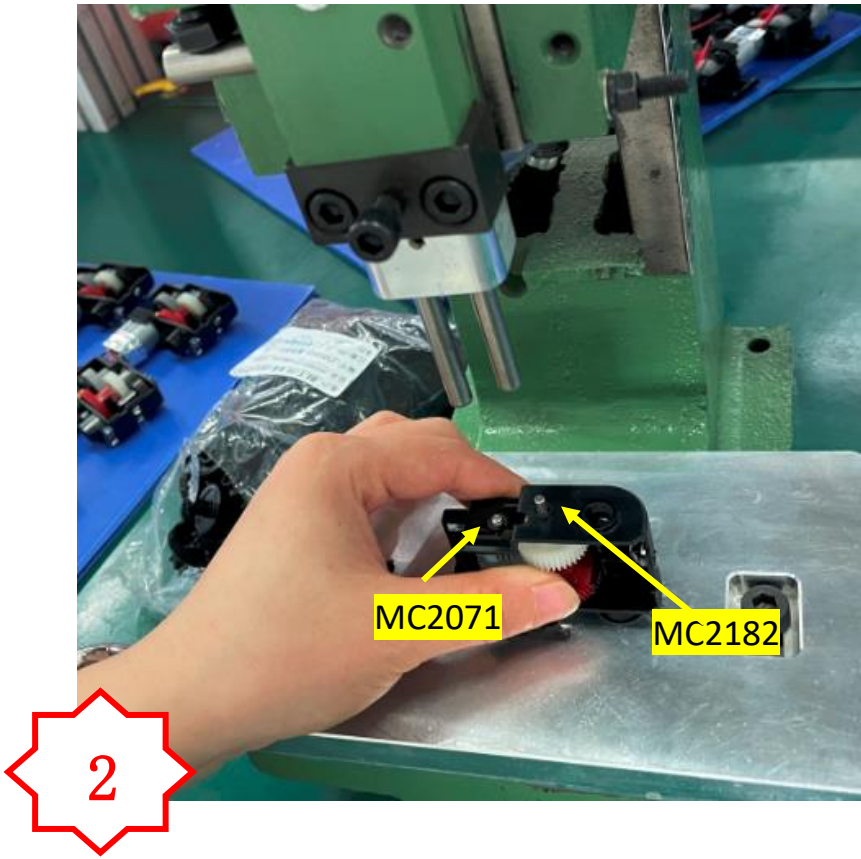
1. 检查 MC2071 和 MC2182 是否压到位，轴两边不超出轴孔
2. 检查装入的齿轮是否转动顺畅

互检

1. 检查两个 PM2435 是否装到位，有无漏装
2. 检查 PM2430/PM2432/PM2431 是否装配到位

使用工具

MC2071/MC2182 压合治具



2

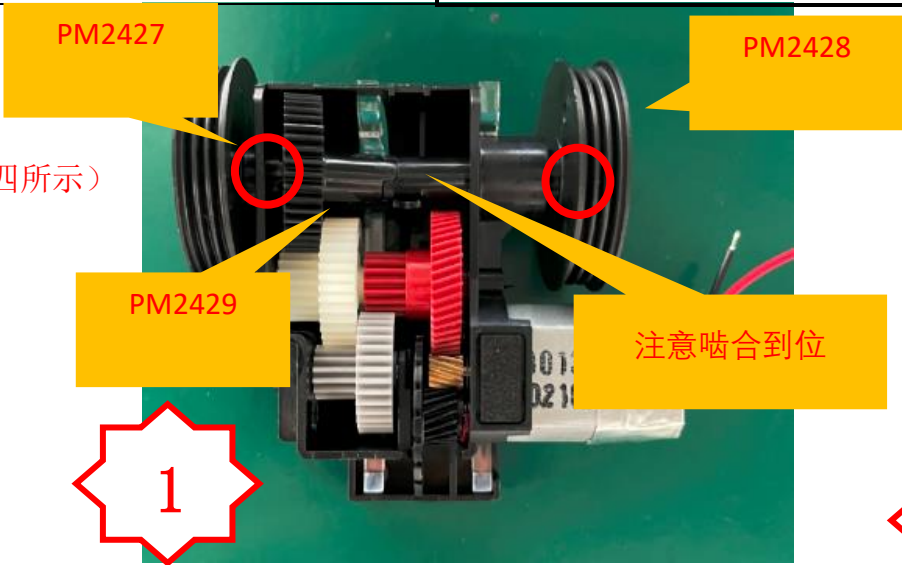
图二，将齿轮箱组件放到治具上，然后放入 MC2071 和 MC2182 将轴压到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV9 Spectral			受控文件	作业序号
	WI SOP NV9Spectral-001	PA2600-9/10/11	SUB-ASSY	页码	15/63	版本	2.8	APPROVED 04 DEC 2025	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric				

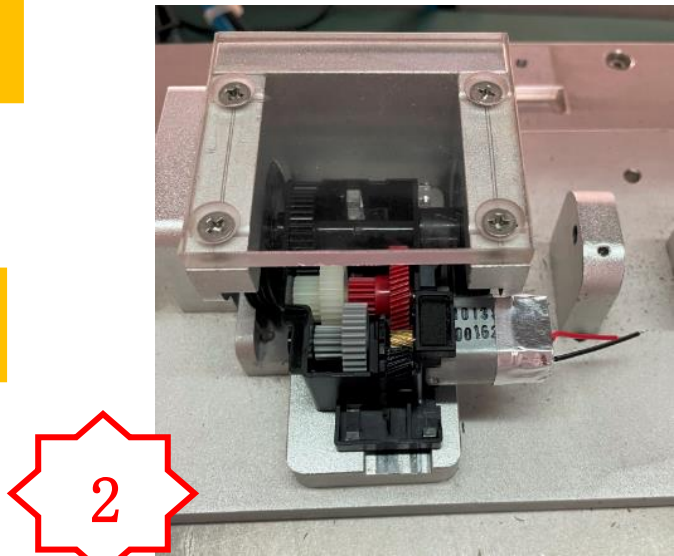
作业内容

- 1. 将 MC2389 压入 PM2427, PM2428, PM2429 (如图一, 二, 三, 四所示)
- 2. 检查轴端到 PM2428 尺寸 7.1-7.5mm (如图五所示)
- 3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2600-8		1
PM2427		1
PM2428		1
PM2429		1
MC2389		1



1. 将 3 个齿轮如图放置, 注意啮合到位



2. 将齿轮箱组件放入治具

品质检查

- 自检
- 1. 检查压合后轴的尺寸是否在范围内
 - 2. 检查齿轮是否有压伤, 未压到位不良
- 互检
- 1. 检查有无漏放齿轮



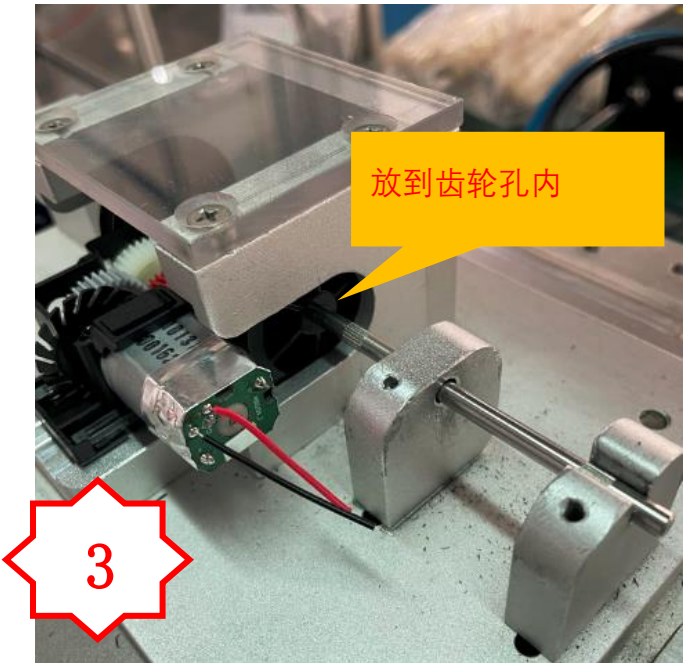
使用工具

压合时间: 1.5s

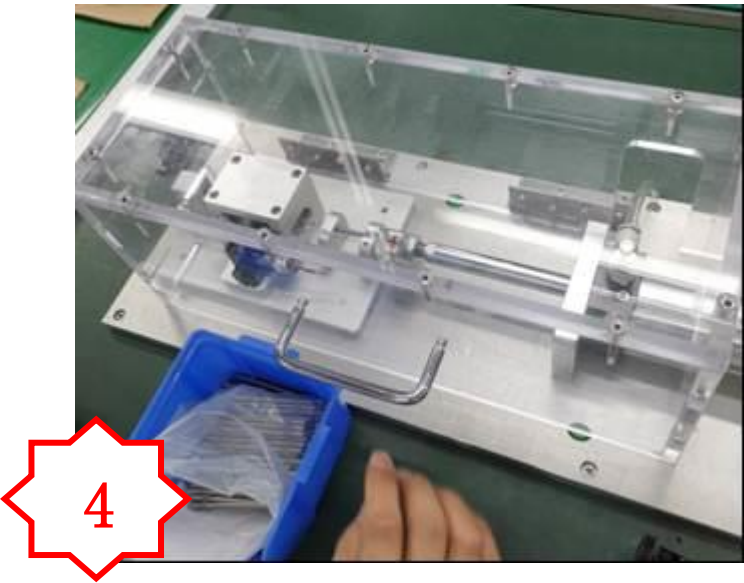
气压: 0.5-0.7kpa

NV9S 3 轮压合治具

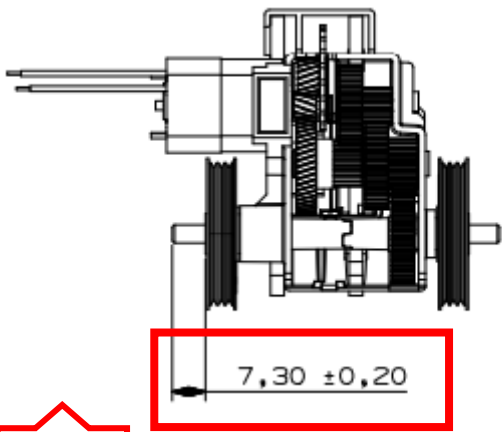
卡尺



3. 在治具中放入 MC2389



4. 合上盖子压合组件



5. 检查轴端到 PM2428 尺寸 7.10-7.5mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600-12	SUB-ASSY	页码	18/63	版本	2.318
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 在齿轮上点 4 处黄油（如图一所示）
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2600-11		1

品质检查

自检

1. 检查是否有漏刷黄油

互检

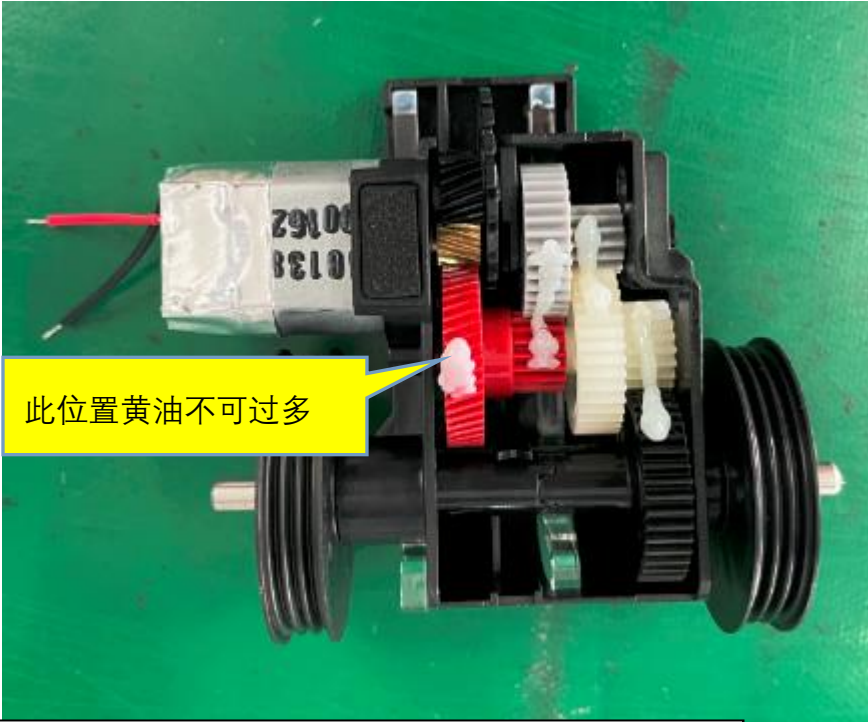
1. 检查齿轮转动是否顺畅，无漏装

使用工具

点油机

黄油 NYE368

1



图一，在图中位置点 4 处黄油，用量与图示差不多即可

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2600 目检	SUB-ASSY	页码	20/63	版本	2.3 20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

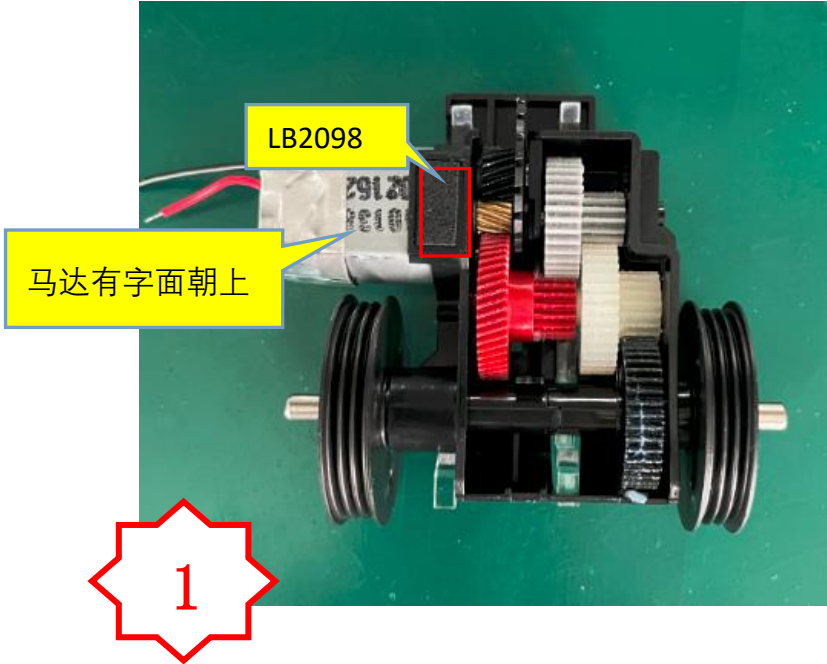
作业内容

1. 目检（如图一, 二, 三, 四所示）
2. 料号描述如下：

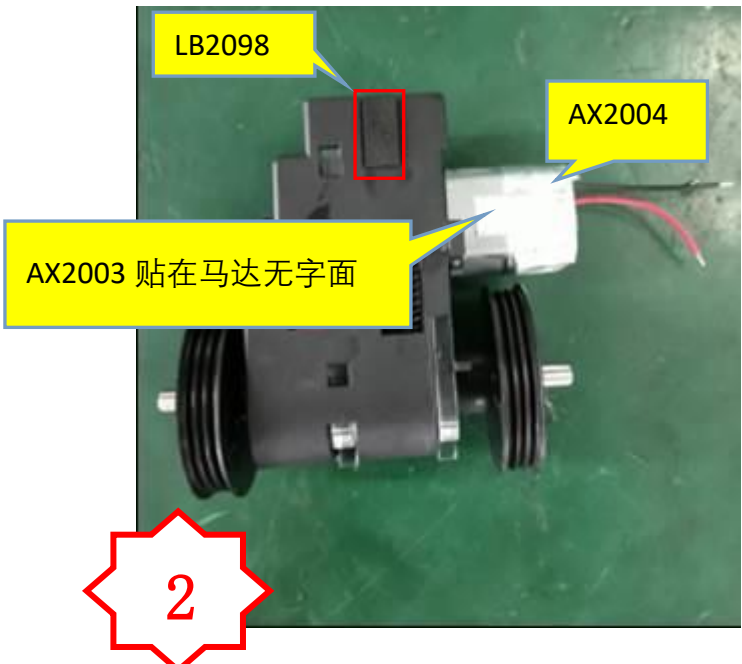
物料号	描述	数量
PA2600-13		1

品质检查

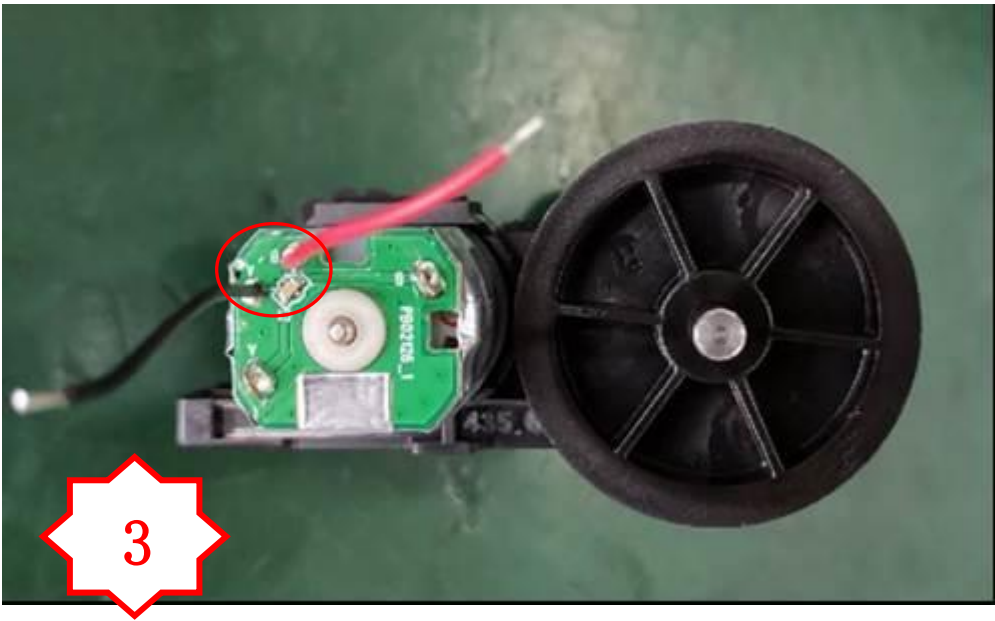
使用工具



图一，检查齿轮，导光柱，LB2098 有无漏装，马达有字面朝上，齿轮转动是否顺畅



图二，检查铝箔有无漏贴，贴错



图三，红线在 B 点，黑线在 A 点



图四，PM2433 扇叶间隙不允许有黄油

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2664-1	SUB-ASSY	页码	21/63	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将组件 PA2606 焊接到 PCBA 上，棕色对“+”，绿色对“-”（如图一所示）
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2367		1
PA2606-5		1

品质检查



自检

1. 检查烙铁温度 350℃-380℃ 并填写电检记录表
2. 检查马达线是否焊接正确

互检

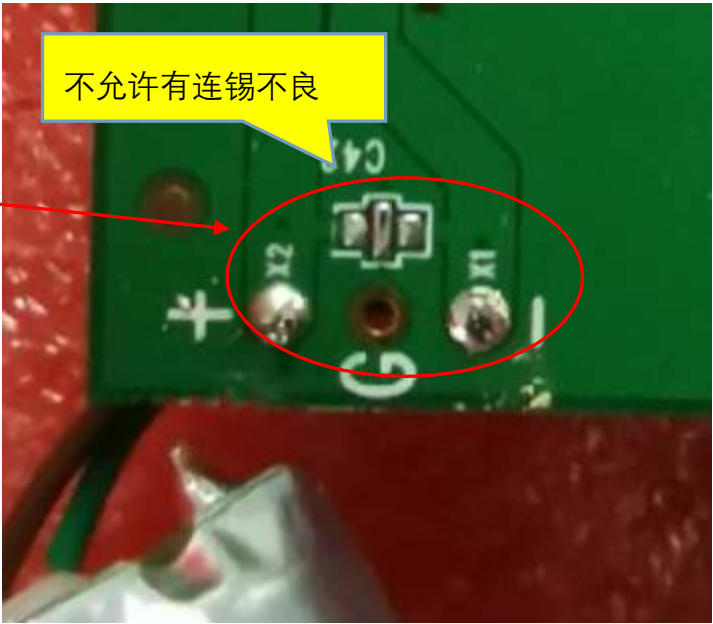
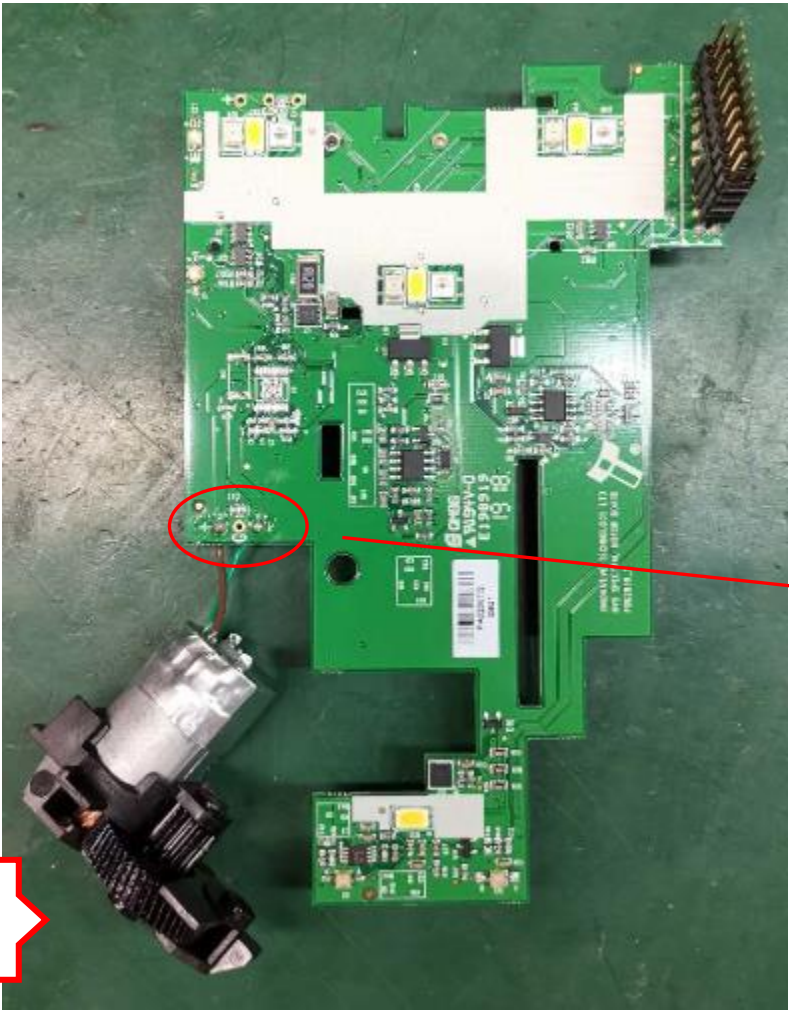
1. 检查马达转动是否顺畅
2. 线路板传感器件无损坏，掉件等
3. 焊接线是否对应正确，棕对“+”，绿对“-”。

使用工具



烙铁温度： 350℃-380℃

1



将棕色线焊接在电路板标“+”处，绿色线焊接在电路板标“-”处

图一，将线焊接在 PA2367 上

备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2664-2	SUB-ASSY	页码	22/63	版本	2.7 22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将马达的红色线焊接在 PA2644-1 的正极处，黑色线焊在负极处
(如图一所示)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2664-1		1
PA2600-13		1

品质检查

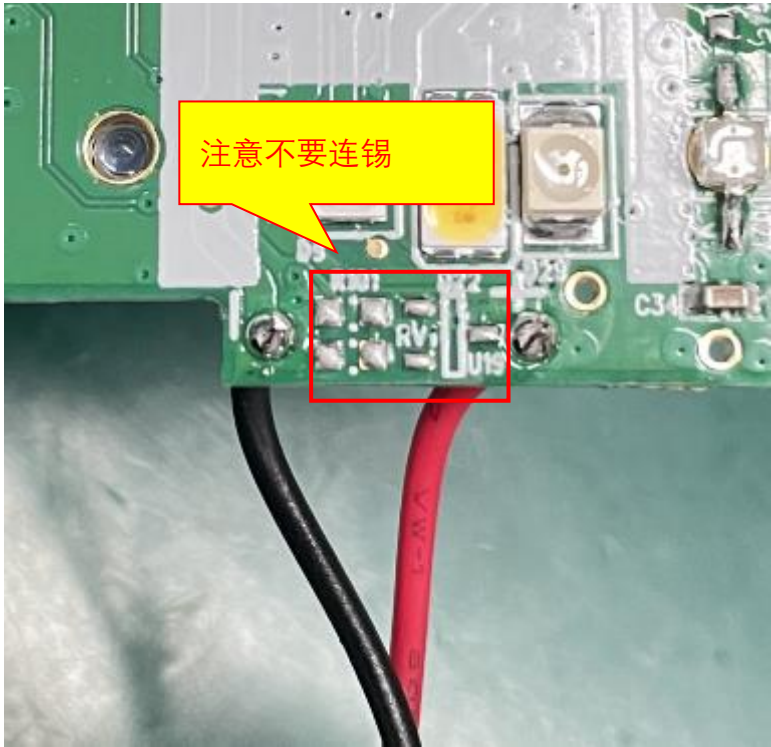
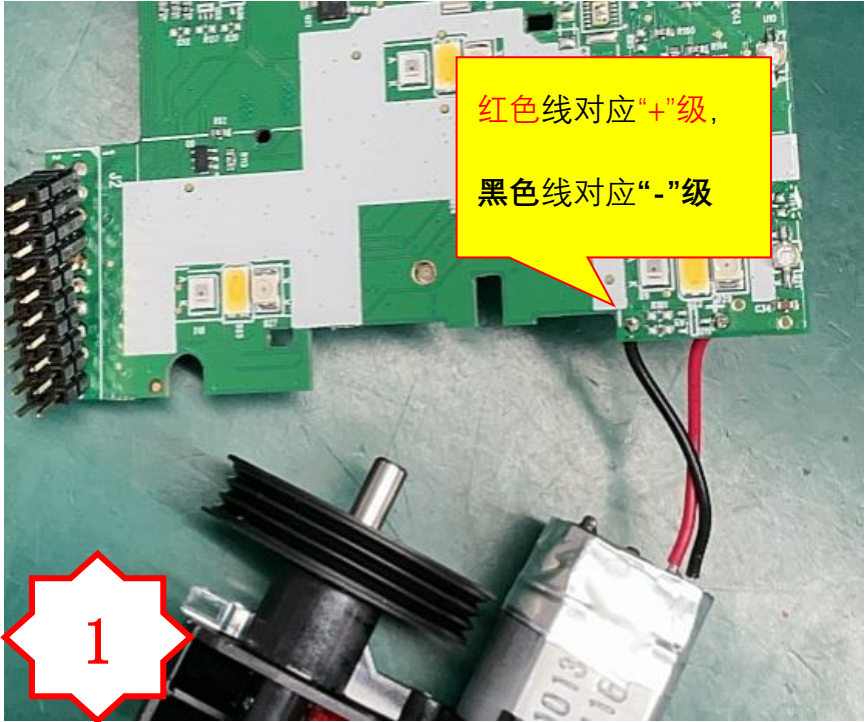
- 自检
1. 检查马达线是否有焊反

2. 检查马达线焊到 PCB 板上位置是否正确

3. 检查焊接无连锡
- 互检
1. 马达线是否焊接正确

使用工具

烙铁 350℃-380℃



图一，将马达线焊接在 PA2664-1 的正负极，红色对应正级，黑色对应负级。

备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9S		作业序号
	WI SOP NV9S-001	清洁 PM02416	组装前置	页码	23/63	版本	2.7 23 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将 IPA 清洁剂喷在无尘布上面清洁 PM02416 方框区域 (如图二, 三)
- 贴 1 个 LB2098 在 PM02416 上 (如图四所示)
- 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM02416		1
LB02098		1

品质检查



自检

- 检查 PM02416 红色方框有无脏污, 是否清洁干净。
- 检查 LB02098 有无漏贴

使用工具

IPA 清洁剂
无尘布

作业信息



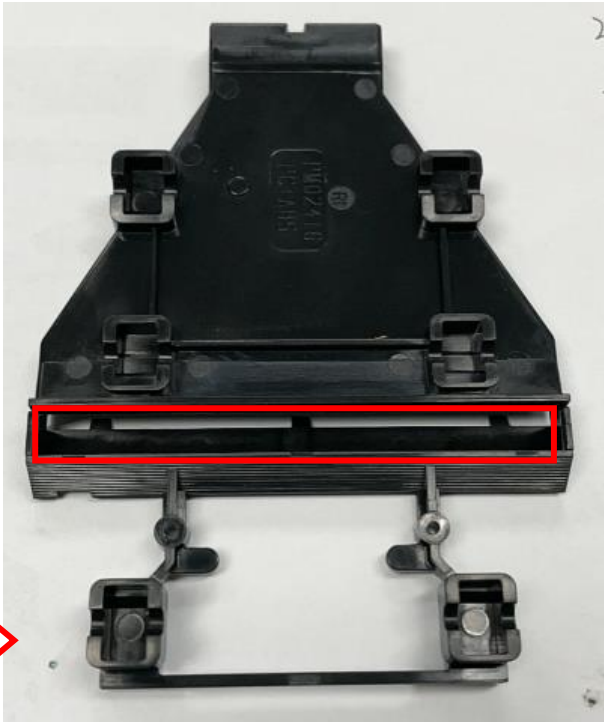
1

图一, IPA 清洁剂



2

图二, 将清洁剂喷在无尘布上



3

图三, 用无尘布清洁红色方框区域



图四, 贴上一个 LB2098, 注意露出缺口

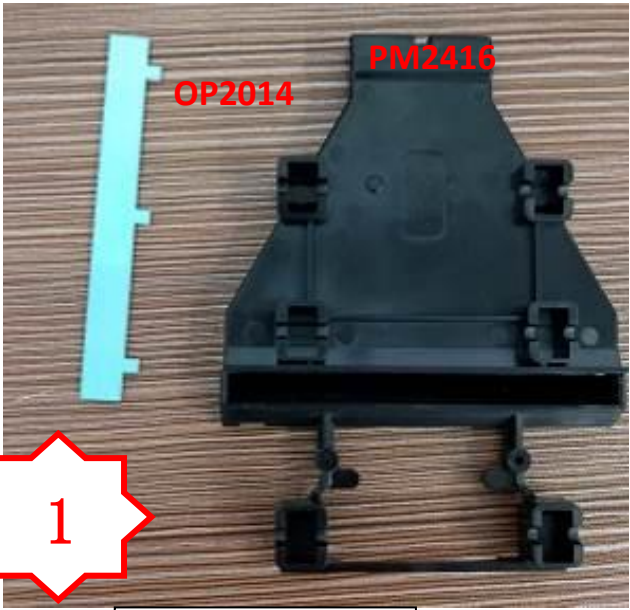
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2682-1	SUB-ASSY	页码	23/63	版本	2.7 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

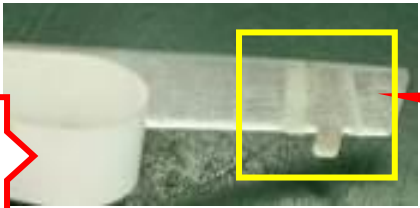
作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 把先把 OP2014 白色一面撕掉 (如图二所示)
3. 将 OP2014 装配到 PM2416 中然后放入治具压合 (如图三, 四所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
OP2014		1
PM2416		1



图一, 物料识别



这样双层的不可使用

图二, 先把 OP2014 白色一面撕掉

品质检查

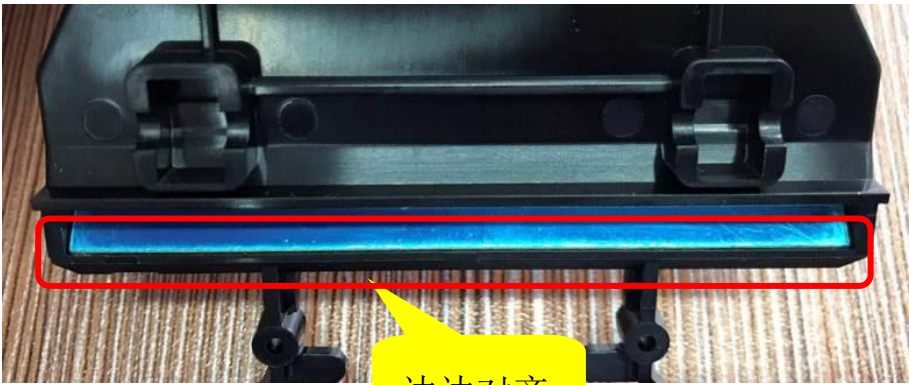


- 自检:
1. 检查 OP2014 是否有刮花
 2. 检查 OP2014 是否贴到位, 是否有贴偏

- 互检:
1. 检查 OP2014 来料粘贴处是否有双层或折叠的
 2. 检查 LB2098 是否有漏贴

使用工具

OP2014 压合治具

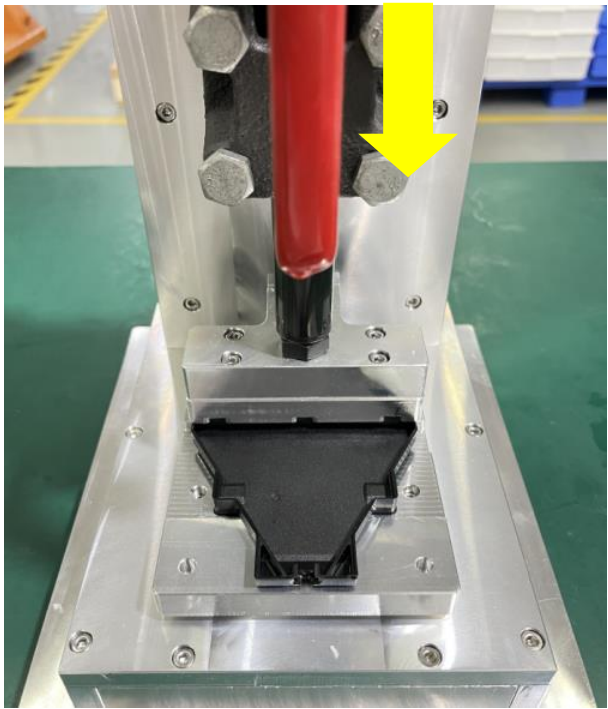


边边对齐



镜片的柱脚与塑胶件柱脚重合

图三, 把 OP2014 装到 PM2416 中



图四, 将图三组件放入治具中压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2682-2	SUB-ASSY	页码	24/63	版本	2.8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 PA2254 和 PA2682-1 装配在一起 (如图二、三所示)
3. 打入两颗 SC129 到 PA2254 中 (如图四所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2254		1
SC129		2
PA2682-1		1

品质检查



自检

1. 检查 SC129 是否有漏打
2. 检查 SC129 是否打到位

互检

1. 检查 OP2014 是否有划伤
2. 检查 OP2014 是否贴到位和是否有贴偏

使用工具

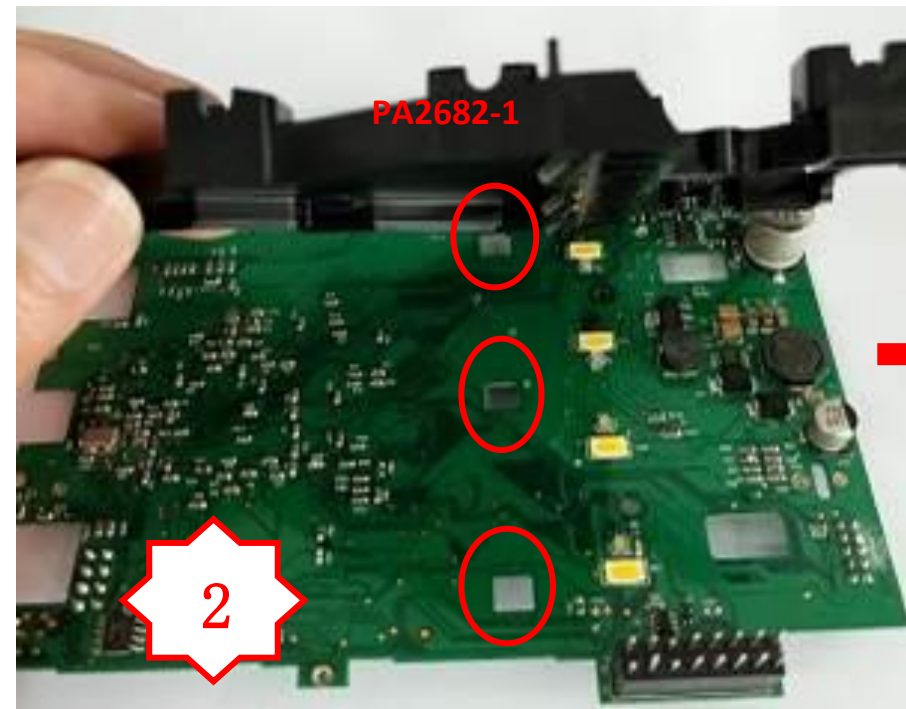
电批扭力: $2.0 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$
PM2416/PA2254 打螺丝治具



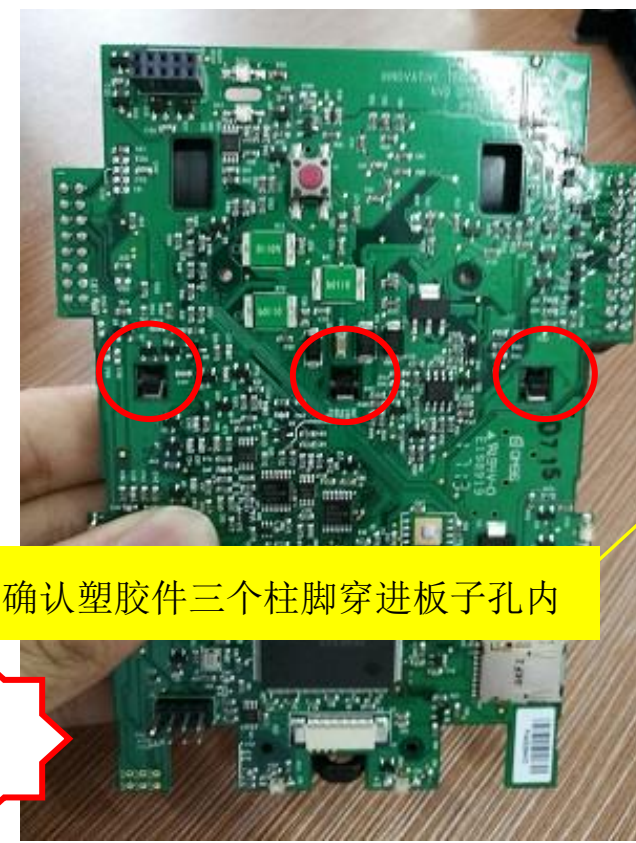
备注: 此工位必须带静电环操作!



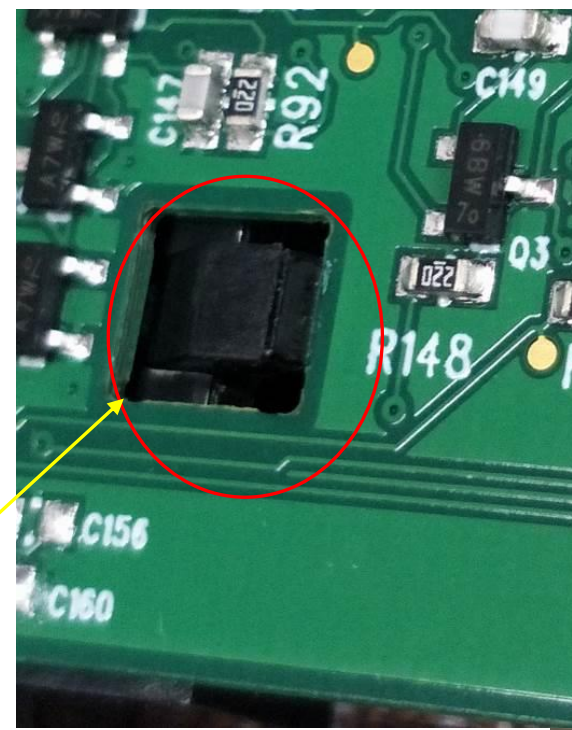
图一, 物料识别



图二, 把 PA2254 和 PA2682-1 装配在一起



确认塑胶件三个柱脚穿进板子孔内



图四, 打入两颗 SC129

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2792-1	SUB-ASSY	页码	25/63	版本	2.0 25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	制定人:	张凤云	批准人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM830 与 SP142 装配到 PM949 中（如图二所示）
3. 将 PM949 组件装配到 PM2417 中（如图三所示）
4. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM949		1
PM830		2
PM2417		1
SP142		2

品质检查



自检

1. 检查 SP142 是否装配到位
2. 检查 PM949 组件是否扣紧

互检

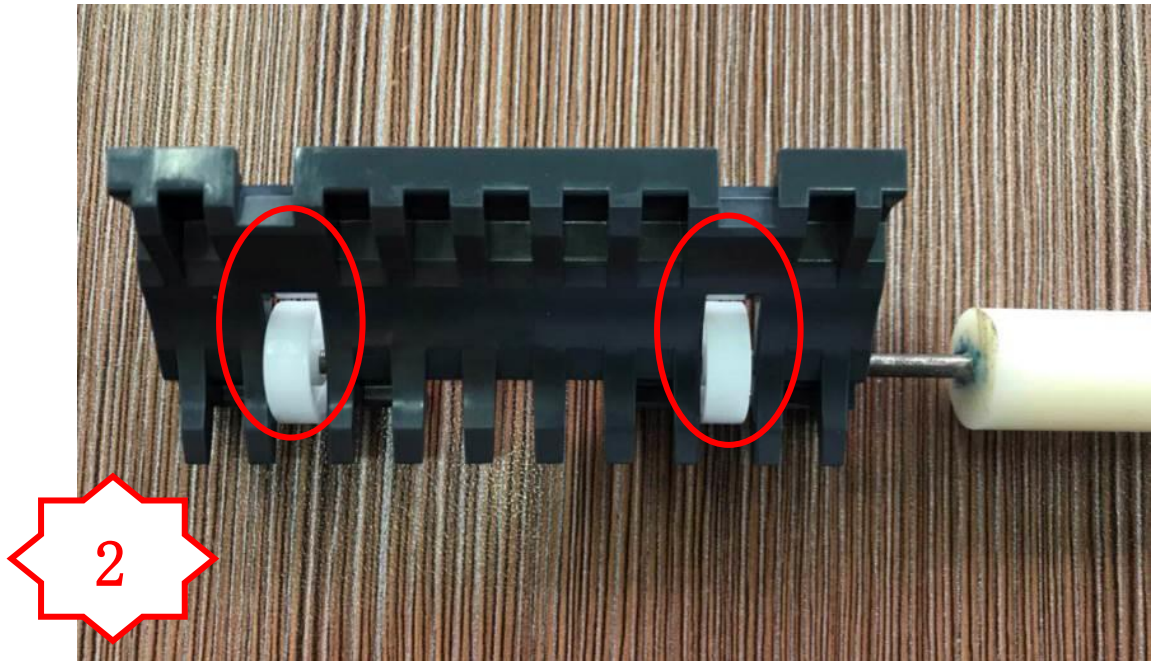
1. 检查 SP142 是否有变形

使用工具

PA2792-1 治具



图一，物料识别



图二，用治具将弹簧压进 PM949 和 PM830 孔内

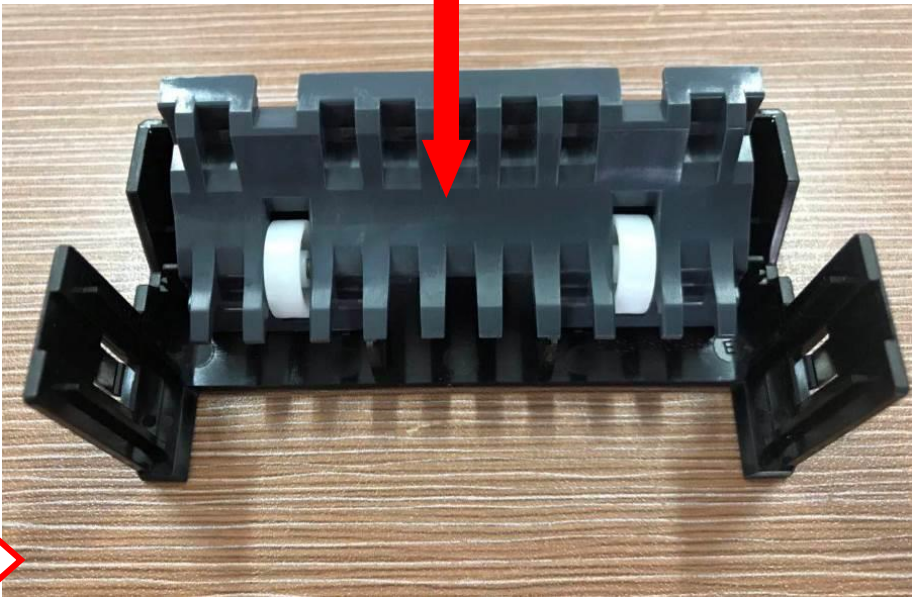
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2792-2	SUB-ASSY	页码	26/63	版本	2.0 26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	制定人:	张凤云	批准人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA2792-1 组件装入到 PM2417 内 (如图一所示)
2. 确认组件装配到位 (如图二所示)
3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2417		1
PA2792-1		2



1

图一, 按照如图所示方向将 PA2792-1 组件卡入到 PM2417 内



PM949 装入 PM2417 不可有歪斜, 上图为正确装法, 下图为歪斜

品质检查



自检

1. 检查 PM949 完全卡到位

互检

1. 检查 PM830、SP142 无漏装
2. 检查轮子无塌陷进 PM949
3. PM949 无偏移的现象

使用工具



装配完成后如图所示位置平齐

2



如图所示为 PM949 两端卡扣完全卡入到 PM2417

图二, 装配要求如图所示

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-1	SUB-ASSY	页码	27/63	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 物料识别（如图一所示）
- 将 PM2420 和 PM2421 按要求装配到 PM2413 中（如图三所示）
- 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2421		1
PM2420		1
PM2413		1

品质检查



自检

- 检查 PM2420 和 PM2421 是否装配到位
- 检查 PM2420 和 PM2421 装配方向正确

互检

- 确认 PM2413 来料无变形刮花等不良
- 确认 PM2420 和 PM2421 来料无变形、缩水不良

使用工具



图一，物料识别



了解 PM2420 和 PM2421 的装配方向，如图所示。



图三，先将 PM2420 装进 PM2413 卡槽内，再将 PM2420 卡扣一端推进 PM2413 圆柱上，最后在另一侧装入 PM2421

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-2	SUB-ASSY	页码	28/63	版本	2.0	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将 SP2004 卡进 PM2422 圆柱扣的定位柱上 (如图一所示)
- 将 PM2422 按要求装进 PM2413 的卡槽内 (如图二所示)
- 装完后按压 PM2422 确认其可以顺畅弹动 (如图三所示)
- 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2422		1
SP2004		1
PA2613-1		1

品质检查



- 自检
- 检查 PM2420 和 PM2421 是否装配到位
 - 检查 PM2422 是否扣紧
- 互检
- 检查 SP2004 来料是否有变形

使用工具



图一, 先将 SP2004 小端卡进 PM2422 圆柱扣上, 注意无松脱

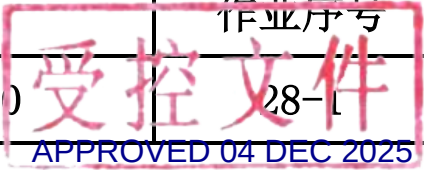


图二, 先将 SP2004 压缩使 PM2422 与 PM2413 平齐, 然后将 PM2422 推进 PM2413 卡扣内, 装配过程注意弹簧无脱落



图三, 按压 PM2422 可以顺畅弹动说明此组件装配无问题

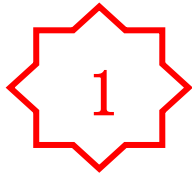
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-3	SUB-ASSY	页码	28-1/63	版本	1.0	28-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	



作业内容

- 1. 物料识别 SP02004，PM02422（如图一所示）
- 2. 将 SP2004 卡进 PM2422 圆柱扣的定位柱上（如图二所示）
- 3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2422		1
SP2004		1



图一， 物料识别 SP02004，PM02422

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PM02422 和 SP02004 是否变形或者破损
 - 2. 检查 PM02422 和 SP02004 是否装配到位

使用工具



图二，将 SP02004 小端卡进 PM02422 圆柱扣上，注意无松脱

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-3	SUB-ASSY	页码	29/63	版本	2.6 29(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA2682 放入 PA2613-2 (如图一所示)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2682		1
PA2613-2		1

品质检查



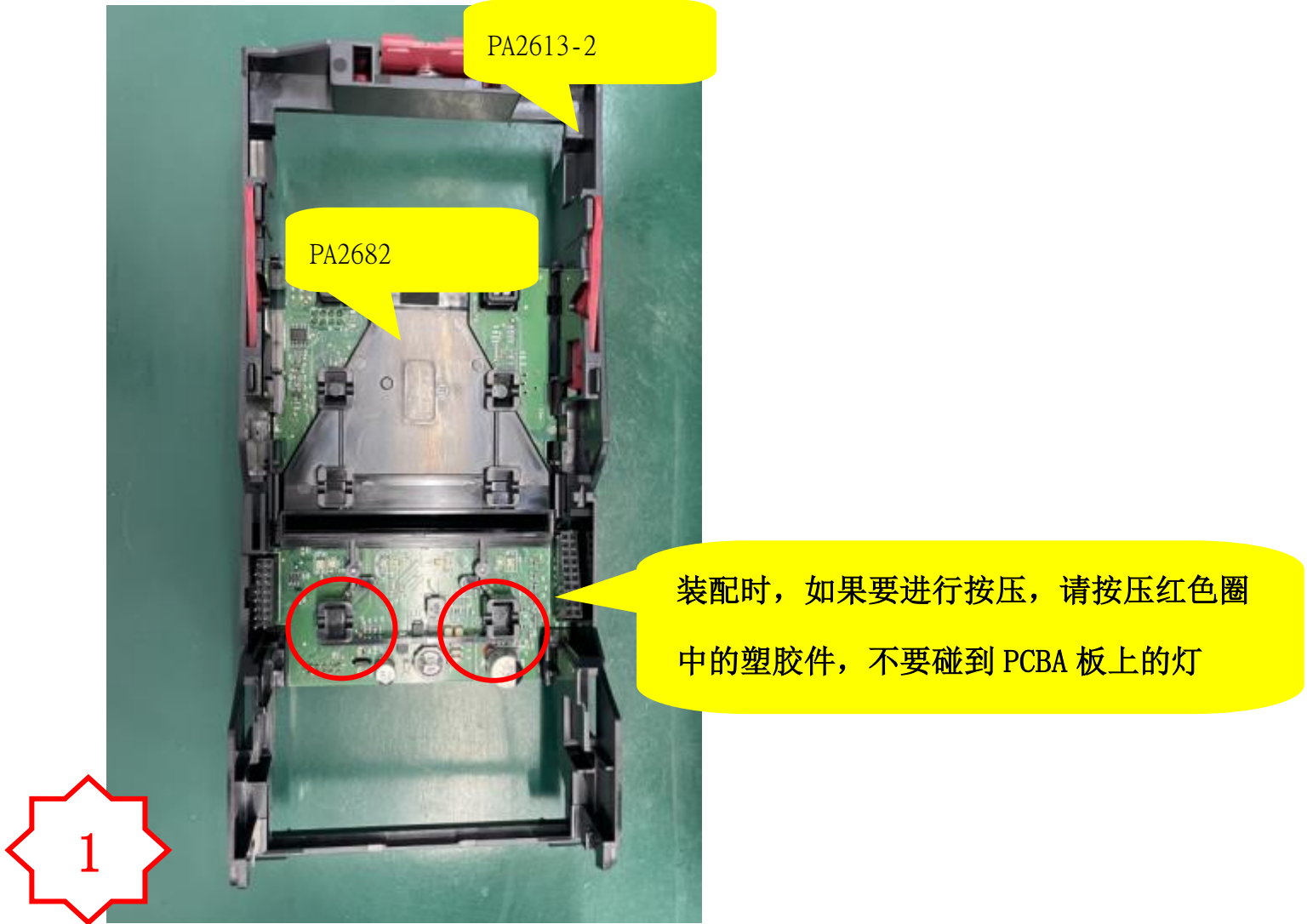
- 自检
1. 检查 PA2682 有无放到位

- 互检
1. 检查 PM2420/PM2421/PM2422/SP2004 无漏装

使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!



图一, 将 PA2682 放入 PA2613-2 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-3	SUB-ASSY	页码	29/63	版本	2.5 29(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 放 2 个 PM504，并使用风枪吹镜面清理灰尘（如图一所示）
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM504		2
PA2613-2		1

品质检查

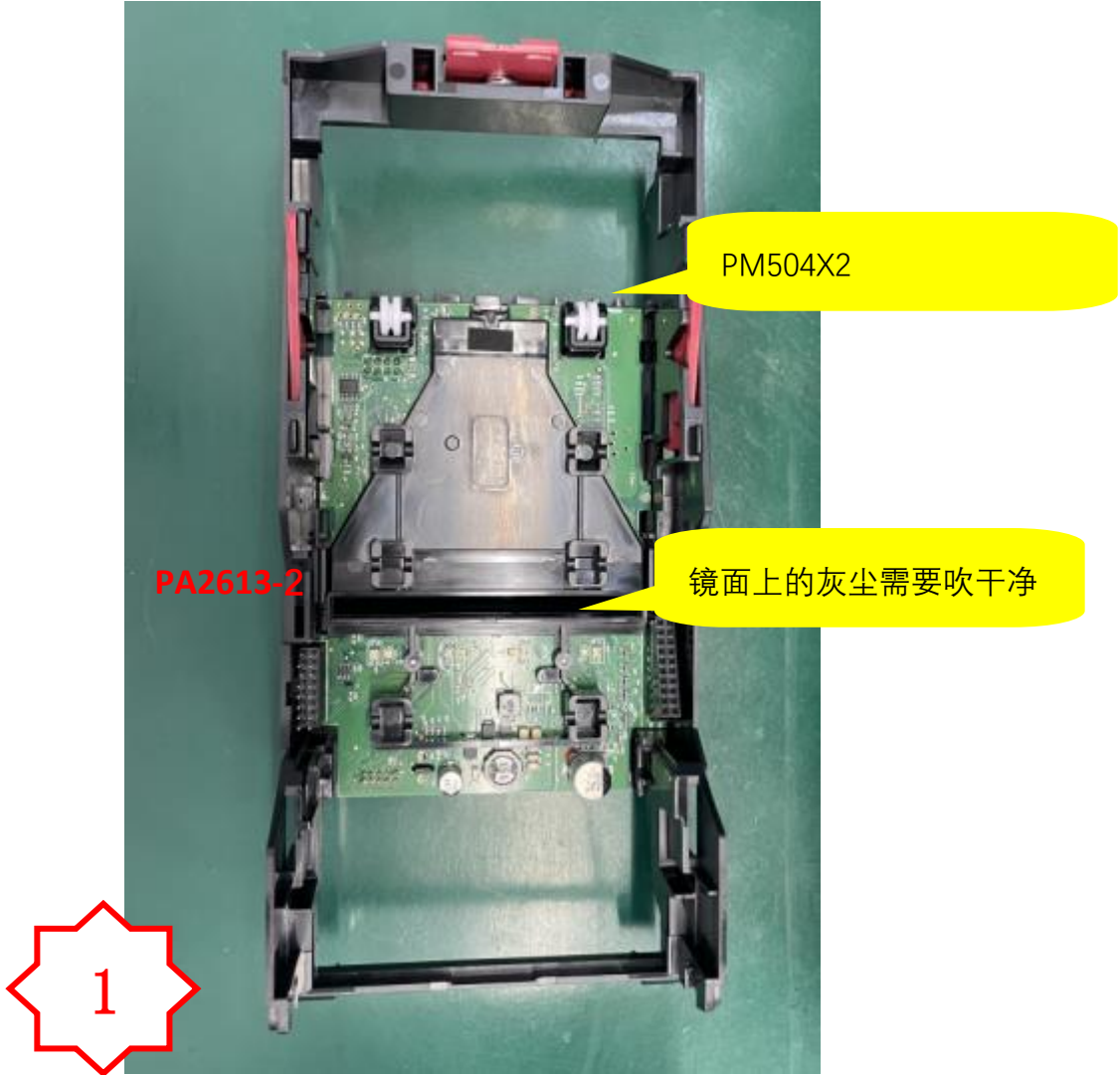


- 自检
1. 检查 OP2014 镜片脏污有无吹净
2. 检查 PM504 有无漏装，放错位置

- 互检
1. 确认 PA2682 装配到位
2. 确认 PM2420/PM2421/PM2422/SP2004 无漏装

使用工具

风枪



图一，将 PA2682 放入 PA2613-2 中，并使用风枪吹镜面清理灰尘

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-4	SUB-ASSY	页码	30/63	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 按要求在轮槽中装入六个 PM2424 (如图一所示)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2613-3		1
PM2424		6

品质检查



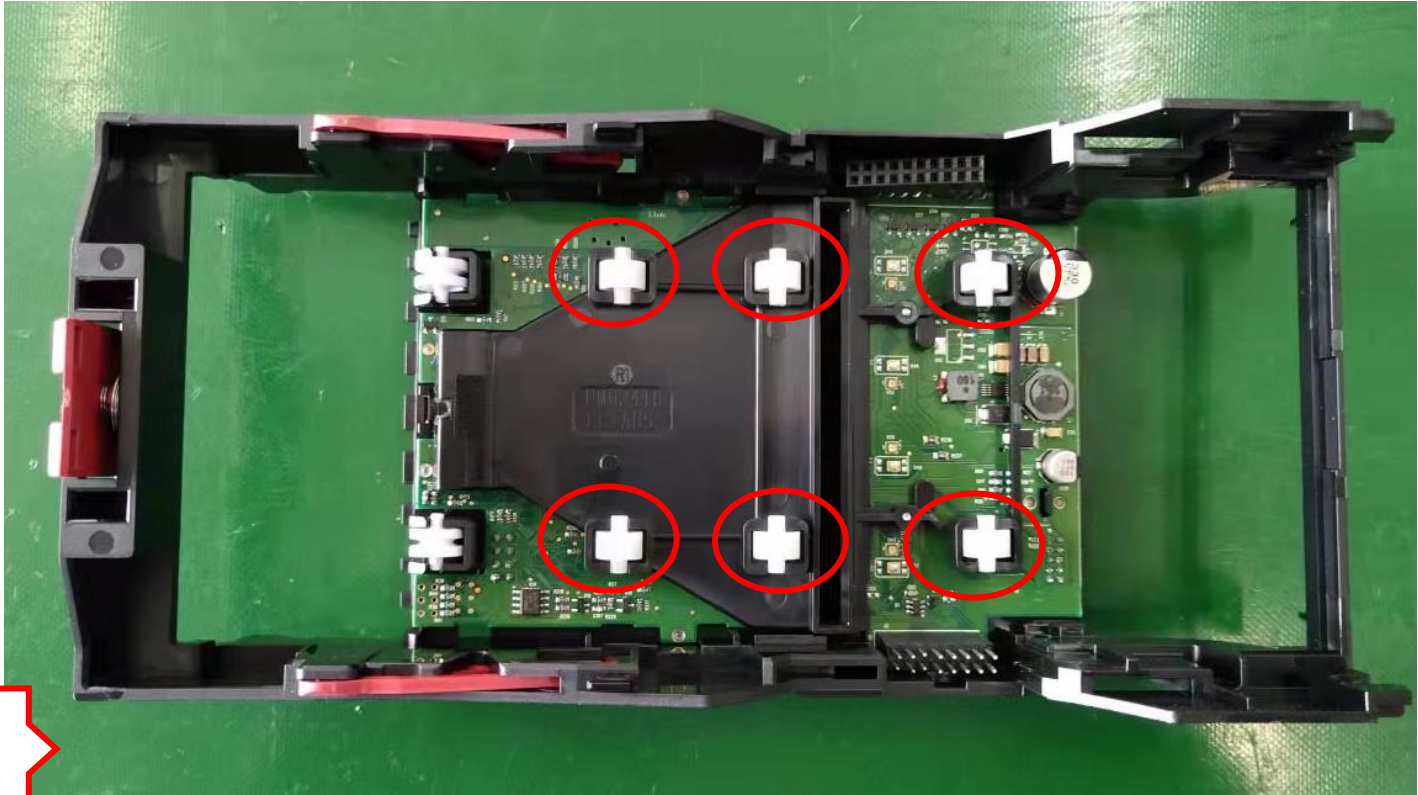
自检

1. 检查 PM2424 装在对应位置，无漏装

互检

1. 确认 PA2682 装配到位
2. 确认 PM2420/PM2421/PM2422/SP2004 无漏装
3. 确认 PM504 装配正确，无漏装

使用工具



图一，放 6 个 PM2424

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-5	SUB-ASSY	页码	31/63	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2418 装配到 PM2415 中（如图二所示）
3. 将 PM2419 装配到 PM2415 中（如图三所示）
4. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2418		1
PM2419		1
PM2415		1

品质检查



自检

1. 检查 PM2418 和 PM2419 是否装配到位

互检

1. 检查 PM2418/PM2419/PM2415 不可有变形、发黄；
2. 关键区域缩水，脏污，气泡等

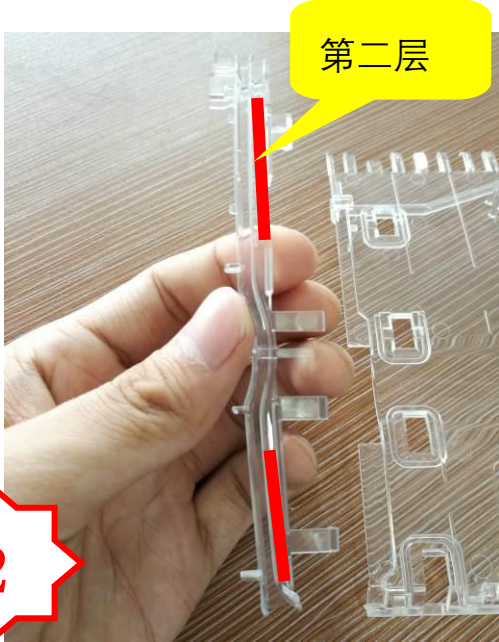
使用工具

左 PM2418



图一，物料识别

右 PM2419



图二，注意用 PM2418 的红色标注部分插入到 PM2415 中



图三，将 PM2419 装到 PM2415 的另一边

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-6	SUB-ASSY	页码	32/63	版本	3.0 32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

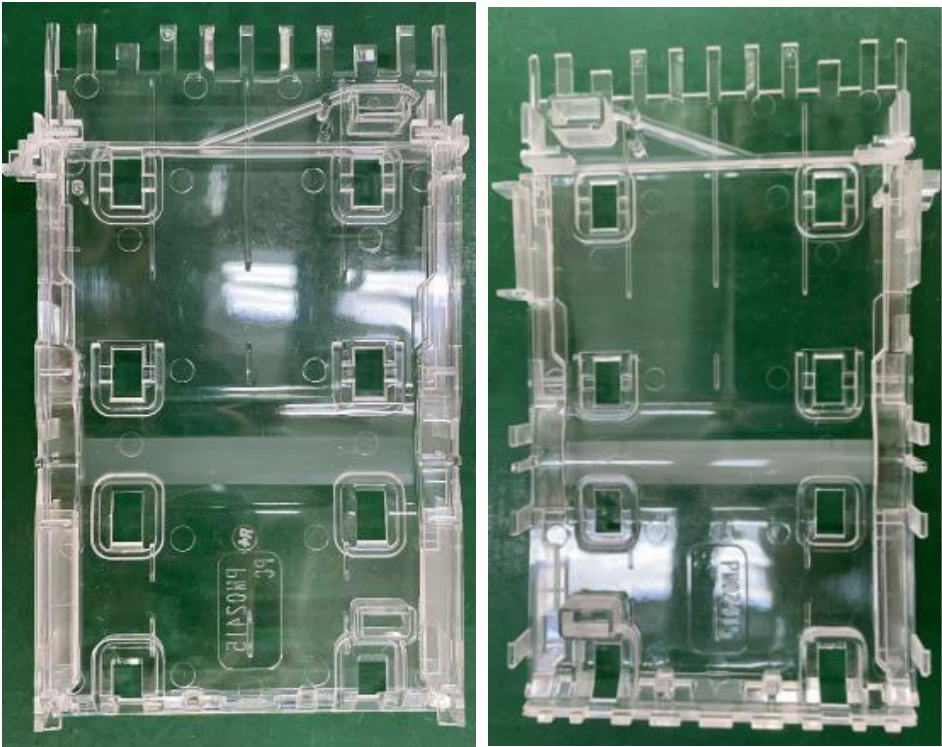
- 用气枪吹 PM2415 表面灰尘，再将 PA2613-5 装配到 PA2613-4 中（如图一所示）
- 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2613-4		1
PA2613-5		1

品质检查



1



图一，用气枪吹 PM2415 正反面，清除表面灰尘

自检

- 检查 PA2613-5 扣位处是否都扣到位
- 检查螺丝孔是否对准

互检

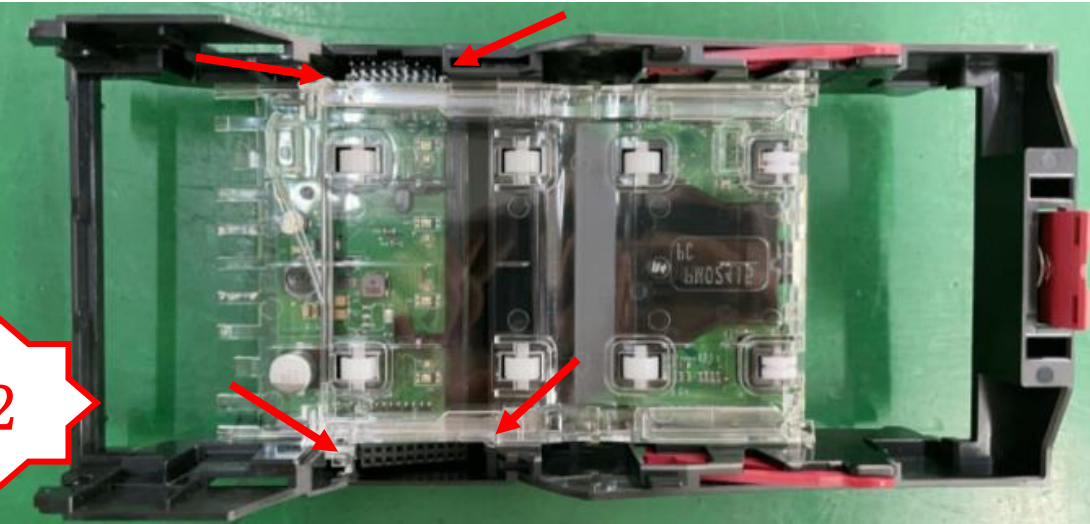
- 检查轮子位置是否装对位置，有无漏装
- 检查 PA2682 是否装配到位

注意装配时将 PA2613-5 卡钩平着对准 PA2613-4 槽位装入，然后如图按压下去，不能先将一旁按下去。

使用工具

气枪

2



图二，将 PM2415 平放对准连接器用力压进 PM2413 内，注意对应的卡扣压到位，PCBA 板子贴平塑胶件

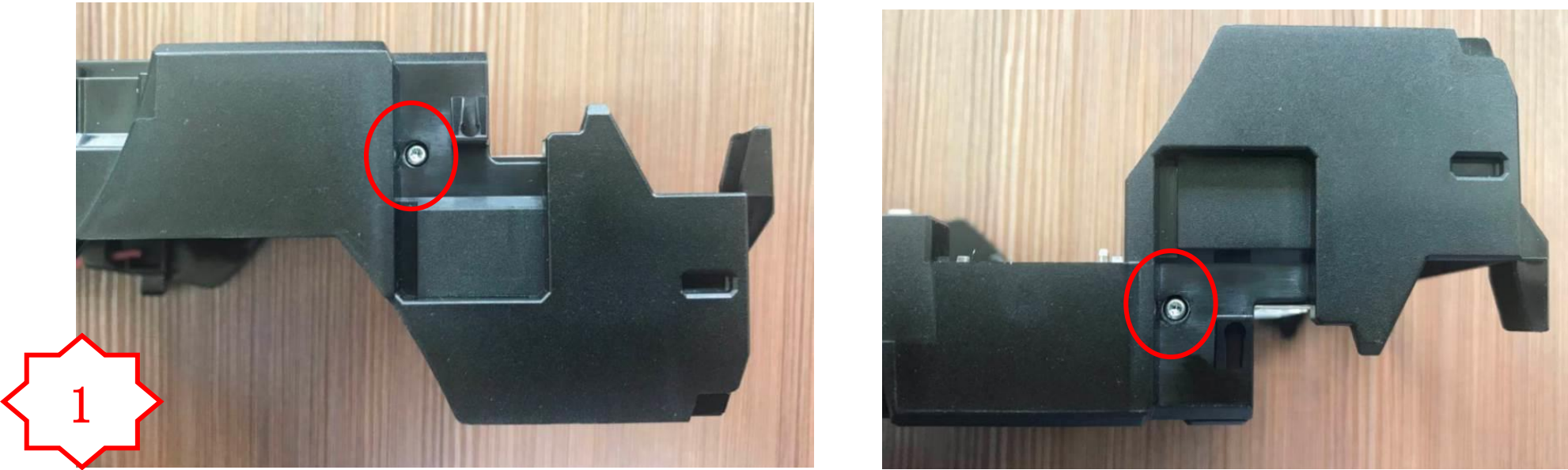
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-7	SUB-ASSY	页码	33/63	版本	2.0 33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 在 PA2613-4 两侧面分别打入一颗 SC129 (如图一所示)
- 2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
SC129		2
PA2613-6		1



图一，分别在左右两侧打上一颗 SC129

品质检查



自检

- 1. 检查两颗 SC129 是否有漏打
- 2. 检查 SC129 是否打到位

互检

- 1. 检查 PA2613-6 是否装配到位

使用工具

电批扭力: 4.0±0.2Kgf.cm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613-8	SUB-ASSY	页码	34/63	版本	2.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将 PA2792 装配到 PA2613-7 中（如图一所示）
- 贴 1 个 LB169 在图中位置（如图二所示）
- 料号描述如下：

物料号	描述	数量
LB169		1
PA2613-7		1
PA2792		1

品质检查



自检

- 检查 PA2792 是否装配到位

互检

- 检查 PA2613-7 是否装配到位

使用工具



图一，将 PA2792 装配到 PA2613-7 中



图二，贴一个 LB169

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2613 目检	SUB-ASSY	页码	35/63	版本	2.3 35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

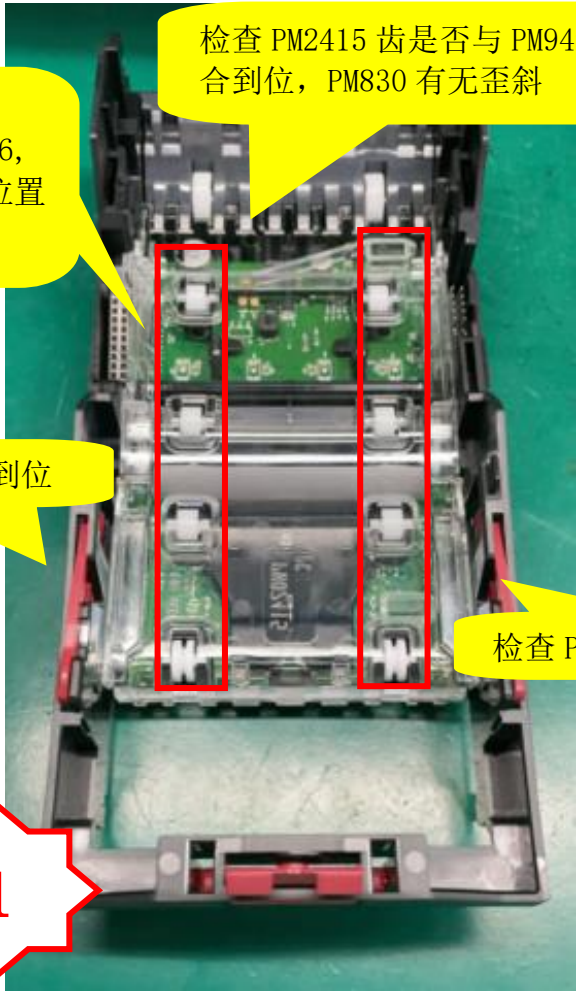
受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 目检
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2613-8		1

品质检查



图一，检查 PM504, PM2424, SP2036, PM2420, PM2421, PM2415 与 PM949 有无漏装，装配到位



图二，检查 PM2415 是否按压到位，按压 PM2422 检查是否能回弹顺畅

使用工具



图三，检查 LB169 有无漏贴，PM2417 有无装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-2	SUB-ASSY	页码	37/63	版本	2.637
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 SP2037 放到 PA2612-1 槽中（如图一所示）
2. 将 PM2437 装配到 PA2612-1 中，检查是否装到位（如图二所示）
3. 装入一个 PM2441 导光柱（如图三所示）
4. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2437		1
SP2037		1
PM2441		1
PA2612-1		1



图一，将 SP2037 放到 PA2612-1 红色圈卡槽中

品质检查



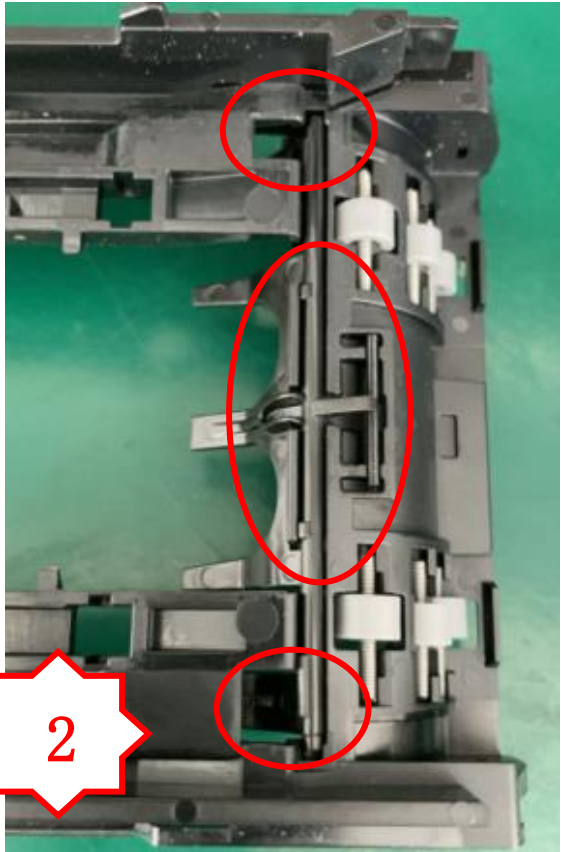
自检

1. 检查 PM2437，PM2441 是否装配到位
2. 检查 SP2037 是否有漏装

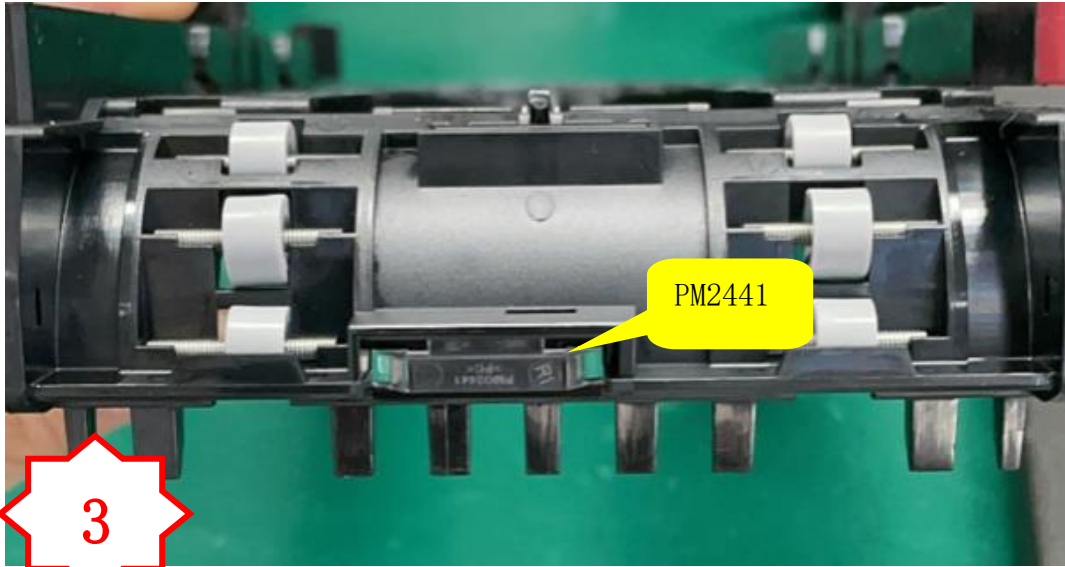
互检

1. 检查 6 个 PM2439 和 6 个 SP2036 有无漏装

使用工具



图二，将 PM2437 装配到 PA2612-2 中，检查是否装到位



图三，装上一个 PM2441 导光柱

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-3	SUB-ASSY	页码	38/63	版本	2.9 38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2438 装配到 PA2612-2 中 (如图二所示)
- 3. 检查 PM2437, PM2441, PM2439*6 和 SP2036*6 是否装到位 (如图三所示)
- 4. 料号描述如下:

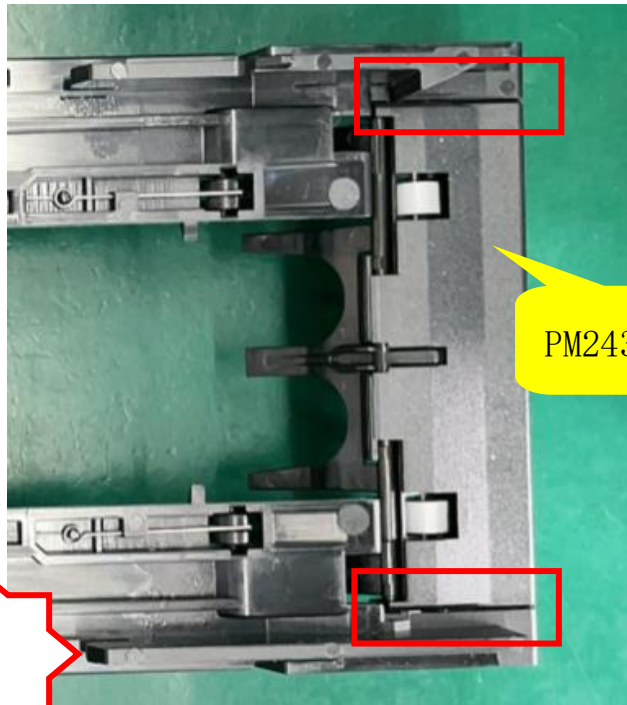
物料号	描述	数量
PM2438		1
PA2612-2		1

PM2438



图一, 物料识别

PA2612-2



图二, 将 PM2438 装配到 PA2612-2 中, 确保装配后 2 边无突起

品质检查



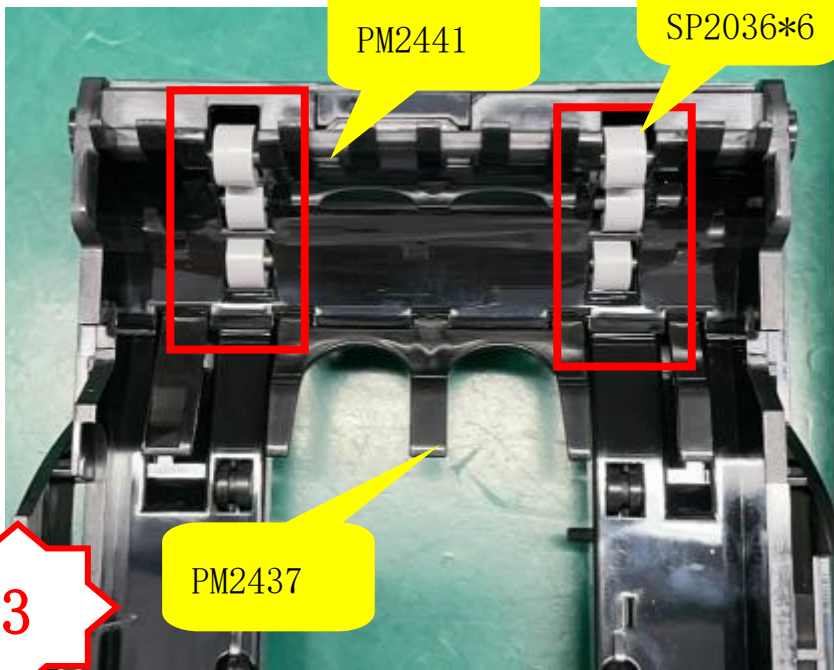
自检

- 1. 检查 PM2438 是否装配到位
- 2. 检查 PM2437 是否回弹顺畅

互检

- 1. 检查 PM2437, PM2441 是否装配到位
- 2. 检查 SP2037 是否有漏装

使用工具



图三, 检查 PM2439, PM2441 是否装配到位, PM2437 是否回弹顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-4	SUB-ASSY	页码	39/63	版本	2.9 39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2440 放入槽中，然后把 SP2034 装配到 PA2612-4 中（如图二所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2440		2
SP2034		2
PA2612-3		1



图一，物料识别

品质检查



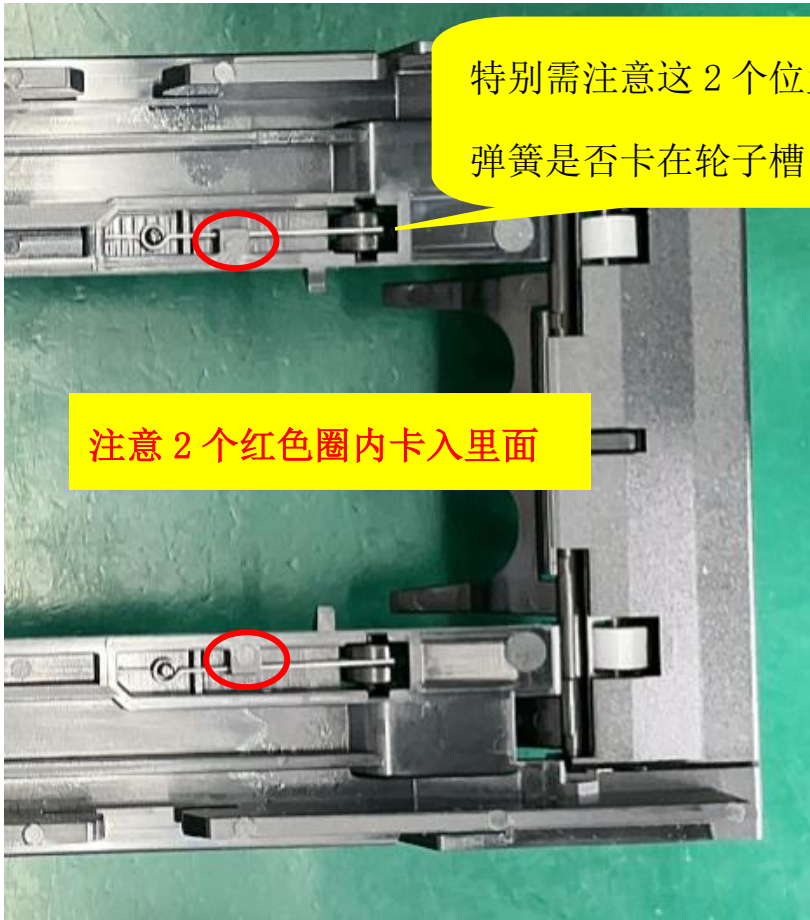
自检

1. 检查 SP2034 是否装配到位
2. 检查 PM2440 是否有漏装

互检

1. 检查 PM2438 是否装配到位

使用工具



图二，将 PM2440 放入槽中，然后把 SP2034 装配到 PA2612-3 如图所示位置, 共 2 处

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-5	SUB-ASSY	页码	39/63	版本	2.9 39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2440 放入槽中, 然后把 SP2034 装配到 PA2612-4 中 (如图二所示)
- 3. 检查是否装配到位 (如图三所示)
- 4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2440		2
SP2034		2
PA2612-4		1



图一, 物料识别



图二, 将 PM2440 放入槽中, 然后把 SP2034 装配到 PA2612-4 如图所示位置, 共 2 处

品质检查



自检

- 1. 检查 SP2034 是否装配到位
- 2. 检查 PM2440 是否有漏装

互检

- 1. 检查 PM2438 是否装配到位

使用工具

特别需注意这 4 个位置
弹簧是否卡在槽内



图三, 检查是否装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-6	SUB-ASSY	页码	40/63	版本	2.9 40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 PA2612-5 放入治具中, 然后将 PM2442 放到 PA2612-5 的槽里 (如图二所示)
3. 用一个手压住 PA2612-5 的尾部, 一个手进行压合, 压合完成后目检 (如图三四所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2442		1
PA2612-5		1



注意 PM2442 两边平面朝上

品质检查



自检

1. 检查 PM2442 是否压合到位
2. 检查 PM2442 是否有压破损, 移位等不良

互检

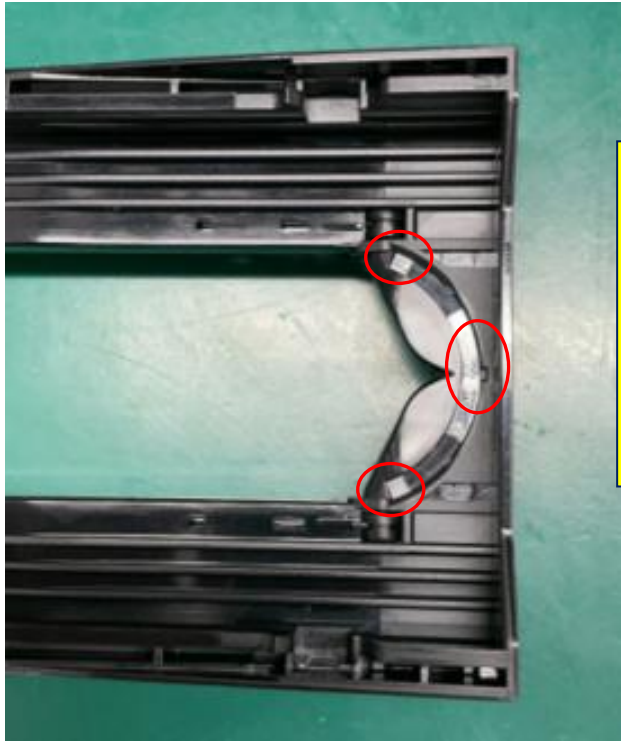
1. 检查 SP2034 是否装配到位
2. 检查 PM2440 是否有漏装

使用工具

PM2442 压合治具

图一, 物料识别

图二, 将 PA2612-5 放入治具中, 然后将 PM2442 放到 PA2612-5 的槽里



检查 PM2442 柱位是
否与底座孔位对应,
导光柱两端平面朝上

图三, 用手压住 PA2612-5 的尾部, 然后进行压合

图四, 检查导光柱是否压到位, 压合方向有无正确

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-7	SUB-ASSY	页码	41/63	版本	2.9 41(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM2436 压进 PM2414 组件内，确认卡扣卡到位（如图一所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2436		1
PA2612-6		1



品质检查



自检

1. 检查 PM2436 是否装配到位

互检

1. 检查 PM2442 是否有压坏

图一，将 PM2436 压入到 PM2414 组件内，注意两边卡扣卡到位

使用工具

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2612-8	SUB-ASSY	页码	41/63	版本	2.9	41(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 在 PM2414 上装配 2 个 PM550（如图一所示）
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM550		2
PA2612-7		1

PM550X2

品质检查



自检

1. 检查 PM550 是否装配到位
2. 检查 PM550 是否有漏装

互检

1. 检查 PM2442 和 PM2436 是否装配到位
2. 检查 PM2442 是否有压坏

使用工具



图一，在图中位置装配 2 个 PM550

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2609-2	SUB-ASSY	页码	44/63	版本	2.344
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		APPROVED 04 DEC 2025	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别，在 PM2453 齿轮表面均匀刷上黄油。（如图一所示）
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2453		1

品质检查



自检

1. 黄油适量，以能在轴上包敷一层油膜为宜。

互检

1. 检查 PM2453 来料无变形

使用工具

黄油 NYE368

毛刷



Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2609-3 (1)	SUB-ASSY	页码	45/63	版本	2.2	45-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 PM02453, MC02219 (如图一所示)
2. 将 MC02219 装入 PM02453 (如图二所示)

物料号	描述	数量
MC02219		1
PM02453		1

品质检查

自检

1. 检查 PM02453 齿轮是否损坏
2. 检查 MC02219 是否装配到位

互检

1. 检查 PM2453 是否刷油均匀

使用工具

1



图一，物料识别 PM02453，MC02219

2



图二，将 MC02219 按照图示位置装入 PM02453

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			受控文件 作业序号 APPROVED 04 DEC 2025
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2609-4	SUB-ASSY	页码	46/63	版本	2.3	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Eric

作业内容

1. 物料识别 PM02451, PM02450 (如图一所示)
2. 在红圈所示位置涂适量的黄油 (如图一所示)
3. 把 PM2451 和 PM2450 装配在一起 (如图二、三所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2451		1
PM2450		1

品质检查



自检

1. 将 PM2451 和 PM2450 装配的时候, 圆孔是否对应圆的柱子
2. 检查 PM2450 两个柱子是否刷了黄油

互检

1. 检查 PM2451 来料圆孔处是否有披锋

使用工具

黄油 NYE368



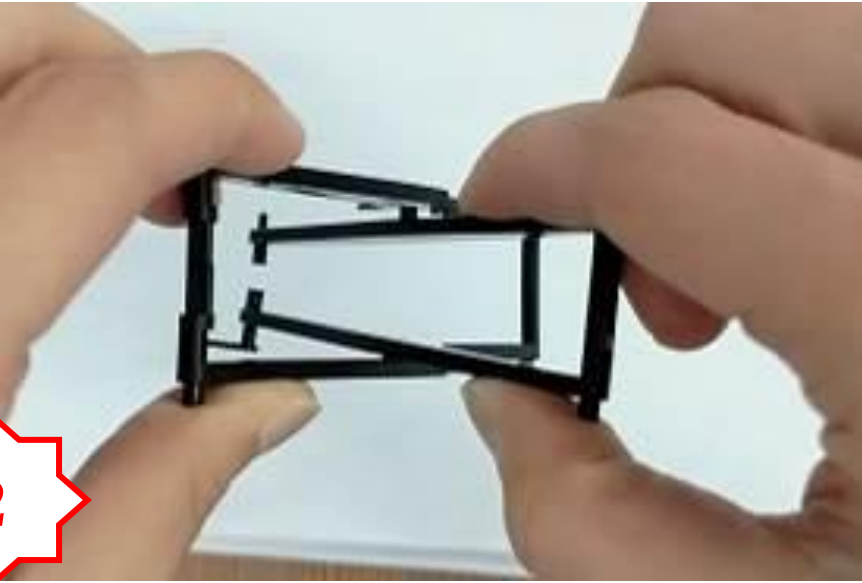
PM2451

PM2450

图一, 物料识别, 在红色圈内刷适量的黄油, 在柱子外圈刷一圈黄油

在红色圈内加黄油, 柱子外圈刷一圈

注意: 单独出 PA04975 组件时, PM02451/PM02450 可以不用刷油



图二, 将 PM2450 倾斜放入 PM2451 一边的孔中, 然后装入另一边



图三, 注意方向不能装反

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2609-5	SUB-ASSY	页码	47/63	版本	2.2 47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		制定人:	Denis	确认人:	张凤云	批准人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PA2609-3 装配到 PA2609-4 中 (如图二所示)
- 3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2609-3		1
PA2609-4		1



图一，物料识别

品质检查



- 自检
- 1. 检查 PA2609-3 是否有凸的一边朝上

- 互检
- 1. 检查 PA2609-3 是否有刷黄油
 - 2. 将 PM2451 和 PM2450 装配的时候，圆孔是否对应圆的柱子
 - 3. 检查 PM2450 两个柱子是否刷了黄油

使用工具



图三，把 PA2609-3 装配到 PA2609-4 中

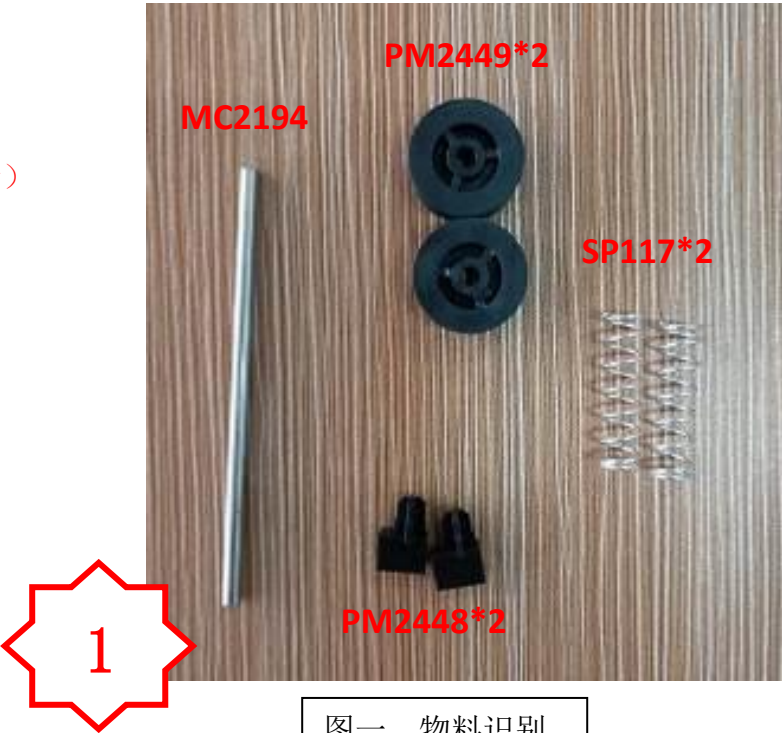
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2607	SUB-ASSY	页码	48/63	版本	2.0 48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

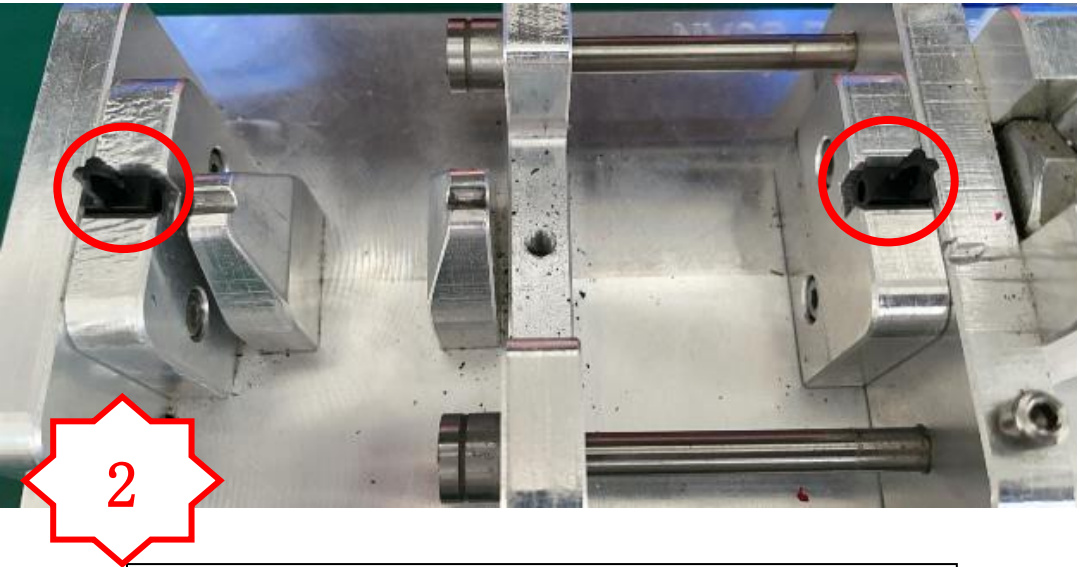
作业内容

- 物料识别（如图一所示）
- 压合 PM2448, PM2449 到 MC2194（如图二, 三所示）
- 将两个 SP117 卡进两个 PM2448, 确认无松脱（如图四所示）
- 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2449		2
PM2448		2
MC2194		1
SP117		2



图一，物料识别



图二，将 2 个 PM2448 装到治具上

品质检查



自检

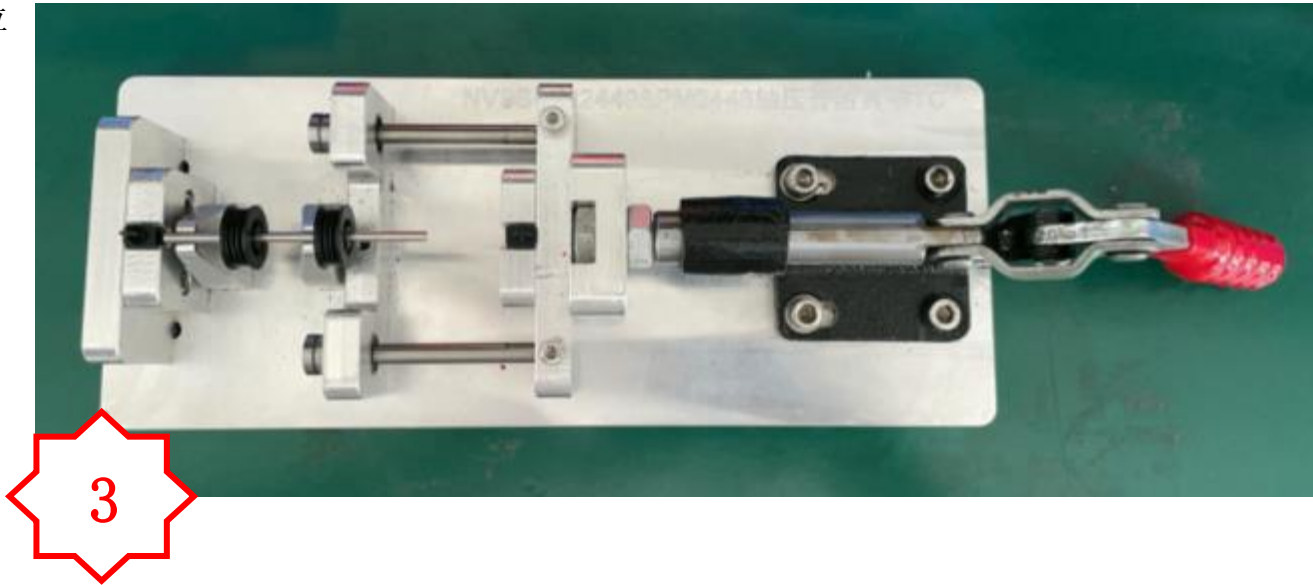
- 检查 SP117 卡到位、无松脱
- 检查两个 PM2449 无漏装
- 检查两端 PM2448 与 MC2194 压合到位

互检

- 检查 SP117 来料是否有不良
- 检查 PM2448 来料有无变形

使用工具

PA2607 压合治具



图三，将 2 个 PM2449 穿入 MC2194 后如图放入治具压合



图四，装 2 个 SP117 在 PM2448 上，注意装到底

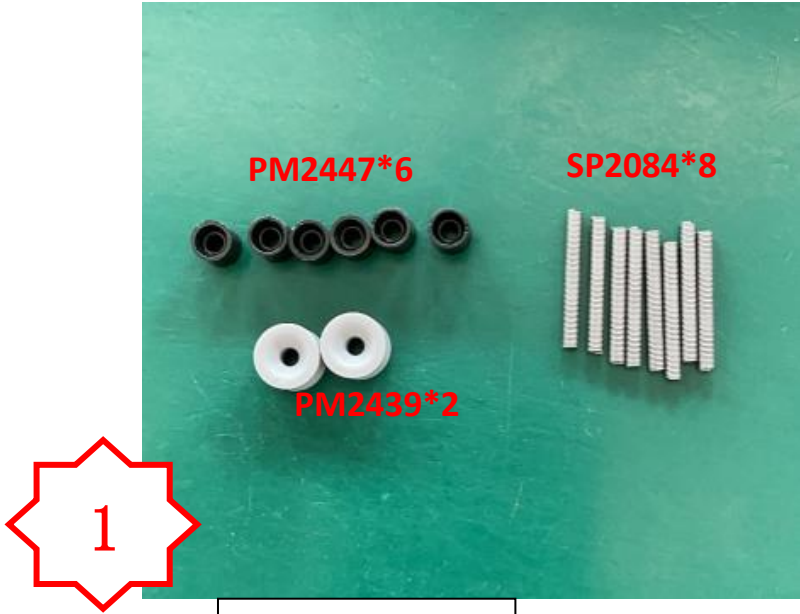
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-1	SUB-ASSY	页码	49/63	版本	2.6 49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将两个 PM2439 和六个 PM2447 分别放入槽中后，然后装入八个 SP2084（如图二、三所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA3115		1
PM2439		2
PM2447		6
SP2084		8



图一，物料识别



PA3115

品质检查



自检

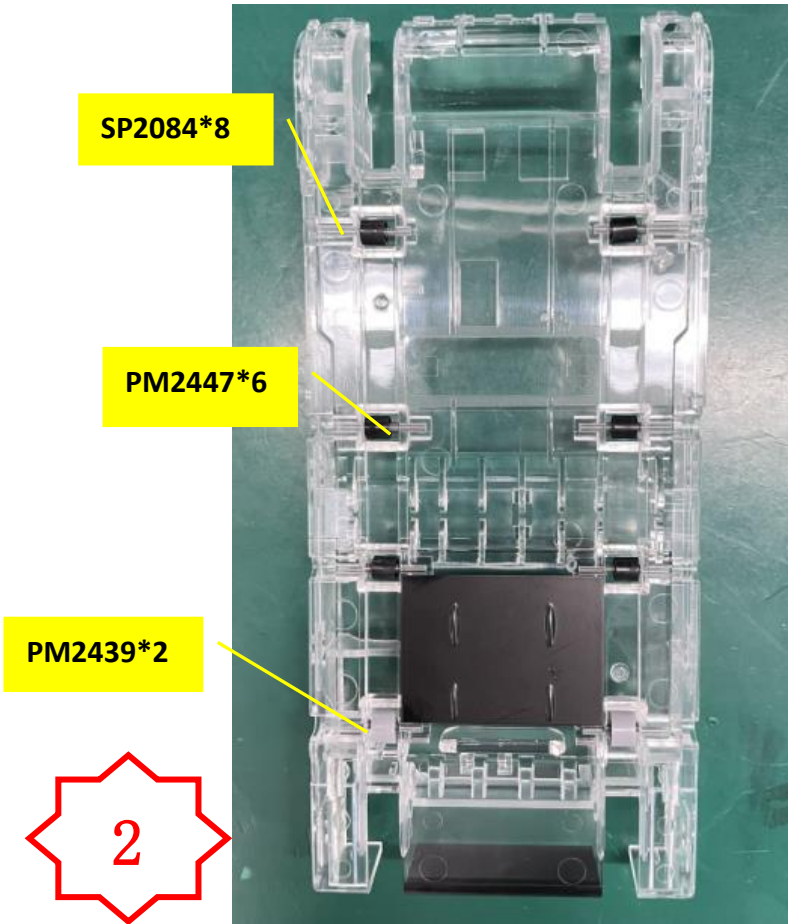
1. 检查 2 个 PM2439 和 6 个 PM2447 有没有漏装
2. 检查 8 个 SP2084 有没有漏装
3. 检查 PM2439 和 PM2447 有没有装错位置

互检

1. 检查 PA3115，不可有变形、发黄，发白，缩水，脏污，气泡等
2. 检查 SP2084 来料有无变形

使用工具

自制手柄



图二，如图在对应位置装上 6 个 PM2447 和 2 个 PM2439, 8 个 SP2084

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-2	SUB-ASSY	页码	50/63	版本	3.1 50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 8 个 SP2084 用治具压合到位（如图一所示）
2. 用手按压轮子检查弹簧能否回弹顺畅（如图二所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2608-1		1

品质检查



自检

1. 检查 8 个 SP2084 有无装到位，确保无脱落
2. 用手按压轮子确保 SP2084 能自由回弹

互检

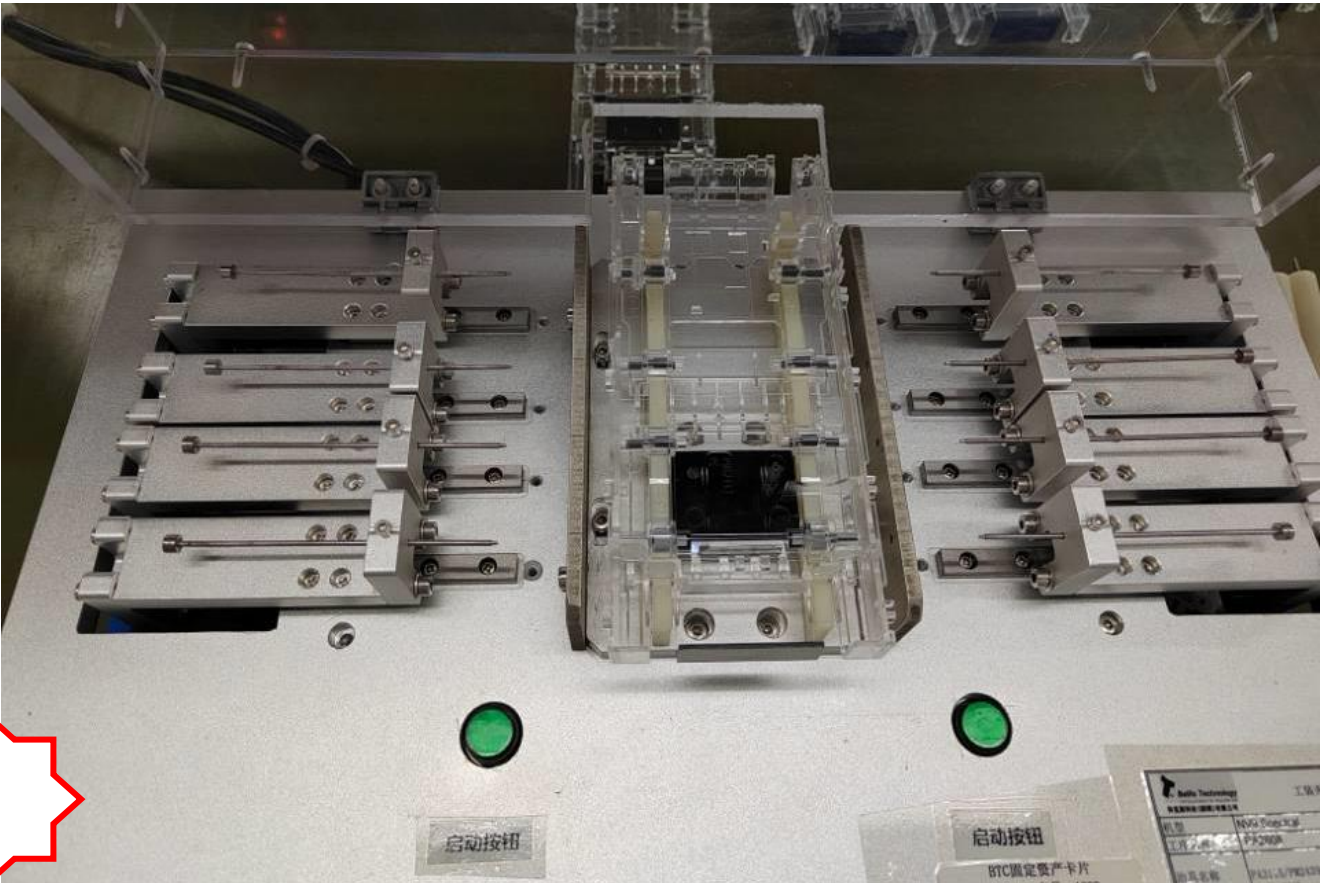
1. 检查 2 个 PM2439 和 6 个 PM2447 有没有漏装
2. 检查 8 个 SP2084 有没有漏装
3. 检查 PM2439 和 PM2447 有没有装错位置

使用工具

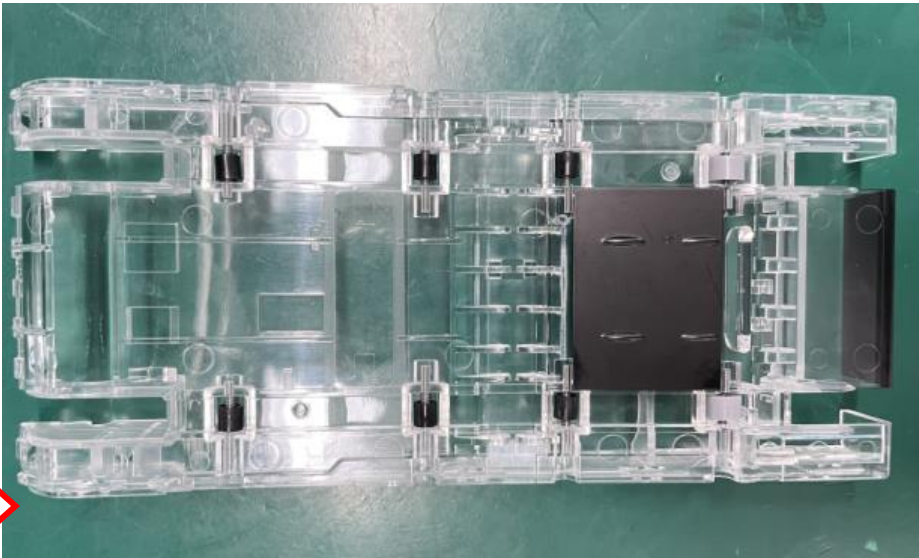
PA2608-2 压合治具

气压 0.5-0.7kpa

持续时间：0.6-1.8S



图一，将 8 个 SP2084 用治具压到位



图二，用手按压轮子确保 SP2084 能自由回弹，检查弹簧是否能回弹顺畅

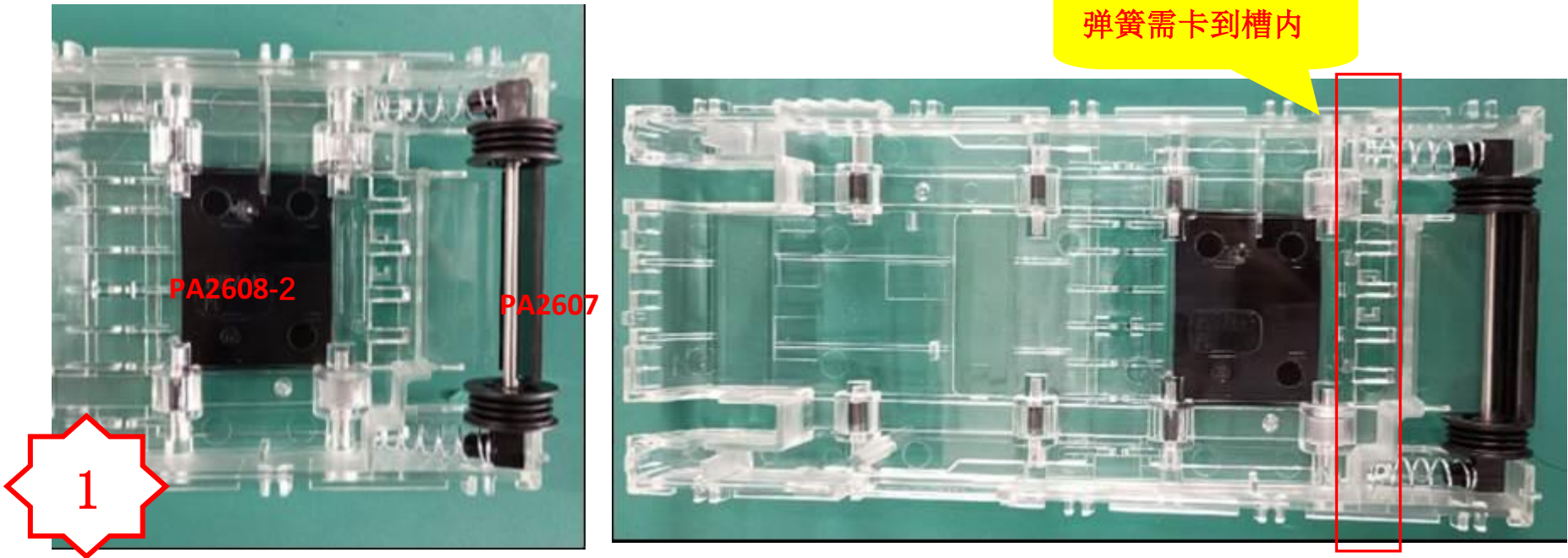
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-3	SUB-ASSY	页码	51/63	版本	2.0	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA2607 装配进 PA2608-1 中 (如图一所示)
2. 将 PM2877 装入 PA3115 (如图二所示)
3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2877		1
PA2608-2		1
PA2607		1



图一, 将 PA2607 装入 PA2608-2

品质检查



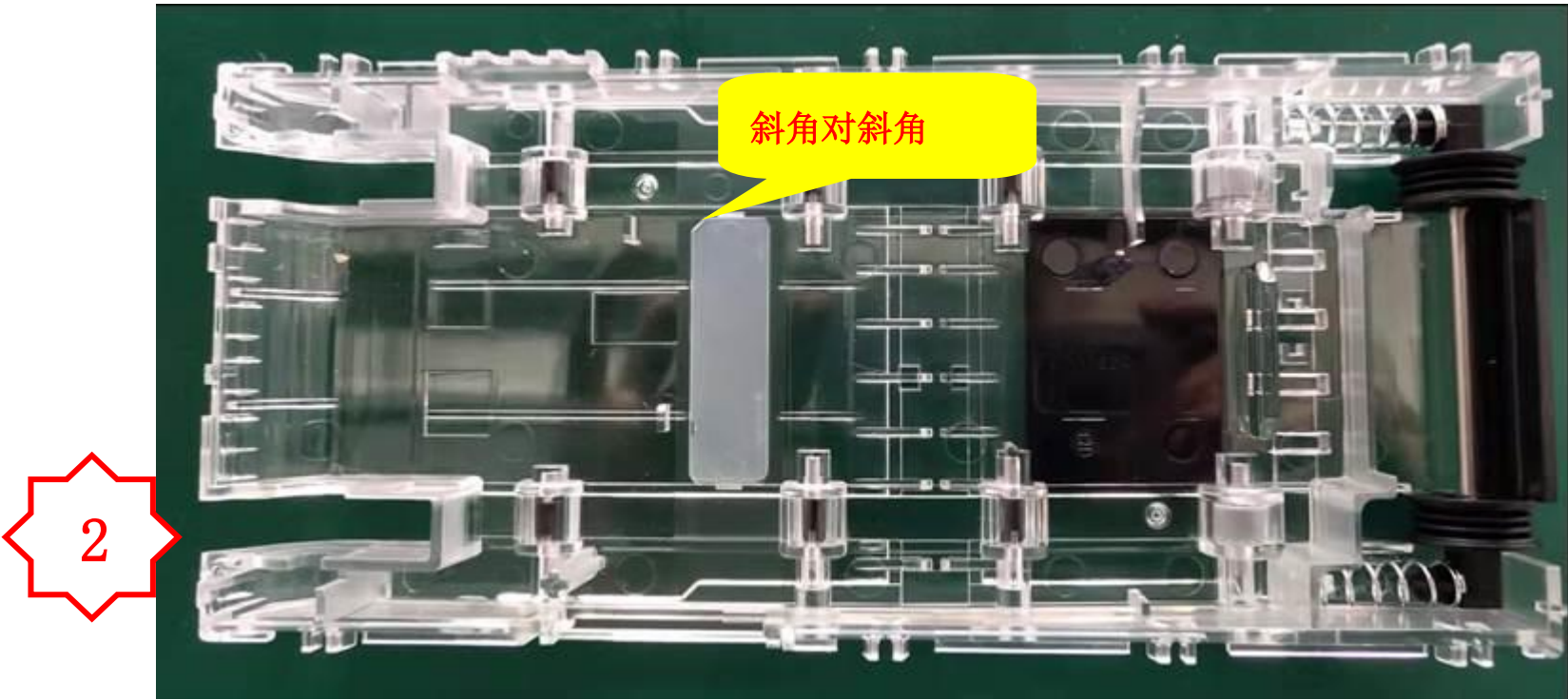
自检

1. 检查 SP117 是否装到位
2. 检查 PM2877 是否装到位

互检

1. 检查 2 个 PM2439 和 6 个 PM2447 有没有漏装
2. 检查 PM2439 和 PM2447 有没有装错位置
3. 检查 8 根弹簧是否有漏装

使用工具



图二, 将 PM2877 装入 PA3115

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-3 目检	SUB-ASSY	页码	51-1/63	版本	1.0 51-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 目检 PA02608-3 (如图一所示位置)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA02608-3		1

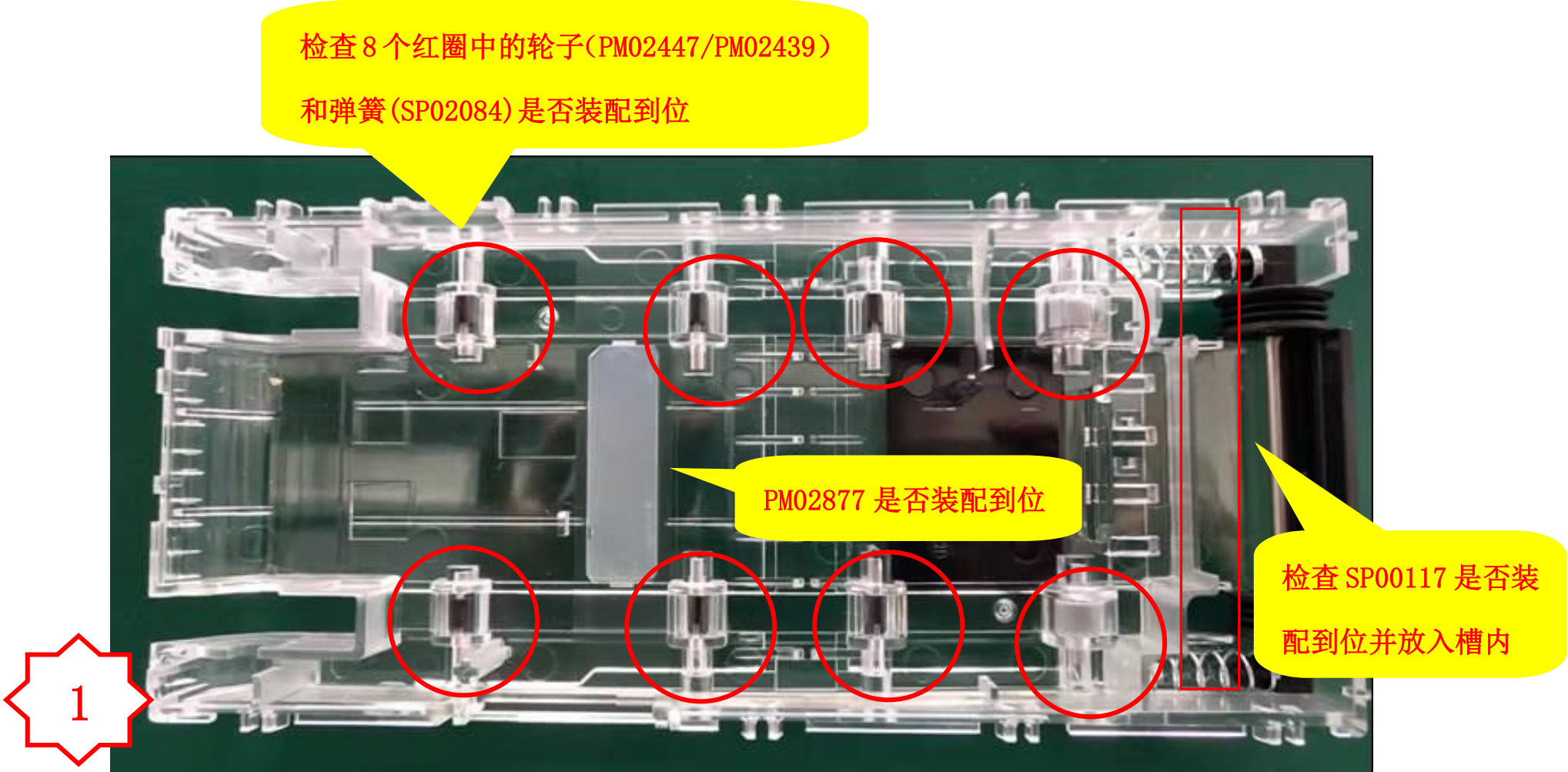
品质检查



自检

1. 检查 SP00117 是否装到位
2. 检查轮子 (PM02447/PM02439) 和弹簧 (SP02084) 是否装到位
3. 检查 PM02877 是否装配到位

使用工具



图一，目检图一所示的位置

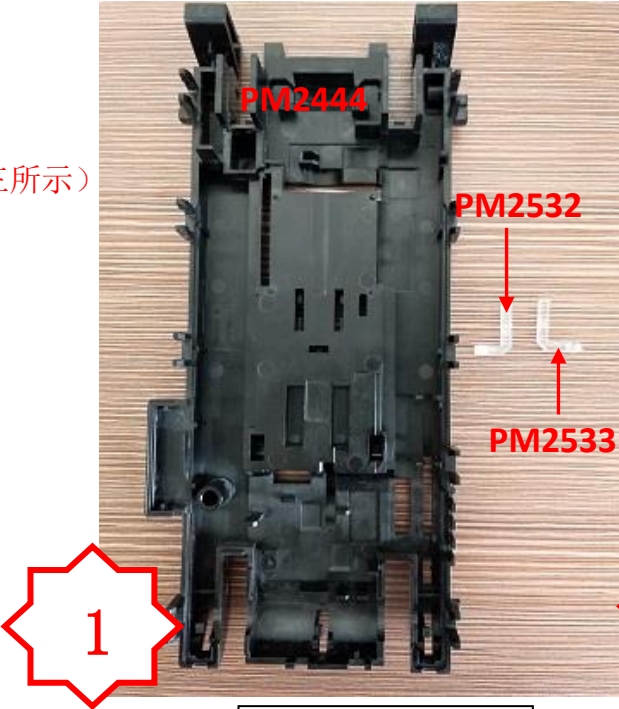
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-4	SUB-ASSY	页码	52/63	版本	2.0	52
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

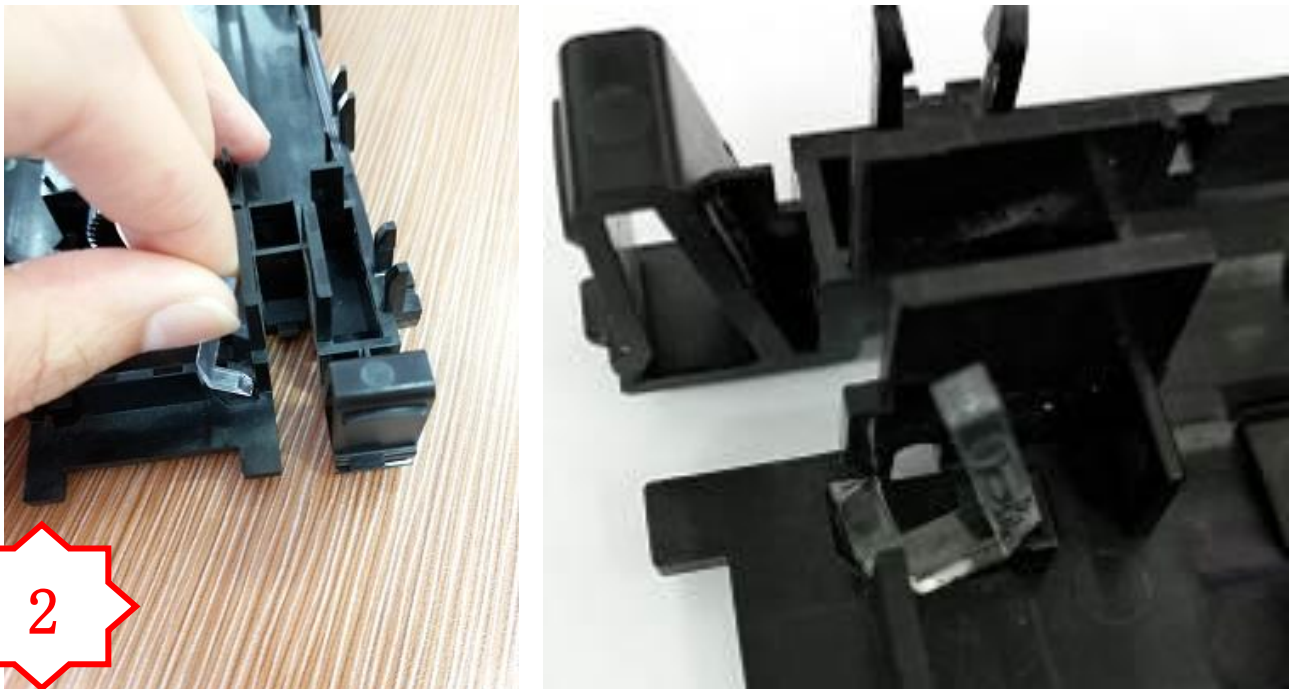
作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2533 和 PM2532 装配到 PM2444 上 (如图二所示)
- 3. 再用治具将两个导光柱压合到 PM2444 对应位置 (如图三所示)
- 4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2444		1
PM2533		1
PM2532		1



图一，物料识别



图二，分别将 PM2532 和 PM2533 装入到对应的槽内

品质检查



自检

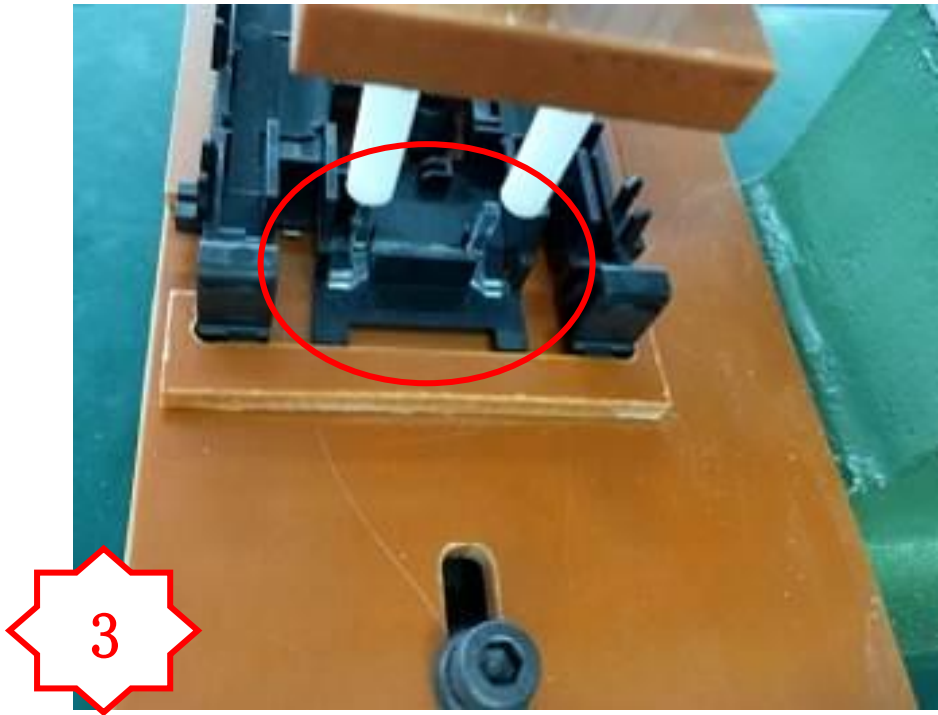
- 1. 检查压合后 PM2532 和 PM2533 有无压坏
- 2. 检查 PM2532 和 PM2533 是否压到位

互检

- 1. 检查 PM2533、PM2532、PM2455 不可有变形、发黄; 关键区域缩水, 脏污, 气泡等

使用工具

压合治具



图三，用治具将 PM2532 和 PM2533 压合到位

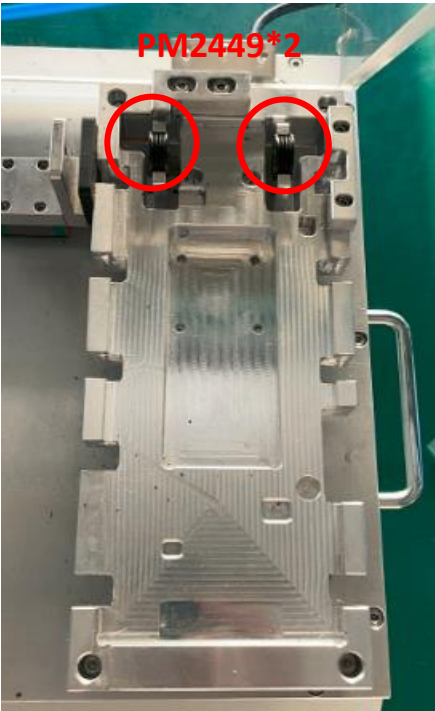
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-5	SUB-ASSY	页码	53/63	版本	2.6 53(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

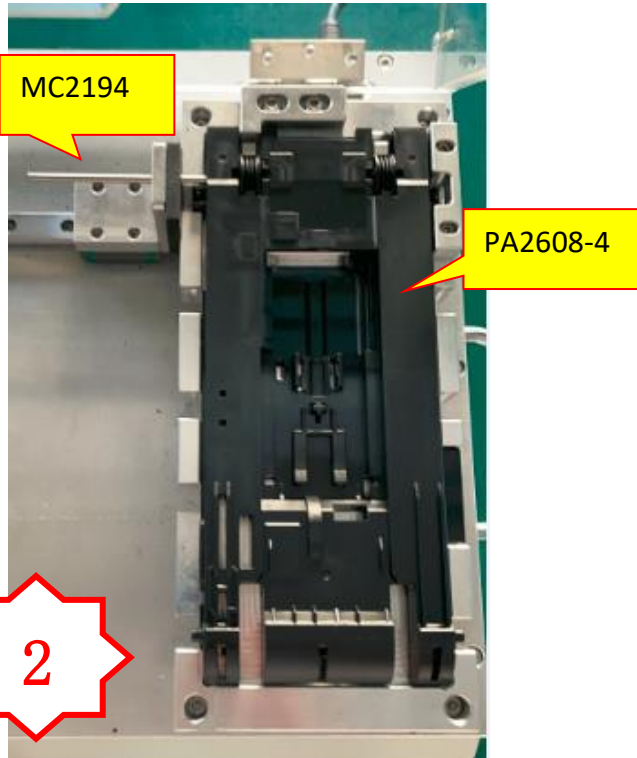
1. 将 1 根 MC2194, 2 个 PM2449, PA2608-4 放到治具上压合 (如图一, 二, 三所示)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
MC2194		1
PM2449		2
PA2608-4		1



1

图一, 将 2 个 PM2449 放到红圈的位置



2

图二, 先将 PA2608-4 放入治具, 在将 MC2194 穿入治具

品质检查



自检

1. 检查 PM2449 是否有漏装, 压合后有无破损
2. 检查 MC2194 是否装配到位

互检

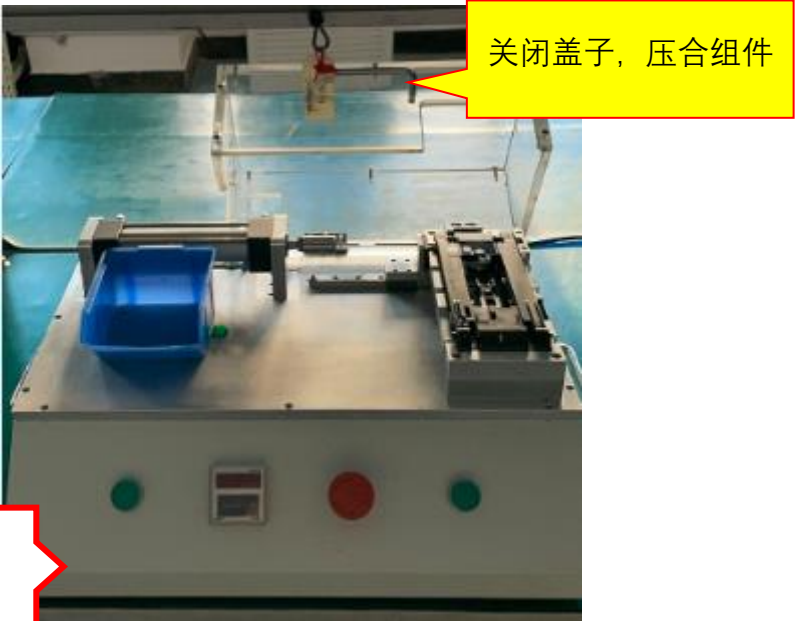
1. 检查压合后 PM2532 和 PM2533 有无压坏
2. 检查 PM2532 和 PM2533 是否压到位

使用工具

MC2194 压合治具

气压 0.6-0.9mpa

持续时间 0.6-1S



3

图三, 关闭盖子压合组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-6	SUB-ASSY	页码	54/63	版本	2.0 54
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

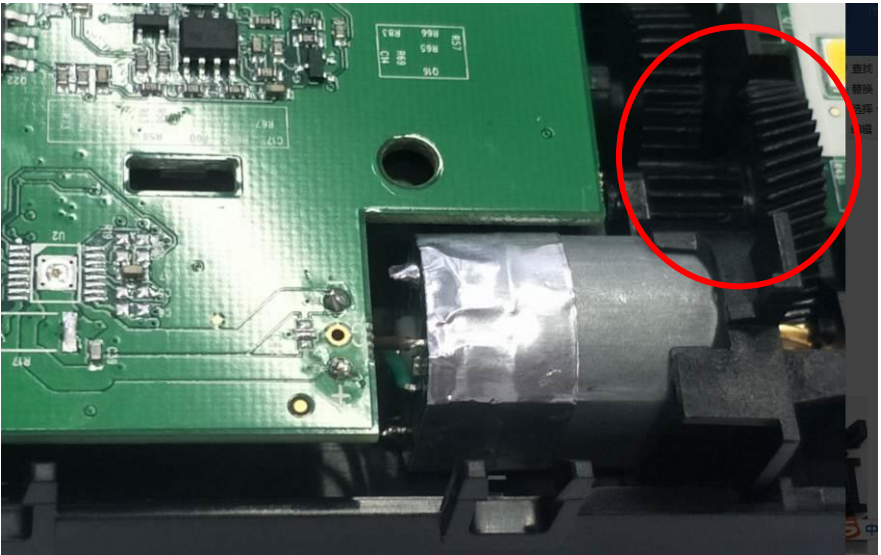
受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 如图拿起焊好线的马达和电路板，然后放入 PA2608-5 中
(如图一所示)
- 将 PA2664-2 装配到 PA2608-5 上 (如图二所示)
- 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2608-5		1
PA2664-2		1

1



图一，将小马达箱先放入 PA2608-5 的槽位里，齿轮放置到位

品质检查



自检

- 检查小马达箱是否装到位
- 检查马达线是否排好

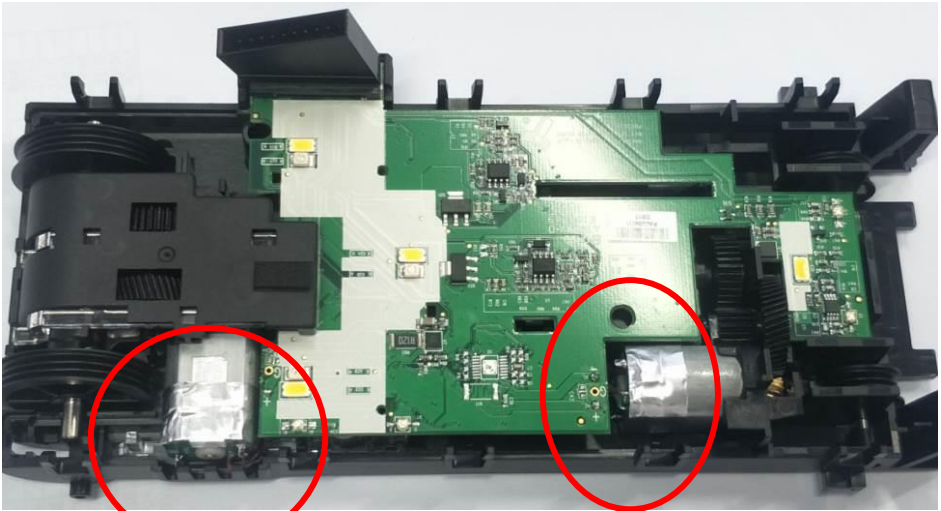
互检

- 马达线是否焊接正确
- 检查轮子 PM2449 是否有漏装

使用工具



2



图二，然后将大齿轮箱放置在 PA2608-5 的槽位里，调整好马达线无缠绕，无接触马达本体，PCBA 板。

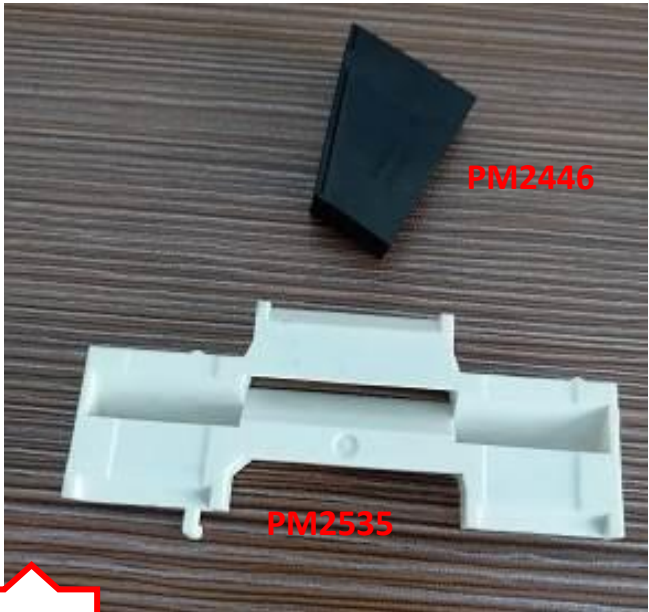
备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-7	SUB-ASSY	页码	55/63	版本	2.055
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		APPROVED 04 DEC 2025	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2535 和 PM2446 装配到 PA2608-6 上（如图二所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2608-6		1
PM2446		1
PM2535		1



图一，物料识别

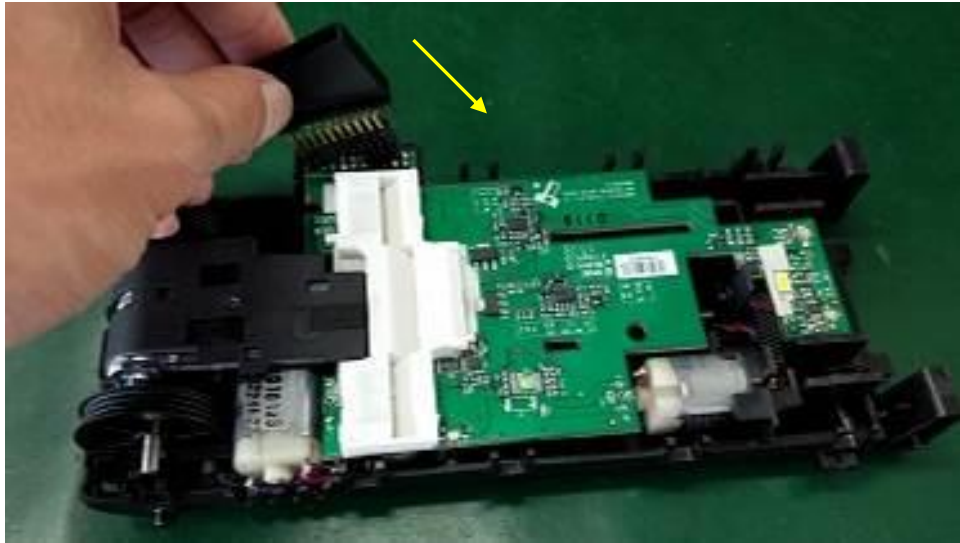
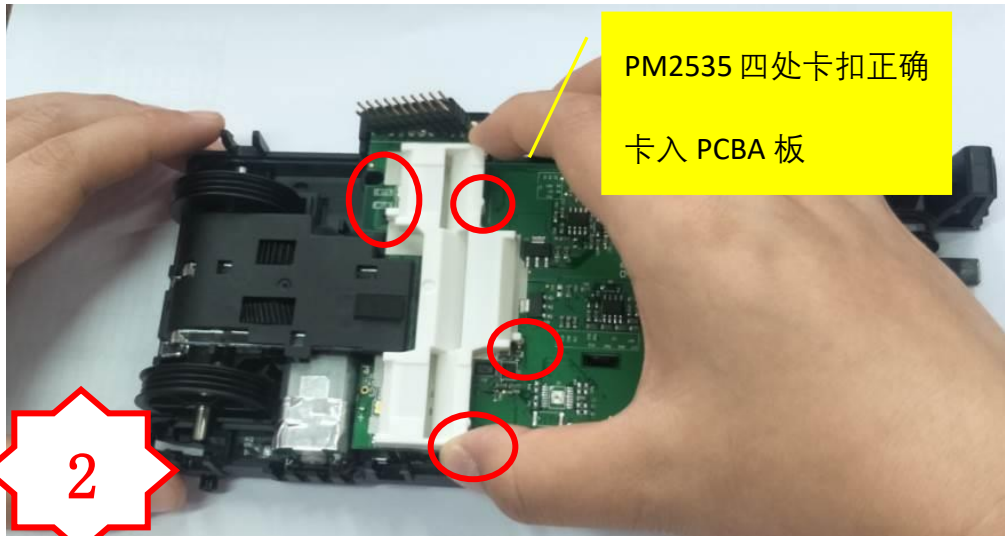
品质检查



- 自检
1. 检查 PM2535 是否装配到位
2. 检查 PM2535 扣位处是否到位

- 互检
1. 检查小马达箱和大马达箱是否装到位
2. 检查线是否排好

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

图二，将 PM2535 装配到图中所示位置，四处卡扣到位，然后把 PM2446 按图示方向装入 PCBA 板

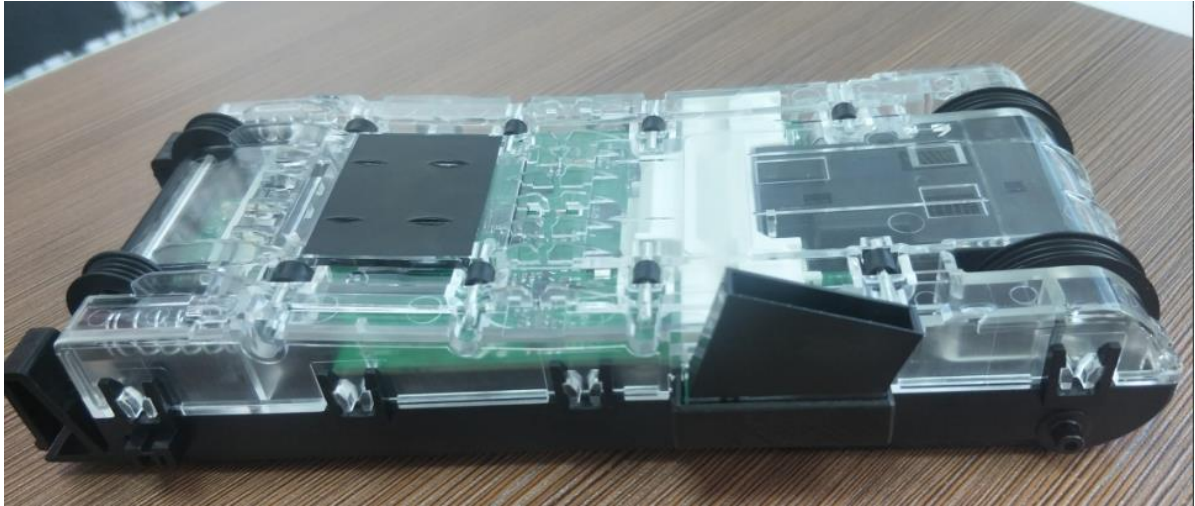
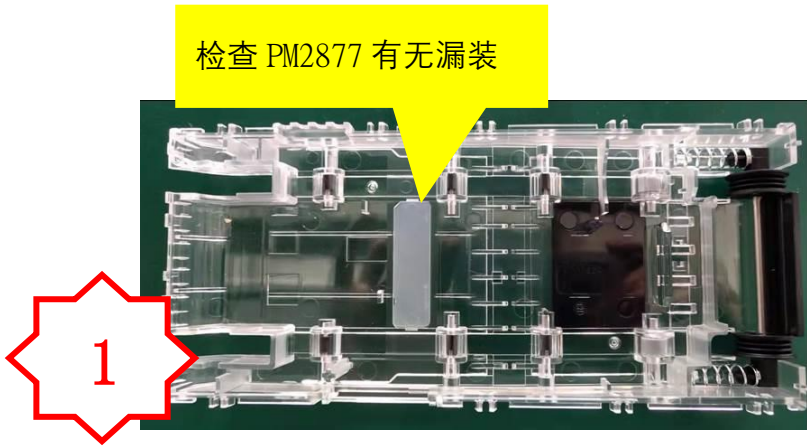
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-8	SUB-ASSY	页码	56/63	版本	2.856
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 检查 PM2877 有无漏装再将 PA2608-3 预装到 PA2608-7 上 (如图一所示)
2. 放入组件压合并检查装配后的组件确保 8 处卡扣卡到位 (如图二所示)
3. 检查 4 个 PM2449 能否转动顺畅 (如图三所示)
4. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2608-7		1
PA2608-3		1



品质检查



自检

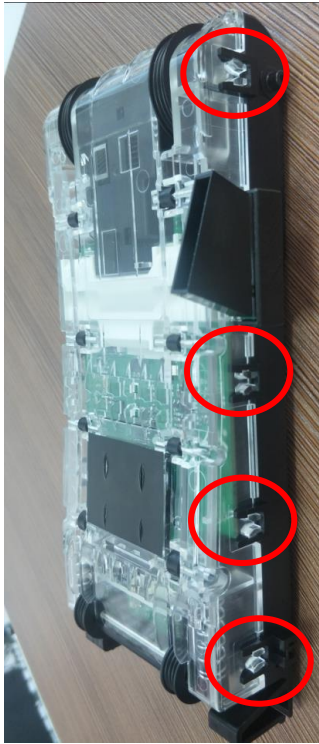
1. 检查装配后的组件 8 处卡扣是否卡到位。
2. 检查 4 个 PM2449 能否转动顺畅

互检

1. 检查小马达箱和大马达箱是否装到位。
2. 检查 PM2877 是否卡到位, 方向是否正确, 无漏卡, 未卡到位现象。

使用工具

PA2608-9 压合治具
压合时间 0.5-0.8S
气压 0.5-0.7kpa



图二, 按图示方向放入组件, 然后双手按 2 个绿色按钮压合, 然后检查 8 个扣位是否到位

图三, 检查 4 个 PM2449 能否转动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-9	SUB-ASSY	页码	57/63	版本	2.3	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将两根皮带装入两端轮子上，再放入治具（如图二所示）
3. 检查皮带是否套到位（如图三所示）

物料号	描述	数量
FD2003	NV9 SPECTRAL BELT	2
PA2608-8		1



图一，物料识别



图二，将两根皮带装入两端轮子上，再放入治具，然后用手把皮带装入轮子中

品质检查



自检

1. 检查 FD2003 的皮带有没有多余的批锋、或色差等不良
2. 检查 2 条 FD2003 套到位，不能卡在轮子边缘

互检

1. 检查 PM2535 和 PM2446 是否有漏装
2. 检查 PM2535 的扣位是否装到位

使用工具

NV9S 套皮圈治具



图三，检查皮带是否装配到位

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-10	SUB-ASSY	页码	58/63	版本	2.8 58
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

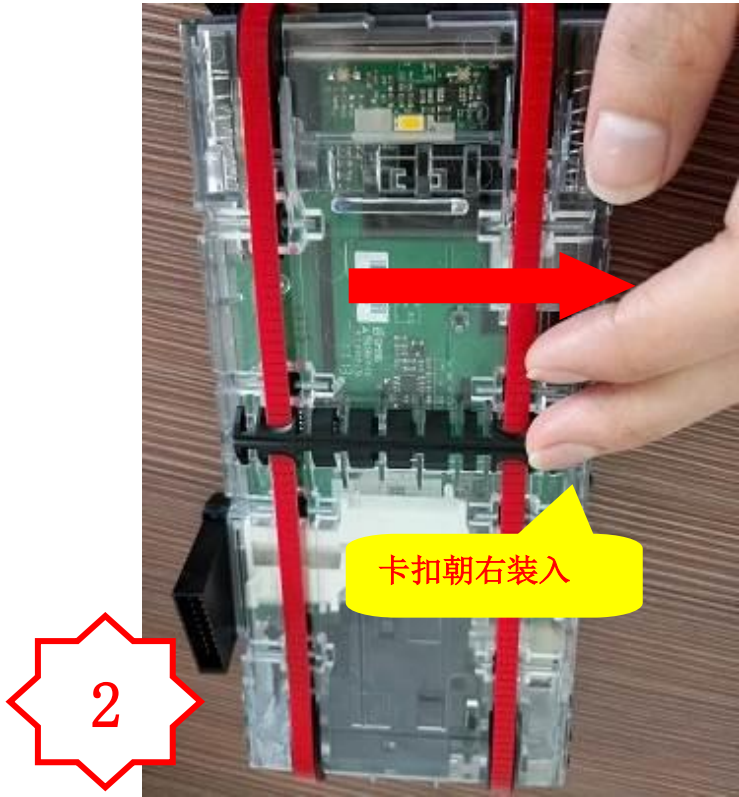
作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 PM2445 装配到 PA2068-9 上 (如图二, 三所示)
- 在图中位置刷上黄油 (如图四所示)
- 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PM2445		1
PA2068-9		1



图一, 物料识别



图二, 将 PM2445 装配到 PA2068-9 上

品质检查



自检

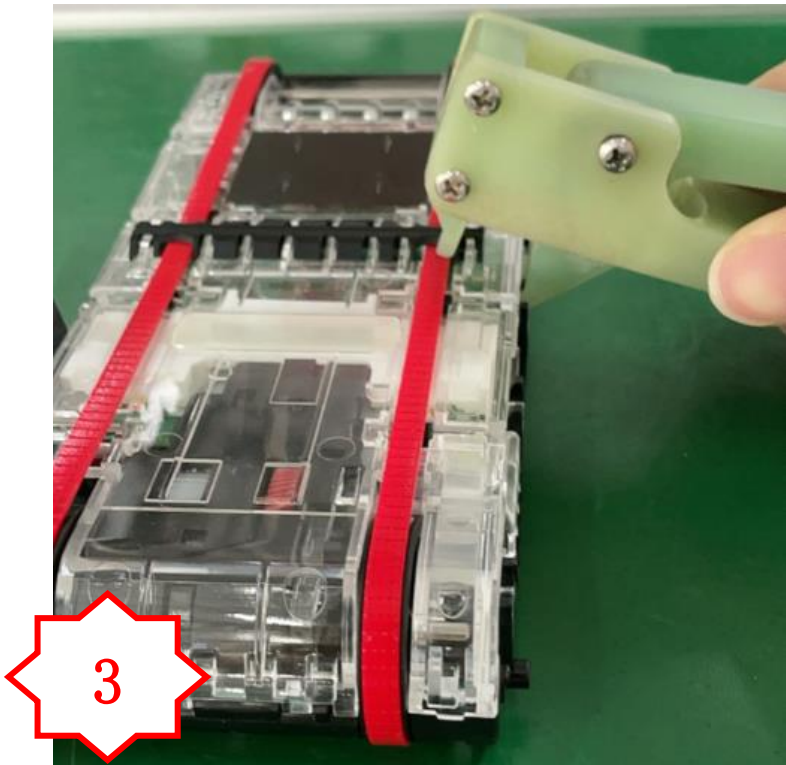
- 检查 PM2445 是否装到位
- 检查是否有漏刷黄油

互检

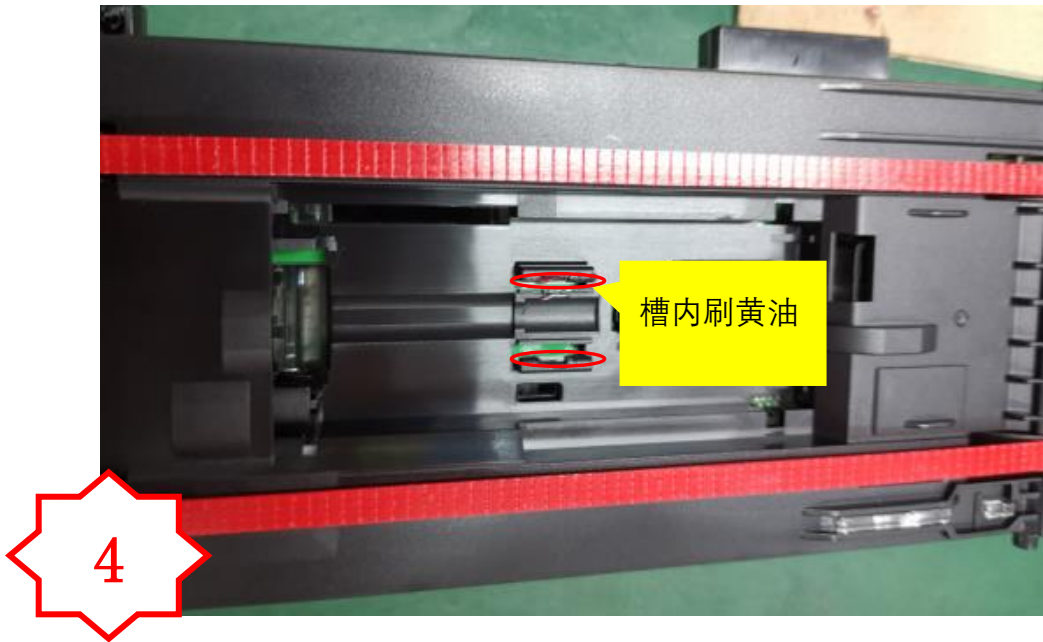
- 检查两根皮带是否装配到位

使用工具

黄油 NYE368
毛刷
PM2445 工具



图三, 用自治工具将 PM2445 扣入



图四, 在图中槽内刷上黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-11	SUB-ASSY	页码	59/63	版本	2.0 59
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PA2609-5 和 PM2454 装入 PA2608-11 中（如图二所示）
3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM2454		1
PA2608-10		1
PA2609-5		1



品质检查



自检

1. 检查 PM2454 是否装配到位
2. 检查 PA2609-5 的轴是否对准孔装入

互检

1. 检查 PM2534 是否有 2 个台阶的一边朝上

使用工具

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral		作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-12	SUB-ASSY	页码	60/63	版本	2.0 60
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将 SP108 装入 PA2608-11 中，确认弹簧前后弹压顺畅，卡入弹簧时，防止弹簧飞起伤人或遗失。（如图一所示）
- 将 PM2451 的一端装配到 PA2608-11 上（如图二所示）
- 把 PM2452 组件推进 PM2451 顶端，然后卡槽对准往箭头方向压进 PM2450 卡扣内（如图三所示）
- 料号描述如下：

物料号	描述	数量
SP108		1
PA2608-11		1
PA2609-1		1



图一，把 SP108 装入图示的位置中



图二，将把 PM2451 的一端压入槽中

品质检查



自检

- 检查弹簧是否装到位
- 检查 PM2451 的左端是否压入 PA2608-11
- 检查 PM2452 有无装配到位

互检

- 检查 PM2454 是否装配到位
- 检查 PA2609-5 的轴是否对准孔装入

使用工具

将起落架较宽一端推进 PM2452 槽内



图三，把 PM2452 组件推进 PM2451 顶端，然后卡槽对准往箭头方向压进 PM2450 卡扣内

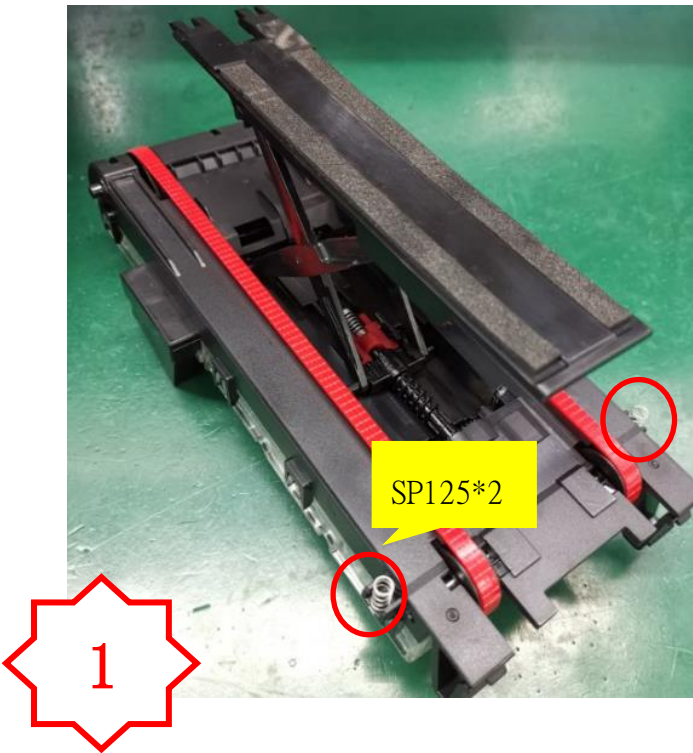
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2608-13	SUB-ASSY	页码	61/63	版本	2.9	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 装配 2 个 SP125 (如图一所示)
- 2. 检查 SP125 是否装配到位 (如图二所示)
- 3. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
SP125		2
PA2608-13		1



图一，将 2 个 SP125 打到底

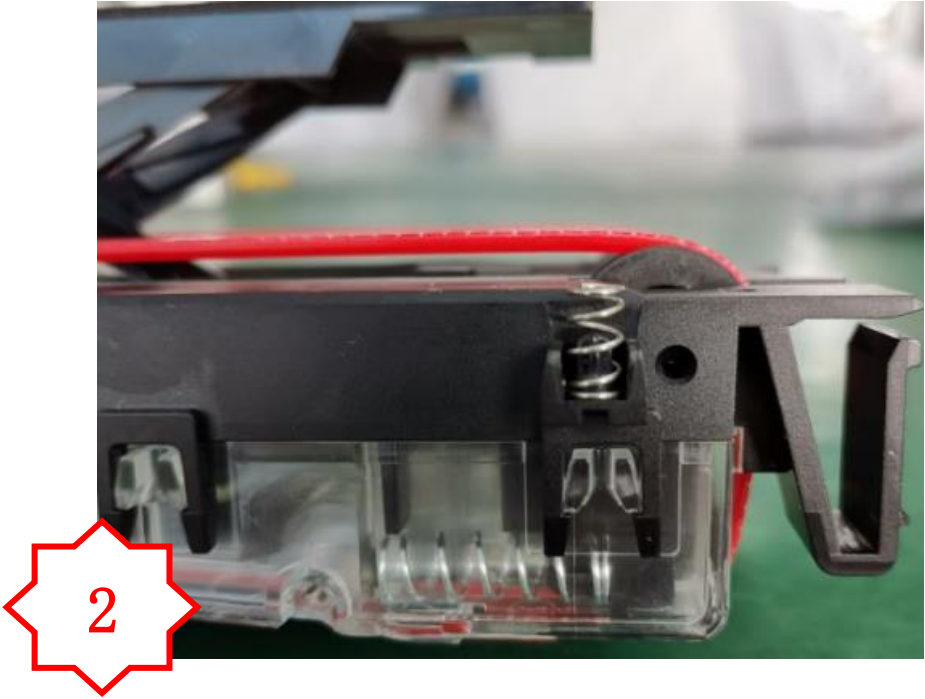
品质检查



- 自检
- 1. 检查 SP125 是否有无漏装，装配到位
- 互检
- 1. 检查 SP108 是否装到位
 - 2. 检查 PM2452 有无装配到位

使用工具

电批 扭力: 0.3-0.5kgf.cm
SP125 特殊批头



图二，检查 SP125 是否到底无松脱

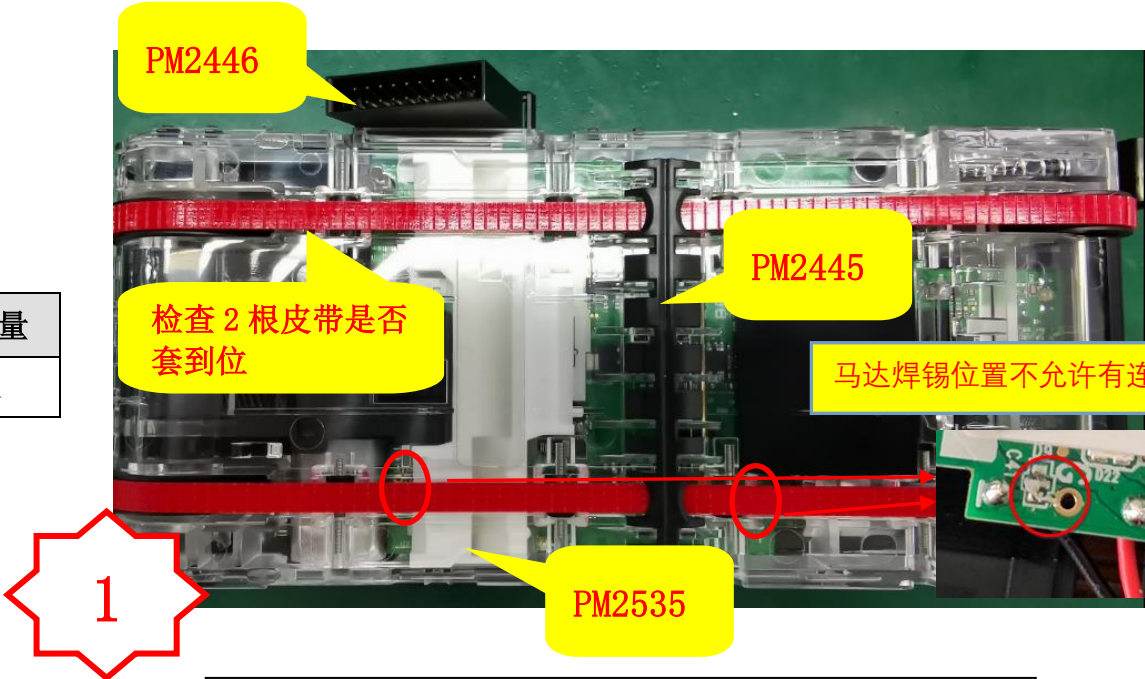
 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	中心体目检	SUB-ASSY	页码	62/63	版本	2.3	62
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

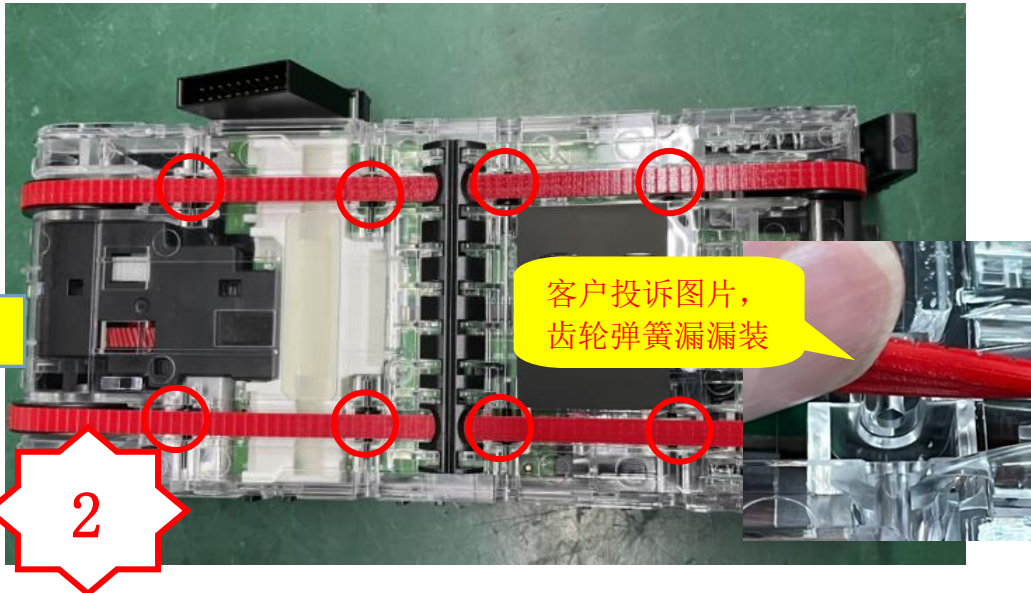
作业内容

- 1. 目检 (如图所示)
- 2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2608-13		1



图一, 检查图中标注位置是否装配 OK

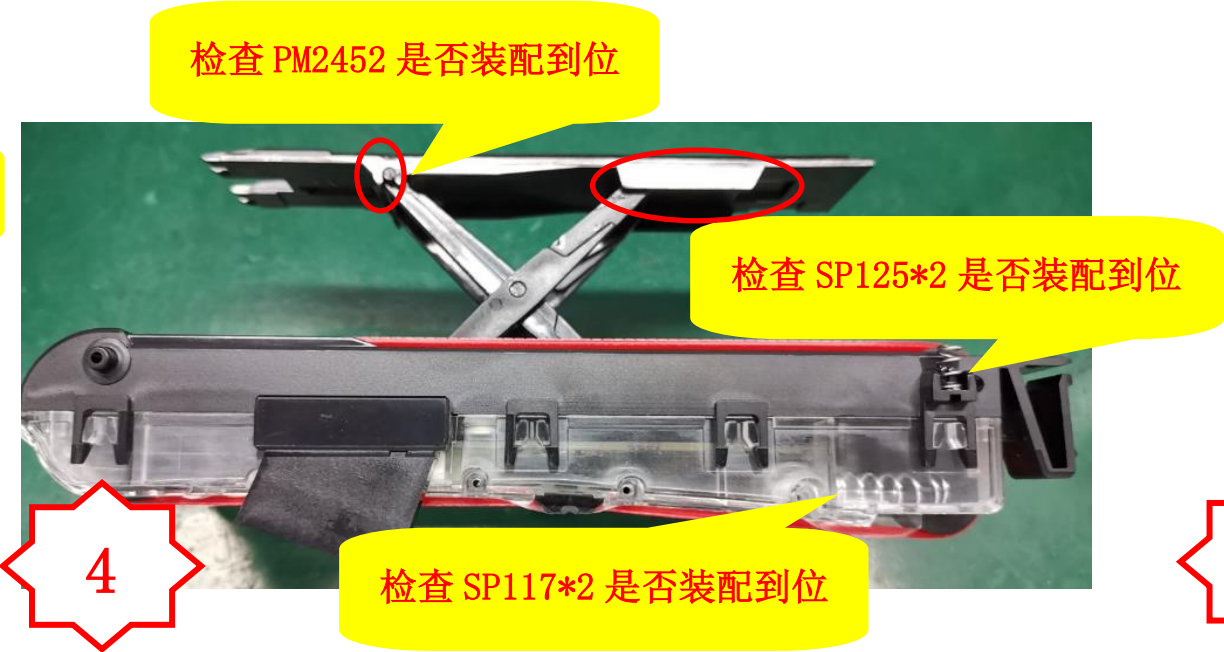


图二, 检查 8 个齿轮及弹簧有无漏装

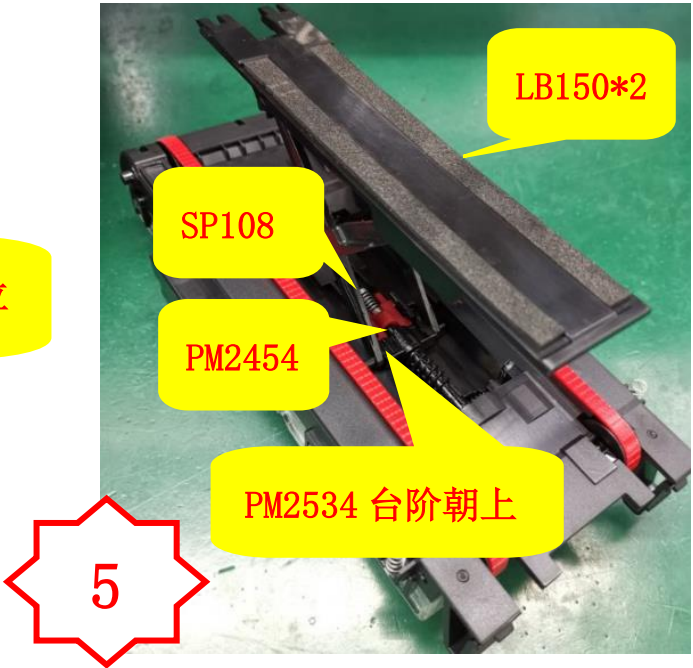
品质检查



图三, 检查 PM2455 是否装配 OK



图四, 检查 PM2452, SP117, SP125 是否装配到位



图五, 检查 SP108, PM2454, PM2534, LB150 是否装配到位

使用工具

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9 Spectral			作业序号
	WI SOP NV9 Spectral-001	PA2093	SUB-ASSY	页码	63/63	版本	2.0	63
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 将中心体装入下盖（如图一所示）
- 2. 将中心体和下盖与上盖组合（如图二所示）
- 3. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PA2608-13	中心体	1
PA2612-6	下盖	1
PA2613-8	上盖	



图一，将中心体装入下盖中

品质检查



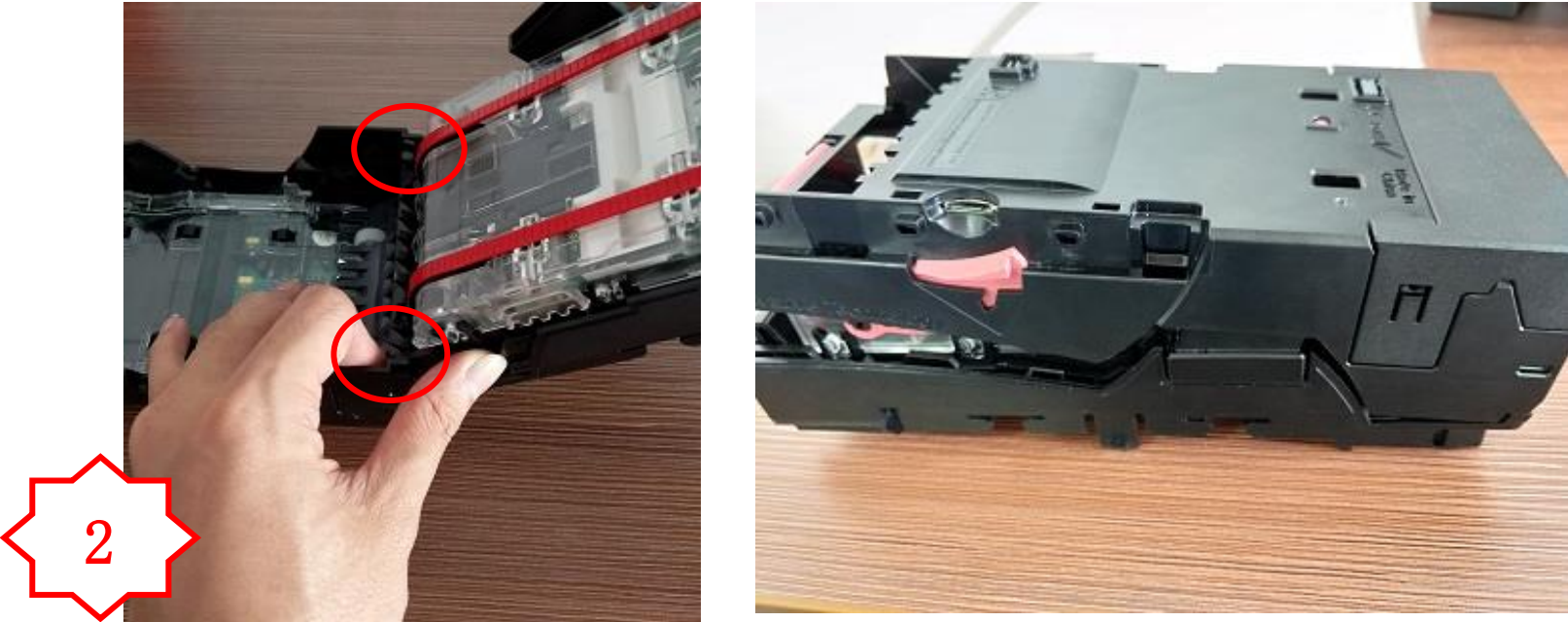
自检

- 1. 检查中心体有无按压到位
- 2. 检查上盖卡扣是否卡好

互检

- 1. 检查 SP125 弹簧有无遗漏

使用工具



图二，如图所示先将下盖里面的一侧先装到位，然后将上盖扣位处往外掰，装入另一边卡扣

作业内容

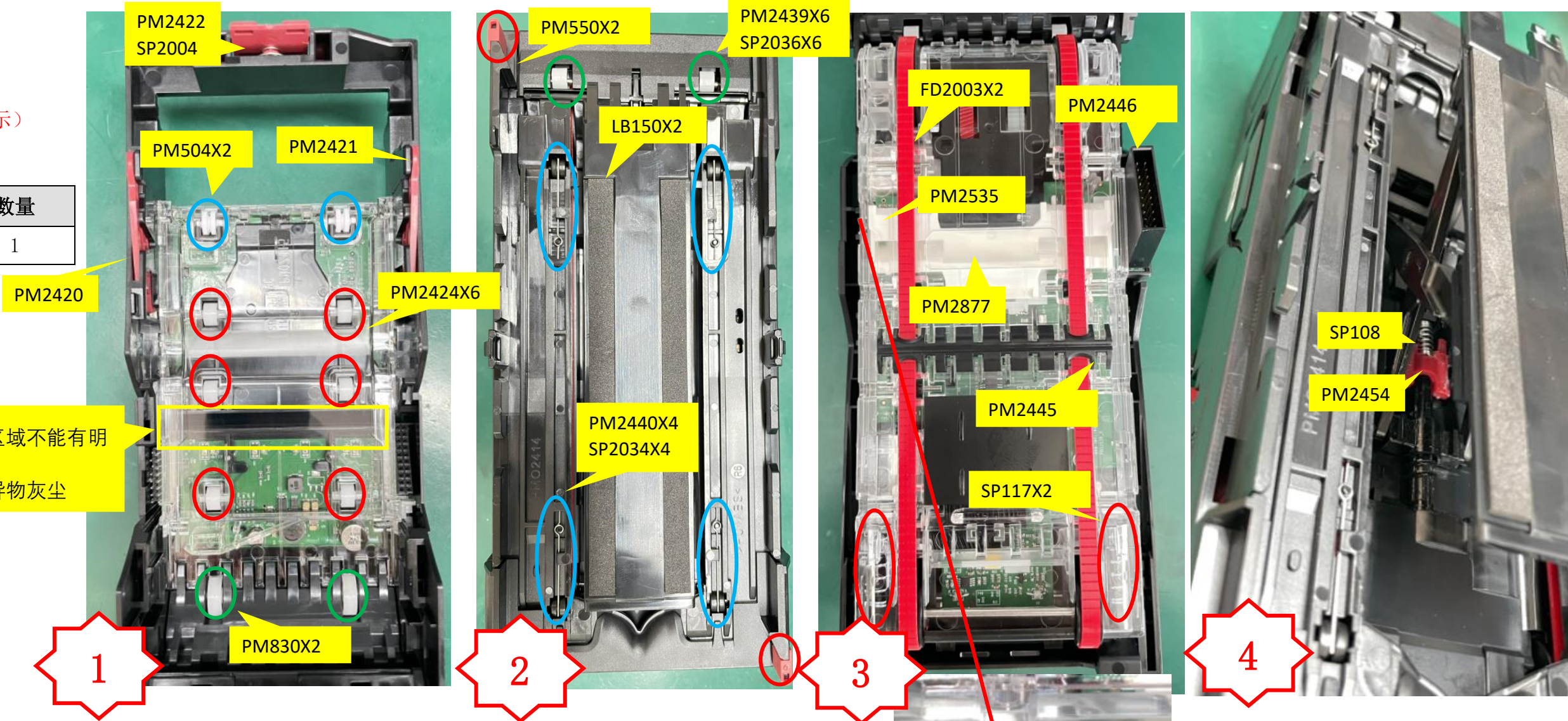
1. 目检 (如图一, 二, 三, 四所示)
2. 料号描述如下:

物料号	描述	数量
PA2093		1

品质检查



使用工具



图一,

- 检查黄色方框区域 PM2415 透明件和 OP2014 镜子是否干净, 有无明显异物灰尘。
- 检查红圈 6 个 PM2424, 蓝圈 2 个 PM504, 绿圈 2 个 PM830 有无漏装
- 检查 PM2422 回弹是否顺畅, SP2004 有无漏装

图二,

- 检查 2 条 LB150 有无破损, 贴歪。
- 检查 2 个 PM550 有无漏装, 装配到位
- 检查 4 个 PM2440 和 SP2034 有无漏装, 装配到位
- 检查 6 个 PM2439 和 SP2036 有无漏装

图三,

- 检查 PM2445, PM2446, PM2535 和 PM2877 有无漏装, 装配到位
- 检查 2 条 FD2003 有无套在轮子内
- 检查 2 个 SP117 是否在 PA3115 槽内
- 检查马达有无压线 WR2141 和 WR2142

图四,

- 检查 PM2454, SP108 有无漏装